

ARTIN 의 공리

목차

1. 서론	1
2. 규약	3
3. 전변형 범주	3
4. 밀어내기와 스택	5
5. Rim-Schlessinger 조건	6
6. 변형 범주	7
7. 체의 변경	7
8. 접공간	8
9. 형식적 대상	10
10. 근사	12
11. 극한 보존	14
12. Versal 성	15
13. Versal 성의 열린성	18
14. 공리	20
15. 함자에 대한 공리	21
16. 대수공간	22
17. 대수 스택	23
18. 강한 Rim-Schlessinger 조건	24
19. Versal 성과 일반화	25
20. 강한 형식적 유효성	27
21. 무한소 변형	29
22. 장애 이론	34
23. 소박한 장애 이론	36
24. 쌍대 개념	40
25. Noether 스킴 위의 극한 보존 함자	41
26. Noether 설정에서의 대수공간	43
27. 수축에 관한 Artin 의 정리	44
참고문헌	57

1. 서론

이 장에서는 함자의 대수공간에 의한 표현 가능성을 위한 Artin 의 공리를 논의한다. 참고문헌으로는 논문 [Art69], [Art70], [Art74] 을 권한다.

이 장의 몇몇 표기, 규약 및 용어는 어색하며 경험이 많은 독자에게는 방향이 거꾸로인 듯 보일 수도 있다. 이는 의도적인 것이다. 그 이유는『Quot 공간과 Hilbert 공간』의 절 05X6 을 보라.

국소 Noether 기저 스킴 S 를 고정하자.

$$p : \mathcal{X} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

를 준군 섬유화 범주라 하자. S 위 유한형인 체 k 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상을 x_0 라 하자. 이 장 전체에서 중요한 역할을 하는 것은 k 위의 x_0 에 결부된 전변형 범주 (『형식 변형 이론』의 정의 06GS 을 보라)

$$\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \longrightarrow \{\text{Artinian local } S\text{-algebras with residue field } k\}$$

이다. $\mathcal{X}$ 에 대한 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 도입하고, 이 조건이 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 를 변형 범주로 만든다는 것, 즉 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 자체가 (RS) 를 만족한다는 것을 보인다. 또한 k 를 유한 확대체로 바꾸었을 때 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 가 어떻게 달라지는지와 접공간을 논의한다.

다음으로 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상 $\xi = (\xi_n)$ 을 논의한다. 이는 몫환 $R/\mathfrak{m}^n$ 위에 놓인 대상들의 역계이며, 여기서 R 은 그 잉여체가 S 위 유한형인 Noether 완비 국소 S -대수이다. 이는 어떤 x_0 와 k 에 대하여 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 의 형식적 대상을 주는 것과 같다. 그 역계를 유도하는 R 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이 존재하면 형식적 대상을 유효하다고 한다. $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상이 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 의 versal 형식적 대상을 유도하면 이를 versal 이라고 한다. 마지막으로 S 위 유한형인 스킴 U , U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고 닫힌점 $u_0 \in U$ 가 주어졌다고 하자. 완비 국소환 $\mathcal{O}_{U,u_0}^\wedge$ 위에서 유도되는 형식적 대상이 versal 이면 x 가 u_0 에서 versal 이라고 한다.

이 내용을 전개하면 Artin 의 유명한 정리를 진술할 수 있다. 다음 조건들이 성립하면 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다.

- (1) 모든 $s \in S$ 에 대하여 $\mathcal{O}_{S,s}$ 는 G-환이다¹,
- (2) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다,
- (3) $\mathcal{X}$ 는 étale 위상에 대한 스택이다,
- (4) $\mathcal{X}$ 는 극한을 보존한다,
- (5) $\mathcal{X}$ 는 (RS) 를 만족한다,
- (6) 변형 범주 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 의 접공간과 무한소 자기동형공간은 유한 차원이다,
- (7) 형식적 대상은 유효하다,
- (8) $\mathcal{X}$ 는 versal 성의 개방성을 만족한다.

이것이 보조정리 17.1 이다. 약간 개선된 결과는 명제 17.2 도 보라. 어떤 함자 $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 가 대수공간인지를 특징짓는 유사한 명제도 있다. 절 16 을 보라.

Artin 정리의 증명을 대략 설명하자. 먼저 (RS)와 접공간 및 자기동형공간의 유한 차원성을 사용하여 versal 형식적 대상이 충분히 많이 존재함을 보인다. 예를 들어『형식 변형 이론』의 보조정리 06L2 을 보라. 가정에 따라 이 형식적 대상들은 유효하다. 유효한 형식적 대상은 S 위 유한형인 스킴 U 위의 대상 x 로 “근사” 할 수 있다. 보조정리 10.1 를 보라. 이 근사에는 S 의 국소환들이 G-환이라는 사실과 $\mathcal{X}$ 가 극한을 보존한다는 사실을 사용한다. 이는 아마 증명에서 가장 어려운 부분일 것이다. 실제로 Noether 국소 G-환 위의 대수방정식의 형식적 해를 헨젤화에서의 해로 근사하기 위해 일반 Néron 비특이화를 사용한다. 다음으로 versal 성의 개방성에 따라 U 를 축소한 뒤 x 가 U 의 모든 닫힌점에서 versal 이라고 가정할 수 있다. 이 모든 준비를 마치면 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 가 매끄러운 사상임을 보인다. 충분히 많은 $U \rightarrow \mathcal{X}$ 를 취함으로써 $\mathcal{X}$ 의 “매끄러운 아틀라스”를 얻고, 따라서 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임을 보인다.

주어진 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 에 대하여 Artin 의 공리를 확인할 때 가장 어려운 단계는 흔히 versal 성의 개방성을 확인하는 일이다. 이하에서는 $\mathcal{X}/S$ 가 위에 열거한 나머지 조건들을 이미 만족한다고 가정한다. 이 장에서는 $\mathcal{X}$ 가 versal 성의 개방성을 만족함을 증명하는 두 가지 방법을 제시한다.

- (1) 첫 번째 방법은 (RS*)라 부르는 더 강한 Rim-Schlessinger 조건과 더 강한 형식적 유효성을 가정하는 것이다. 후자는 본질적으로 두꺼워짐의 역계 위의 대상들이 유효할 것을 요구한다. 이 가정들 아래에서는 versal 성의 개방성이 자동으로 따라온다. 보조정리 20.3 를 보라. 여기서는 $\mathcal{X}$ 가 Noether 스킴의 범주에만 정의된 것이 아니라 S 위의 모든 스킴의 범주에 정의되어 있다는 사실을 본질적으로 사용한다는 점에 유의하라!

¹이는 S 가 G-스킴이라는 뜻이다. 『스킴의 성질』의 절 0HA2 을 보라.

- (2) 두 번째 방법은 Artin 을 따라 $\mathcal{X}$ 에 장애 이론이 주어져 있다고 요구하는 것이다. 이 장애 이론이 적절한 의미에서 “곱과 가환” 하면 $\mathcal{X}$ 는 versal 성의 개방성을 만족한다. 보조정리 22.2 를 보라.

장애 이론은 여러 방식으로 공리화할 수 있으며, 실제로 문헌에는 특정 모듈라이 스택에 맞춘 경우가 많은 여러 변형이 있다. 보조정리 24.4 에서는 유도 범주를 사용하는 한 변형을 설명한다. 이 변형은 문헌의 변형 이론 계산에서 흔히 자연스럽게 나타난다.

절 26 에서는 S 위의 국소 Noether 스킴의 범주 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 에 정의된 함자에 대하여 이 이론을 적용하려면 무엇을 수정해야 하는지 논의한다.

이 장의 마지막 절에서는 Artin 공리의 응용으로서 축약의 존재에 관한 Artin 의 정리를 증명한다. 절 27 을 보라. 이 정리는 대략 다음을 말한다. S 위 분리 유한형 대수공간 X' , 닫힌 부분집합 $T' \subset |X'|$, 그리고 형식적 수정

$$f: X'_{/T'} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

이 주어졌다고 하자. 여기서 $\mathfrak{X}$ 는 S 위의 Noether 형식 대수공간이다. 그러면 “축약을 실현하는” 고유 사상 $f: X' \rightarrow X$ 가 존재한다. 이는 다음을 만족하는 식별 $\mathfrak{X} = X_{/T}$ 가 존재한다는 뜻이다. $f = f_{/T'}: X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 이고 $T = f(T')$ 이고, 더 나아가 f 는 $X \setminus T$ 위에서 동형사상이다. 증명은 S 위의 국소 Noether 스킴의 범주에 함자 F 를 정의하고 F 에 대한 Artin 의 공리를 증명하는 방식으로 진행한다. 흥미롭게도 이 Artin 공리의 응용에서는 versal 성의 개방성이 가장 증명하기 어려운 부분이 아니다. 오히려 F 가 극한을 보존한다는 증명에 많은 작업과 예비 결과가 필요하다.

2. 규약

이 장에서 사용하는 규약은 대수 스택 장의 규약과 같다. 『대수 스택』의 절 026M 을 보라. 이 장에서는 기저 스킴 S 가 흔히 국소 Noether 라고 가정한다. 다만 결과를 진술할 때에는 언제나 이 조건을 다시 명시한다.

3. 전변형 범주

국소 Noether 기저 스킴 S 를 고정하자.

$$p: \mathcal{X} \longrightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$$

를 준군 섬유화 범주라 하자. 체 k 와 유한형 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 가 주어졌다고 하자 (『스킴의 사상』의 보조정리 01TA 참조). 때로는 이를 간단히 k 는 S 위 유한형인 체이다라고 말한다. $\text{Spec}(k)$ 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 대상을 x_0 라 하자. $S, \mathcal{X}, k, x_0$ 로부터 『형식 변형 이론』의 정의 06GS 에서 정의한 전변형 범주를 구성하겠다. 이 구성은 『형식 변형 이론』의 비고 06GU 의 구성과 비슷하다.

먼저 『스킴의 사상』의 보조정리 01TA 에 의해, $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 가 $\text{Spec}(\Lambda)$ 를 통해 분해되고 이에 대응하는 환 준동형 $\Lambda \rightarrow k$ 가 유한이 되도록 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$ 를 택할 수 있다. 이로부터 범주 $\mathcal{C}_\Lambda$ 를 얻는다. 『형식 변형 이론』의 정의 06GC 를 보라. 표준적 동치의 의미에서 범주 $\mathcal{C}_\Lambda$ 는 S 의 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda)$ 의 선택에 의존하지 않는다. 실제로 $\mathcal{C}_\Lambda$ 는 구조 사상의 분해

$$(3.0.1) \quad \text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A) \rightarrow S$$

중에서 다음 조건을 만족하는 것들의 범주의 반대 범주와 동치이다. A 는 아르틴 국소환이고, $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 대응하는 환 준동형 $A \rightarrow k$ 는 k 를 A 의 잉여체와 식별한다.

$\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 를 다음과 같은 범주로 정의한다.

- (1) 대상은 $p(x) = \text{Spec}(A)$ 이고 A 가 아르틴 국소환이며 $p(x_0) \rightarrow p(x) \rightarrow S$ 가 (3.0.1) 와 같은 분해인 $\mathcal{X}$ 의 사상 $x_0 \rightarrow x$ 이다.

(2) 사상 $(x_0 \rightarrow x) \rightarrow (x_0 \rightarrow x')$ 는 $\mathcal{X}$ 에서의 가환도표

$$\begin{array}{ccc} x & \xleftarrow{\quad} & x' \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & x_0 & \end{array}$$

이다. (화살표의 방향이 뒤집혔음에 유의하라.)

$x_0 \rightarrow x$ 가 $\mathcal{F}$ 의 대상이면 $p(x) = \text{Spec}(A)$ 라 쓸 때 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 를 얻는다. 흔히 $x_0 \rightarrow x$ 또는 x 가 A 위에 놓인다고 말한다. A 위에 놓인 대상 $x_0 \rightarrow x$ 와 A' 위에 놓인 대상 $x_0 \rightarrow x'$ 사이의 $\mathcal{F}$ 의 사상은 $\mathcal{X}$ 의 사상 $x' \rightarrow x$ 에 대응한다. 따라서 이는 사상 $p(x' \rightarrow x) : \text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 에 대응하고, 다시 환 준동형 $A \rightarrow A'$ 에 대응한다. $\mathcal{X}$ 는 S 위 스킴들의 범주 위의 범주이므로 $A \rightarrow A'$ 는 Λ -대수 준동형이다. 따라서 다음 함자를 얻는다.

$$(3.0.2) \quad p : \mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0} \longrightarrow \mathcal{C}_\Lambda.$$

$\mathcal{C}_\Lambda$ 의 대상 A 위의 점유 범주를 $\mathcal{F}(A)$ 로 나타내겠다. $\mathcal{F}(A)$ 의 대상은 단순히 x 가 $\text{Spec}(A)$ 위에 놓이고 $x_0 \rightarrow x$ 가 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 사상 $x_0 \rightarrow x$ 이다.

보조정리 3.1. 위에서 정의한 함자 $p : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 는 전변형 범주이다.

증명. $\mathcal{F}$ 가 (a) $\mathcal{C}_\Lambda$ 위에 준군들로 공점유화되어 있고, (b) $\mathcal{F}(k)$ 가 대상 하나와 사상 하나만을 갖는 범주와 동치임을 보여야 한다.

(a) 의 증명. $\mathcal{X}$ 의 점유 범주들이 준군이므로 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 $\mathcal{F}$ 의 점유 범주들도 준군이다. $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 사상 $A \rightarrow A'$ 와 $\mathcal{F}(A)$ 의 대상 $x_0 \rightarrow x$ 를 택하자. $\mathcal{X}$ 가 준군들로 점유화되어 있으므로 $\text{Spec}(A') \rightarrow \text{Spec}(A)$ 위에 놓인 사상 $x' \rightarrow x$ 를 찾을 수 있다. 합성 $A \rightarrow A' \rightarrow k$ 가 주어진 사상 $A \rightarrow k$ 와 같으므로, 동형 사상까지 고려한 당김의 유일성에 의해 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A')$ 를 통한 x' 의 당김은 x_0 이다. 즉 $x_0 \rightarrow x$ 및 $x' \rightarrow x$ 와 양립하며 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A')$ 위에 놓인 사상 $x_0 \rightarrow x'$ 가 존재한다. 이는 $\mathcal{F}$ 가 전진을 가짐을 보인다. 이제 『범주론』의 보조정리 003V 의 쌍대에 의해 결론을 얻는다.

(b) 의 증명. $A = k$ 이면 $\text{Spec}(k) = \text{Spec}(A)$ 이다. 또한 $\mathcal{X}$ 가 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위에 준군들로 점유화되어 있으므로 $\mathcal{F}(k)$ 의 임의의 대상 $x_0 \rightarrow x$ 에 대하여 사상 $x_0 \rightarrow x$ 는 동형사상이다. 따라서 $\mathcal{F}(k)$ 의 모든 대상은 $x_0 \rightarrow x_0$ 와 동형이다. $\mathcal{F}$ 에서 $x_0 \rightarrow x_0$ 의 유일한 자기사상이 항등사상임은 명백하다. $\square$

국소 Noether 기저 스킴 S 를 고정하자. $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 점유화 범주들 사이의 1-사상을 $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 라 하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고, x_0 를 $\text{Spec}(k)$ 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $y_0 = F(x_0)$ 로 놓으면 이는 $\text{Spec}(k)$ 위에 놓인 $\mathcal{Y}$ 의 대상이다. 그러면 F 는 다음 함자를 유도한다.

$$(3.1.1) \quad F : \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{Y}, k, y_0}$$

이는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위에 공점유화된 범주들의 함자이다. 구체적으로 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}(A)$ 의 대상 $x_0 \rightarrow x$ 에 $\mathcal{F}_{\mathcal{Y}, k, y_0}(A)$ 의 대상 $F(x_0) \rightarrow F(x)$ 를 대응시킨다.

보조정리 3.2. 국소 Noether 스킴 S 와 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 점유화 범주들의 1-사상 $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어졌다고 하자. 다음 중 하나를 가정하자.

- (1) F 는 대상에 대해 형식적으로 매끄럽다 (『표현 가능성의 판정 조건』의 절 06CZ),
- (2) F 는 대수공간으로 표현가능하고 형식적으로 매끄럽다, 또는
- (3) F 는 대수공간으로 표현가능하고 매끄럽다.

그러면 S 위의 모든 유한형 체 k 와 k 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x_0 에 대하여 함자 (3.1.1) 는 『형식 변형 이론』의 정의 06HG 의 의미에서 매끄럽다.

증명. 경우 (1) 은 정의를 풀어 쓰면 된다. 가정 (2) 는 『표현 가능성의 판정 조건』의 보조정리 06D3 에 의해 (1) 을 함의한다. 가정 (3) 은 『대수공간의 사상 더 보기』의 보조정리 04AM 와 『대수 스택』의 보조정리 045F 의 원리에 의해 (2) 를 함의한다. $\square$

보조정리 3.3. 국소 *Noether* 스킴 S 를 고정하자. 다음 도표가

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{W} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

$(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 2-섬유곱이라 하자. k 를 S 위의 유한형 체라 하고 w_0 를 k 위의 $\mathcal{W}$ 의 대상이라 하자. x_0, z_0, y_0 를 도표의 사상들에 따른 w_0 의 상이라 하자. 그러면

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_{\mathcal{W}, k, w_0} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{Z}, k, z_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{Y}, k, y_0} \end{array}$$

는 전변형 범주들의 섬유곱이다.

증명. 정의를 풀어 쓰면 된다. 세부사항은 생략한다. $\square$

4. 밀어내기와 스택

이 절에서는 대수 스택이 특정 밀어내기에 대하여 잘 작동함을 보인다. 이 절의 결과들은 임의의 기저 스킴 위에서 성립한다.

다음 보조정리는 Y, X', X, Y' 가 대수공간인 경우에도 옳다. (향후 참고문헌을 여기에 삽입) 을 보라.

보조정리 4.1. 스킴 S 를 고정하자. 다음 도표가

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

S 위 스킴들의 범주에서의 밀어내기이고, $X \rightarrow X'$ 가 두꺼워짐이며 $X \rightarrow Y$ 가 아핀이라고 하자. 『스킴의 사상 더 보기』의 보조정리 07RT 를 보라. $\mathcal{Z}$ 를 S 위의 대수 스택이라 하자. 그러면 섬유 범주의 합자

$$\mathcal{Z}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{Z}_Y \times_{\mathcal{Z}_X} \mathcal{Z}_{X'}$$

는 범주의 동치이다.

증명. 좌변의 대상 y' 를 택하자. Y' 위 스킴들의 범주 위의 층 $Isom(y', y')$ 는 Y' 위의 대수공간 I 로 표현가능하다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 를 보라. Y' 는 스킴의 범주뿐 아니라 대수공간의 범주에서도 밀어내기이므로, 보조정리의 합자는 충실충만이다. 『대수공간의 밀어내기』의 보조정리 07SY 를 보라.

우변의 대상 (y, x', f) 를 택하자. 여기서 $f : y|_X \rightarrow x'|_X$ 는 동형사상이다. 증명을 마치려면 Y 와 X' 로 제한한 것이 각각 y 와 x' 에 f 와 양립하는 방식으로 일치하는 $\mathcal{Z}_{Y'}$ 의 대상 y' 를 구성해야 한다. 실제로는 Y' 위 fppf 국소적으로 y' 를 구성하면 충분하다. 『스택』의 보조정리 046N 를 보라. 표현가능한 대수 스택 $\mathcal{W}$ 와 전사 매끄러운 사상 $\mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 택하자. 그러면

$$(Sch/Y)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Z}} \mathcal{W} \quad \text{and} \quad (Sch/X')_{fppf} \times_{x', \mathcal{Z}} \mathcal{W}$$

는 각각 Y 와 X' 위 매끄러운 대수공간 V 와 U' 로 표현되는 대수 스택이다. 동형사상 f 는 X 위의 동형사상 $\varphi : V \times_Y X \rightarrow U' \times_{X'} X$ 를 유도한다. 『대수공간의 밀어내기』의 보조정리 07VX 와 07W3 에 의해 밀어내기 $V' = V \amalg_{V \times_Y X} U'$ 는 Y' 위 매끄러운 대수공간이고, 이를 Y 와 X' 로 밀변환하면 φ 와 양립하는 방식으로 V 와 U' 를 각각 복원한다.

W 를 W 를 표현하는 대수공간이라 하자. 사영 $V \rightarrow W$ 와 $U' \rightarrow W$ 는 $V \times_Y X \cong U' \times_{X'} X$ 위의 사상으로서 일치한다. 따라서 밀어내기의 보편성은 대수공간의 사상 $V' \rightarrow W$ 를 결정한다. 스킴 Y'_1 과 전사 étale 사상 $Y'_1 \rightarrow V'$ 를 택하자. $Y_1 = Y \times_{Y'} Y'_1$, $X'_1 = X' \times_{Y'} Y'_1$, $X_1 = X \times_{Y'} Y'_1$ 로 놓자. 합성

$$(Sch/Y'_1) \rightarrow (Sch/V') \rightarrow (Sch/W) = \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{Z}$$

은 2-Yoneda 보조정리에 의해 Y'_1 위의 $\mathcal{Z}$ 의 대상 y'_1 에 대응한다. 이를 Y_1 과 X'_1 로 제한한 것은 $f|_{X_1}$ 과 양립하는 방식으로 각각 $y|_{Y_1}$ 과 $x'|_{X'_1}$ 에 일치한다. 따라서 Y' 위 매끄러운 국소적으로 원하는 대상을 구성했고, 결론을 얻는다. $\square$

5. Rim-Schlessinger 조건

다음 정의의 동기는 보조정리 4.1 과 『형식 변형 이론』의 정의 06J2 및 보조정리 06J5 에서 나온다.

정의 5.1. 국소 Noether 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{Z}$ 가 주어졌다고 하자. S 위 스킴들의 범주에서의 모든 밀어내기

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' = Y \amalg_X X' \end{array}$$

가 다음 조건들을 만족할 때

- (1) X, X', Y, Y' 는 국소 아르틴 환들의 스펙트럼이다,
- (2) X, X', Y, Y' 는 S 위 유한형이다,
- (3) $X \rightarrow X'$ 는 닫힌 몰입이다 (따라서 $Y \rightarrow Y'$ 도 닫힌 몰입이다),

섬유 범주의 합자

$$\mathcal{Z}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{Z}_Y \times_{\mathcal{Z}_X} \mathcal{Z}_{X'}$$

가 범주의 동치이면 $\mathcal{Z}$ 가 조건 (RS) 를 만족한다고 한다.

A 가 잉여체 k 를 갖는 아르틴 국소환이면, 임의의 사상 $\mathrm{Spec}(A) \rightarrow S$ 가 아핀이고 유한형일 필요충분 조건은 유도되는 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow S$ 가 유한형인 것이다. 『스킴의 사상』의 보조정리 01SI 와 02HV 를 보라.

보조정리 5.2. $\mathcal{X}$ 가 국소 Noether 기저 S 위의 대수 스택이면 $\mathcal{X}$ 는 (RS) 를 만족한다.

증명. 정의와 보조정리 4.1 에서 바로 따라온다. $\square$

보조정리 5.3. 스킴 S 를 고정하고, $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 가 (RS) 를 만족하면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 도 (RS) 를 만족한다.

증명. 이는 형식적이다. 정의 5.1 에서와 같은 도표

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' = Y \amalg_X X' \end{array}$$

를 택하자. 다음 합자가 동치임을 보여야 한다.

$$(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_{Y'} \longrightarrow (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_Y \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_X} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_{X'}$$

2-섬유곱의 정의를 사용하면 이는 다음 합자가 동치임을 보이는 것과 같다.

$$(5.3.1) \quad \mathcal{X}_{Y'} \times_{\mathcal{Y}_{Y'}} \mathcal{Z}_{Y'} \longrightarrow (\mathcal{X}_Y \times_{\mathcal{Y}_Y} \mathcal{Z}_Y) \times_{(\mathcal{X}_X \times_{\mathcal{Y}_X} \mathcal{Z}_X)} (\mathcal{X}_{X'} \times_{\mathcal{Y}_{X'}} \mathcal{Z}_{X'}).$$

가정에 의해 다음 각 함자는 동치이다.

$$\mathcal{X}_{Y'} \rightarrow \mathcal{X}_Y \times_{\mathcal{Y}_Y} \mathcal{Z}_Y, \quad \mathcal{Y}_{Y'} \rightarrow \mathcal{X}_X \times_{\mathcal{Y}_X} \mathcal{Z}_X, \quad \mathcal{Z}_{Y'} \rightarrow \mathcal{X}_{X'} \times_{\mathcal{Y}_{X'}} \mathcal{Z}_{X'}$$

(5.3.1)의 우변의 대상은 계

$$((x_Y, z_Y, \phi_Y), (x_{X'}, z_{X'}, \phi_{X'}), (\alpha, \beta)).$$

이다. 그러면 $(x_Y, x_{Y'}, \alpha)$ 는 $\mathcal{X}_{Y'}$ 의 어떤 대상 $x_{Y'}$ 의 상과 동형이고, $(z_Y, z_{Y'}, \beta)$ 는 $\mathcal{Z}_{Y'}$ 의 어떤 대상 $z_{Y'}$ 의 상과 동형이다. 사상들의 쌍 $(\phi_Y, \phi_{X'})$ 은 $\mathcal{Y}_{Y'}$ 에서 $x_{Y'}$ 의 상과 $z_{Y'}$ 의 상 사이의 사상 ψ 에 대응한다. 그러면 $(x_{Y'}, z_{Y'}, \psi)$ 는 (5.3.1)의 좌변의 대상이고 주어진 우변의 대상으로 사상된다. 이는 (5.3.1)가 본질적 전사임을 보인다. 충실충만성의 증명은 생략한다. $\square$

6. 변형 범주

위에서 도입한 표기를『형식 변형 이론』장의 표기와 대응시킨다.

보조정리 6.1. 국소 Noether 스킴 S 와 (RS) 를 만족하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. S 위 유한형인 임의의 체 k 와 k 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 임의의 대상 x_0 에 대하여 전변형 범주 $p: \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ (3.0.2)는 변형 범주이다.『형식 변형 이론』의 정의 06J9를 보라.

증명. $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 로 놓자. $f_1: A_1 \rightarrow A$ 와 $f_2: A_2 \rightarrow A$ 를 $\mathcal{C}_\Lambda$ 의 환 준동형이라 하고 f_2 가 전사라고 하자. 합자

$$\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$$

가 동치임을 보여야 한다.『형식 변형 이론』의 보조정리 06J5를 보라. $X = \text{Spec}(A)$, $X' = \text{Spec}(A_2)$, $Y = \text{Spec}(A_1)$, $Y' = \text{Spec}(A_1 \times_A A_2)$ 로 놓자. 스킴의 범주에서 $Y' = Y \amalg_X X'$ 임에 유의하라.『스킴의 사상 더 보기』의 보조정리 07RT를 보라. 섬유 범주의 합자 도표

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{X}_Y \times_{\mathcal{X}_X} \mathcal{X}_{X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_{\text{Spec}(k)} & \xlongequal{\quad} & \mathcal{X}_{\text{Spec}(k)} \end{array}$$

에서 위의 수평 화살표는 정의 5.1에 의해 동치이다. $\mathcal{F}(B)$ 는 k 위에서 x_0 와의 식별이 주어진 $\mathcal{X}_{\text{Spec}(B)}$ 의 대상들의 범주이므로 결론을 얻는다. $\square$

주 6.2. 국소 Noether 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위에 준군들로 섬유화된 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고 x_0 를 k 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $p: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 가 (3.0.2)에서와 같다고 하자. $\mathcal{F}$ 가 변형 범주, 즉 $\mathcal{F}$ 가 Rim-Schlessinger 조건 (RS)를 만족하면『형식 변형 이론』의 보조정리 06J7에 의해 $\mathcal{F}$ 는 Schlessinger의 조건 (S1)과 (S2)를 만족한다. $\mathcal{F}$ 를 동형류의 합자라 하자.『형식 변형 이론』의 비고 06GK (07W5)을 보라. 그러면 $\mathcal{F}$ 도 (S1)과 (S2)를 만족한다.『형식 변형 이론』의 보조정리 06I0를 보라. 특히 보조정리 6.1의 상황에서 그러하다.

7. 체의 변경

이 절은『형식 변형 이론』의 절 07W7에 대응한다. 그곳에서 지적했듯이 체를 바꿀 때 일어나는 일을 논하려면 $\mathcal{C}_\Lambda$ 대신 $\mathcal{C}_{\Lambda, k}$ 라고 써야 한다. 다음 보조정리에서는『형식 변형 이론』의 상황 07W8에서 도입한 표기 $\mathcal{F}_{l/k}$ 를 사용한다.

보조정리 7.1. 국소 Noether 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고 l/k 를 유한 확대라 하자. x_0 를 $\text{Spec}(k)$ 위에 놓인 $\mathcal{F}$ 의 대상이라 하자. x_0 를 $\text{Spec}(l)$ 로 제한한 대상을 $x_{l,0}$ 라 하자. 그러면 다음 표준 합자가 존재한다.

$$(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0})_{l/k} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X}, l, x_{l,0}}$$

이는 $\mathcal{C}_{\Lambda, l}$ 위에 준군들로 공섬유화된 범주들의 합자이다. $\mathcal{X}$ 가 (RS) 를 만족하면 이 합자는 동치이다.

증명. (3.0.1) 에서와 같은 분해를 생각하자.

$$\mathrm{Spec}(l) \rightarrow \mathrm{Spec}(B) \rightarrow S$$

정의에 의해

$$(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})_{l/k}(B) = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}(B \times_l k)$$

이다. 『형식 변형 이론』의 상황 07W8 을 보라. 따라서 이 범주의 대상은 사상 $\mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(B \times_l k)$ 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 사상 $x_0 \rightarrow x$ 이다. $\mathcal{X}$ 의 당김 함자를 하나 택하면 $x_0 \rightarrow x$ 에 사상 $x_{l,0} \rightarrow x_B$ 를 대응시킬 수 있다. 여기서 x_B 는 $B \times_l k \subset B$ 에서 나오는 사상 $\mathrm{Spec}(B) \rightarrow \mathrm{Spec}(B \times_l k)$ 을 통한 x 의 $\mathrm{Spec}(B)$ 로의 제한이다. 이 구성은 B 에 대하여 함자적이고 사상들과 양립한다.

이제 $\mathcal{X}$ 가 (RS) 를 만족한다고 가정하고 다음 도표들을 생각하자.

$$\begin{array}{ccc} l & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longleftarrow & B \times_l k \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(l) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B \times_l k) \end{array}$$

왼쪽 도표는 환들의 섬유곱이고, 오른쪽 도표는 스킴의 범주에서의 밀어내기이다. 『스킴의 사상 더 보기』의 보조정리 07RT 를 보라. 이 스킴들은 모두 S 위 유한형이다 (정의 5.1 뒤의 설명 참조). 따라서 (RS) 에 의해 섬유 범주의 동치

$$\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B \times_l k)} \longrightarrow \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)} \times_{\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(l)}} \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B)}$$

를 얻는다. 이는 위에서 정의한 함자가 섬유 범주의 동치를 준다는 뜻이다. 따라서 『범주론』의 보조정리 003Z 의 쌍대에 의해 이 함자는 준군들로 공섬유화된 범주들의 동치이다. $\square$

8. 접공간

국소 Noether 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고 x_0 를 k 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 『형식 변형 이론』의 절 06I1 에서 전변형 범주 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 의 접공간

$$(8.0.1) \quad T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} = \left\{ \text{isomorphism classes of morphisms} \right. \\ \left. x_0 \rightarrow x \text{ over } \mathrm{Spec}(k) \rightarrow \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \right\}$$

을 정의했다. 『형식 변형 이론』의 절 06JN 에서는

$$(8.0.2) \quad \mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) = \mathrm{Ker} \left(\mathrm{Aut}_{\mathrm{Spec}(k[\epsilon])}(x'_0) \rightarrow \mathrm{Aut}_{\mathrm{Spec}(k)}(x_0) \right)$$

를 정의했다. 여기서 x'_0 은 x_0 의 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 로의 당김이다. $\mathcal{X}$ 가 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족하면 『형식 변형 이론』의 보조정리 06IH 에 의해 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 에는 자연스러운 k -벡터공간 구조가 주어진다 (가정들은 보조정리 6.1 와 비교 6.2 에 의해 성립한다). 더 나아가 『형식 변형 이론』의 보조정리 06JX 에 따르면 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$ 에는 덧셈이 자기동형사상의 합성과 일치하는 자연스러운 k -벡터공간 구조가 있다. 이 벡터공간들이 유한 차원일 것을 요구하는 것이 자연스럽다.

다음 보조정리는 $\mathcal{X}$ 가 S 위 국소 유한형이면 이것이 성립함을 말한다 (『스택의 사상』의 절 06FR 참조).

보조정리 8.1. 국소 Noether 스킴 S 가 주어졌다고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다.
- (2) U 는 S 위 국소 유한형인 스킴이다.
- (3) $(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 매끄러운 전사 사상이다.

그러면 절 3 에서와 같은 임의의 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 에 대하여 접공간 $T\mathcal{F}$ 와 무한소 자기동형공간 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F})$ 는 k 위 유한 차원이다.

증명. $\mathcal{U} = (Sch/U)_{fppf}$ 라 쓰자. 대수 스택의 정의에 의해 1-사상 $\mathcal{U} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현가능하다. 따라서 특히 2-섬유곱

$$\mathcal{U}_{x_0} = (Sch/Spec(k))_{fppf} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$$

은 $Spec(k)$ 위의 대수공간 U_{x_0} 로 표현가능하다. 그러면 $U_{x_0} \rightarrow Spec(k)$ 는 매끄럽고 전사이다 (특히 U_{x_0} 는 공집합이 아니다). 『체 위의 공간』의 보조정리 07W4 에 의해 유한 확대 l/k 와 k 위의 점 $Spec(l) \rightarrow U_{x_0}$ 를 찾을 수 있다. 보조정리 7.1 와 $\mathcal{X}$ 가 (RS) 를 만족한다는 사실에 의해

$$(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})_{l/k} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

이다. 따라서

$$T\mathcal{F} \otimes_k l \cong T\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}} \quad \text{and} \quad \text{Inf}(\mathcal{F}) \otimes_k l \cong \text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}})$$

이다. 이는 『형식 변형 이론』의 보조정리 07WB 와 07WC 에 따른다. 이 보조정리들은 보조정리 5.2 와 6.1 및 비고 6.2 에 의해 적용할 수 있다. 따라서 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}})$ 가 l 위 유한 차원임을 보이면 충분하다. $x_{l,0}$ 는 l 위의 $\mathcal{U}$ 의 점 u_0 에서 온다는 점에 유의하라.

논증의 흐름을 잠시 끊고, 무한소 자기동형에 대한 보조정리가 접공간에 대한 보조정리에서 따라옴을 보이자. $\mathcal{R} = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 로 놓고, r_0 를 $\mathcal{R}$ 의 l -값점 $(u_0, u_0, \text{id}_{x_0})$ 라 하자. 보조정리 3.3 와 『형식 변형 이론』의 보조정리 06L6 을 결합하면

$$\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}) \subset T\mathcal{F}_{\mathcal{R},l,r_0}$$

을 얻는다. $\mathcal{R}$ 은 대수 스택이다. 『대수 스택』의 보조정리 04TF 을 보라. 또한 $\mathcal{R}$ 은 U 위 매끄러운 대수공간 R 로 표현가능하다. 어느 사영을 사용해도 된다. 『대수 스택』의 보조정리 04T5 을 보라. 스킴 U' 과 전사 étale 사상 $U' \rightarrow R$ 를 택하자. 그러면 U' 는 U 위 매끄럽고, 따라서 S 위 국소 유한형이다. $(Sch/U')_{fppf} \rightarrow \mathcal{R}$ 이 전사이고 매끄러우므로 문제를 접공간의 경우로 환원했다.

함자 (3.1.1)

$$\mathcal{F}_{U,l,u_0} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

는 보조정리 3.2 에 의해 매끄럽다. 접공간 위에 유도되는 사상

$$T\mathcal{F}_{U,l,u_0} \longrightarrow T\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

은 l -선형이고 (『형식 변형 이론』의 보조정리 06IJ), 전사이다 (전변형 범주의 매끄러운 사상은 접공간 위의 전사 사상을 유도한다. 『형식 변형 이론』의 보조정리 06HN 참조). 따라서 표현가능한 대수 스택 $\mathcal{U}$ 에 결부된 변형 공간의 점 u_0 에서의 접공간이 유한 차원임을 보이면 충분하다. $u_0 : Spec(l) \rightarrow U$ 가 $Spec(R)$ 를 통해 분해되고 $Spec(R) \rightarrow S$ 가 $Spec(\Lambda) \subset S$ 를 통해 분해되도록 하는 아핀 열린집합 $Spec(R) \subset U$ 를 택하자. u_0 에 대응하는 Λ -대수 준동형 $\varphi_0 : R \rightarrow l$ 의 핵을 $\mathfrak{m}_R \subset R$ 라 하자. R 은 Noether 환 Λ 위 유한형이므로 Noether 환이다. 따라서 $\mathfrak{m}_R = (f_1, \dots, f_n)$ 는 유한 생성 아이디얼이다. 이제

$$T\mathcal{F}_{U,l,u_0} = \{\varphi : R \rightarrow l[\epsilon] \mid \varphi \text{ is a } \Lambda\text{-algebra map and } \varphi \bmod \epsilon = \varphi_0\}$$

이다. 우변의 원소는 $f_1, \dots, f_n$ 에서의 값으로 결정된다. 따라서 차원은 많아야 n 이고 결론을 얻는다. 몇몇 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 8.2. 국소 Noether 스킴 S 를 고정하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 가 (RS) 를 만족한다고 가정하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고 w_0 를 k 위의 $\mathcal{W} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상이라 하자. w_0 에서 얻는 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 의 대상을 각각 x_0, y_0, z_0 라 하자. 그러면 k -벡터공간의 6 항 완전열

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{W},k,w_0}) & \longrightarrow & \text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) \oplus \text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{Z},k,z_0}) & \longrightarrow & \text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0}) \\ & & & & \swarrow & & \\ & & T\mathcal{F}_{\mathcal{W},k,w_0} & \longrightarrow & T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \oplus T\mathcal{F}_{\mathcal{Z},k,z_0} & \longrightarrow & T\mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0} \end{array}$$

이 존재한다.

증명. 보조정리 5.3 에 의해 $\mathcal{W}$ 는 (RS) 를 만족하므로 보조정리의 진술이 의미를 갖는다. 그 진술은 보조정리 3.3 와 6.1, 그리고 『형식 변형 이론』의 보조정리 06L5 를 적용하면 따른다. $\square$

9. 형식적 대상

이 절에서는 『형식 변형 이론』장에서 이미 정의한 몇몇 개념을 현재의 상황으로 옮긴다. 이하에서 “ R 은 S -대수이다” 라는 말은 R 이 스킴의 사상 $\text{Spec}(R) \rightarrow S$ 가 주어진 환이라는 뜻이다.

정의 9.1. 국소 Noether 스킴 S 와 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 주어졌다고 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 은 Noether 완비 국소 S -대수 R , $\text{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 대상 ξ_n , 그리고 $\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \rightarrow \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n+1})$ 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 사상 $f_n : \xi_n \rightarrow \xi_{n+1}$ 로 이루어진다. 여기서 $R/\mathfrak{m}$ 은 S 위 유한형인 체이다.
- (2) 형식적 대상의 사상 $a : \xi = (R, \xi_n, f_n) \rightarrow \eta = (T, \eta_n, g_n)$ 은 모든 n 에 대하여 도표

$$\begin{array}{ccc} \xi_n & \xrightarrow{f_n} & \xi_{n+1} \\ a_n \downarrow & & \downarrow a_{n+1} \\ \eta_n & \xrightarrow{g_n} & \eta_{n+1} \end{array}$$

가 가환이 되게 하는 사상 $a_n : \xi_n \rightarrow \eta_n$ 들로 주어진다. 합자 p 를 적용하면 양립하는 사상들의 모임 $\text{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n) \rightarrow \text{Spec}(T/\mathfrak{m}_T^n)$ 을 얻고, 따라서 S 위의 사상 $a_0 : \text{Spec}(R) \rightarrow \text{Spec}(T)$ 를 얻는다. 이때 a 가 a_0 위에 놓인다고 한다.

이로써 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상들의 범주를 얻는다.

주 9.2. 국소 Noether 스킴 S 와 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 주어졌다고 하자. $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 를 형식적 대상이라 하자. $k = R/\mathfrak{m}$ 및 $x_0 = \xi_1$ 로 놓자. 형식적 대상 ξ 는 전변형 범주 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 의 형식적 대상 ξ 를 정의한다. 이는 위의 정의 9.1, 『형식 변형 이론』의 정의 06H3, 그리고 절 3 에서 한 전변형 범주 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 의 구성에서 바로 따라온다.

$F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이면 F 는 형식적 대상들의 범주 사이의 합자도 유도한다.

보조정리 9.3. 국소 Noether 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상 $F : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 가 주어졌다고 하자. $\eta = (T, \eta_n, g_n)$ 를 $\mathcal{Y}$ 의 형식적 대상이라 하고, $F(\xi_1) \cong \eta_1$ 을 만족하는 $\mathcal{X}$ 의 대상 ξ_1 이 주어졌다고 하자. F 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우면 (『표현 가능성의 판정 조건』의 절 06CZ 참조), $F(\xi) \cong \eta$ 를 만족하는 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 이 존재한다.

증명. 각 사상 $\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \rightarrow \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n+1})$ 은 S 위 아핀 스킴의 1 차 두꺼워짐임에 유의하라. 따라서 F 에 대한 가정에 의해 ξ_1 을 양립하는 동형사상 $\eta_n|_{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n-1})} \cong \eta_{n-1}$ 및 $F(\eta_n) \cong \xi_n$ 이 주어진 $\mathcal{X}$ 의 대상 $\xi_2, \xi_3, \dots$ 로 차례로 올릴 수 있다. $\square$

국소 Noether 스킴 S 와 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 주어졌다고 하자. R 이 그 잉여체가 S 위 유한형인 Noether 완비 국소 S -대수이고, x 가 R 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라고 하자. 그러면 제한의 추이성에서 나오는 자연스러운 사상 $\xi_1 \rightarrow \xi_2 \rightarrow \dots$ 이 주어진 제한들의 계 $\xi_n = x|_{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)}$ 을 생각할 수 있다. 따라서 $\xi = (R, \xi_n, \xi_n \rightarrow \xi_{n+1})$ 는 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상이다. 이 구성은 대상 x 에 대하여 함자적이다. 따라서 합자

$$(9.3.1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{objects } x \text{ of } \mathcal{X} \text{ such that } p(x) = \text{Spec}(R) \\ \text{where } R \text{ is Noetherian complete local} \\ \text{with } R/\mathfrak{m} \text{ of finite type over } S \end{array} \right\} \longrightarrow \{\text{formal objects of } \mathcal{X}\}$$

를 얻는다. 정확히 말하면 좌변은 위에 표시한 대상들로 이루어진 $\mathcal{X}$ 의 충만 부분범주이고, 우변은 정의 9.1 에서와 같은 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상들의 범주이다.

정의 9.4. 국소 Noether 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 이 함자 (9.3.1) 의 본질적 상에 속하면 이를 유효하다고 한다.

준군 섬유화 범주가 대수 스택이면 다음 보조정리에 의해 모든 형식적 대상은 유효하다.

보조정리 9.5. 국소 Noether 스킴 S 와 S 위의 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. 함자 (9.3.1) 는 동치이다.

증명. 경우 I: $\mathcal{X}$ 가 스킴으로 표현가능한 경우. S 위의 어떤 스킴 X 에 대하여 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$ 라 하자. 정의를 풀어 쓰면 다음을 증명해야 한다. $R/\mathfrak{m}$ 이 S 위 유한형인 Noether 완비 국소 S -대수 R 이 주어졌을 때

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n), X)$$

가 전단사이다. 이는 『형식 공간』의 보조정리 0AQG 에서 따라온다.

경우 II. $\mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현가능한 경우. $\mathcal{X}$ 가 X 로 표현된다고 하자. 다시 위와 같은 R 에 대하여

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n), X)$$

가 전단사임을 보여야 한다. 이것이 『형식 공간』의 보조정리 0AQH 이다.

경우 III: 일반적인 대수 스택의 경우. 일반적으로 (9.3.1) 의 좌변과 우변은 S 위의 아핀 스킴 중 S 위 유한형인 잉여체를 갖는 Noether 완비 국소환의 스펙트럼인 것들의 범주 위에 준군들로 섬유화된 범주이다. 아래의 증명에서는 이들이 이 범주 위의 어떤 위상에 대한 스택을 이룸도 보게 된다.

먼저 충실충만성을 증명하자. $k = R/\mathfrak{m}$ 이 S 위 유한형인 Noether 완비 국소 S -대수 R 을 택하자. x, x' 를 R 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $\mathcal{X}$ 가 대수 스택이므로 $\mathrm{Isom}(x, x')$ 는 $\mathrm{Spec}(R)$ 위의 대수공간 I 로 표현가능하다. 『대수 스택』의 보조정리 045G 를 보라. $\mathrm{Spec}(R)$ 위의 I 에 경우 II 를 적용하면 (9.3.1) 가 $\mathrm{Spec}(R)$ 위의 섬유 범주에서 충실충만임이 바로 따라온다. 따라서 『범주론』의 보조정리 003Z 에 의해 이 함자는 충실충만이다.

본질적 전사성을 보이자. $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 를 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상이라 하자. S 위의 스킴 U 와 전사 매끄러운 사상 $f : (Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하자. 모든 n 에 대하여 섬유곱

$$(Sch/\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))_{fppf} \times_{\xi_n, \mathcal{X}, f} (Sch/U)_{fppf}$$

을 생각하자. 가정에 의해 이는 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 위에서 전사이고 매끄러운 대수공간 V_n 으로 표현가능하다. 사상 $f_n : \xi_n \rightarrow \xi_{n+1}$ 은 대수공간의 카르테시안 정사각형

$$\begin{array}{ccc} V_{n+1} & \longleftarrow & V_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n+1}) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \end{array}$$

을 유도한다. 『체 위의 공간』의 보조정리 07W4 에 의해 유한 분리 확대 k'/k 와 k 위의 점 $v'_1 : \mathrm{Spec}(k') \rightarrow V_1$ 을 찾을 수 있다. $R \subset R'$ 를 그 잉여체 확대가 k'/k 인 유한 étale 확대라 하자. 이는 『대수학』의 보조정리 04GK 와 04GM 에 의해 존재하고 유일하다. 매끄러움의 무한소 올림 판정법 (『대수공간의 사상 더 보기』의 보조정리 04AM) 을 $n = 2, 3, 4, \dots$ 에 대하여 $V_n \rightarrow \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 에 적용하면, 가환도표

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(R'/(m')^{n+1}) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(R'/(m')^n) \\ \downarrow v'_{n+1} & & \downarrow v'_n \\ V_{n+1} & \longleftarrow & V_n \end{array}$$

에 들어맞는 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 위의 사상 $v'_n : \mathrm{Spec}(R'/(m')^n) \rightarrow V_n$ 을 차례로 찾을 수 있다. 사영 사상 $V_n \rightarrow U$ 와 합성하면 양립하는 사상들의 계 $u'_n : \mathrm{Spec}(R'/(m')^n) \rightarrow U$ 를 얻는다. 경우 I 에 의해 족

(u'_n) 은 유일한 사상 $u' : \text{Spec}(R') \rightarrow U$ 에서 나온다. 1-사상 f 를 u' 에 적용하여 얻는 $\text{Spec}(R')$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상을 x' 라 하자. 구성에 의해 $\text{Spec}(R') \rightarrow \text{Spec}(R)$ 위에 놓이는 형식적 대상의 사상

$$(9.3.1)(x') = (R', x'|_{\text{Spec}(R')/(m')^n}, \dots) \longrightarrow (R, \xi_n, f_n)$$

이 존재한다. $R' \otimes_R R'$ 은 지금의 논의를 적용할 수 있는 Noether 완비 국소환의 스펙트럼들의 유한 곱임에 유의하라. 두 사영을 $p_0, p_1 : \text{Spec}(R' \otimes_R R') \rightarrow \text{Spec}(R')$ 라 하자. 위에서 보인 충실충만성에 의해 표준 동형사상 $\varphi : p_0^* x' \rightarrow p_1^* x'$ 가 존재한다. 실제로 $\text{Spec}((R' \otimes_R R')/m^n(R' \otimes_R R'))$ 위에는 그러한 동형사상들이 있다. 동형사상 φ 가 코사이클 조건을 만족한다는 증명은 생략한다 (『스택』의 정의 026B 참조). $\{\text{Spec}(R') \rightarrow \text{Spec}(R)\}$ 가 fppf 덮개이므로 x' 은 $\text{Spec}(R)$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 로 내림된다. x_n 이 x 의 $\text{Spec}(R/m^n)$ 로의 제한이라는 증명은 생략한다. $\square$

보조정리 9.6. 스킴 S 를 고정하고 $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자. 함자 (9.3.1) 가 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 에 대하여 동치이면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 에 대해서도 동치이다.

증명. $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 에 대한 (9.3.1) 의 좌변과 우변은 각각 $\mathcal{Y}$ 위에서 $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Z}$ 에 대한 (9.3.1) 의 좌변과 우변을 2-섬유곱한 것이다. 2-섬유곱을 취하는 것은 범주의 동치와 양립하므로 결과가 따라온다. 『범주론』의 보조정리 02XB 를 보라. $\square$

10. 근사

Michael Artin 의 근본적인 통찰은 극한을 보존하는 스택의 대상을 근사할 수 있다는 것이다. 즉 Noether 완비 국소환 위의 스택의 대상 x 가 주어지면 x 에 “가까운” 대수적 환 위의 대상 x_A 를 찾을 수 있다. 여기서 대수적 환은 유한형 S -대수를 뜻하고, 가깝다는 것은 아딕하게 가깝다는 뜻이다. 이 절에서는 이를 단순하면서도 일반적인 형태로 제시한다.

결과를 진술하려면 Stacks 프로젝트의 여러 곳에 있는 정의들을 모아야 한다. 먼저 『표현 가능성의 판정 조건』의 절 06CT 에서 스킴의 범주 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상에 대하여 대상에 대한 극한 보존성을 도입했다. 『대수학 더 보기』의 정의 07GH 에서는 G -환을 정의했다. 국소 Noether 스킴 S 와 S -대수 A 가 주어졌다고 하자. $\text{Spec}(A) \rightarrow S$ 가 유한형이면 A 가 S 위 유한형이거나 유한형 S -대수라고 한다. 이 경우 A 는 Noether 환이다. 마지막으로 환 A 와 아이디얼 I 가 주어졌을 때 $\text{Gr}_I(A) = \bigoplus I^n/I^{n+1}$ 로 쓴다.

보조정리 10.1. 국소 Noether 스킴 S 와 준군 섬유화 범주 $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 주어졌다고 하자. R 을 잉여체 k 가 S 위 유한형인 Noether 완비 국소환이라 하고, x 를 $\text{Spec}(R)$ 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $s \in S$ 를 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 의 상이라 하자. (a) $\mathcal{O}_{S,s}$ 가 G -환이고 (b) p 가 대상에 대해 극한을 보존한다고 가정하자. 그러면 모든 정수 $N \geq 1$ 에 대하여 다음이 존재한다.

- (1) 유한형 S -대수 A ,
- (2) 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_A \subset A$,
- (3) $\text{Spec}(A)$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x_A ,
- (4) S -동형사상 $R/\mathfrak{m}_R^N \cong A/\mathfrak{m}_A^N$,
- (5) (4) 와 양립하는 동형사상 $x|_{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^N)} \cong x_A|_{\text{Spec}(A/\mathfrak{m}_A^N)}$,
- (6) 등급 k -대수의 동형사상 $\text{Gr}_{\mathfrak{m}_R}(R) \cong \text{Gr}_{\mathfrak{m}_A}(A)$.

증명. k 가 유한 Λ -대수가 되도록 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$ 를 택하자. 『스킴의 사상』의 보조정리 01TA 를 보라. S 를 $\text{Spec}(\Lambda)$ 로 바꾸어도 되며, 이제 그렇게 한다.

각 C_j 가 유한형 Λ -대수가 되게 R 을 유한 쌍극한 $R = \text{colim } C_j$ 로 쓸 수 있다 (『대수학』의 보조정리 00QN 참조). 가정 (b) 에 의해 대상 x 는 어떤 C_j 위의 대상의 제한과 동형이다. 따라서 유한형 Λ -대수 C , Λ -대수 준동형 $C \rightarrow R$, 그리고 $x = x_C|_{\text{Spec}(R)}$ 을 만족하는 $\text{Spec}(C)$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x_C 를 택할 수 있다. C 의 선택은 장부 정리를 위한 장치일 뿐이며 피할 수도 있다. 나중을 위해 $C = \Lambda[y_1, \dots, y_u]/(f_1, \dots, f_v)$ 라 쓰고, 사상 $C \rightarrow R$ 에 따른 y_i 의 상을 $\bar{a}_i \in R$ 라 하자. $\mathfrak{m}_C = C \cap \mathfrak{m}_R$ 로 놓자.

Λ -대수의 전사 준동형 $\Lambda[x_1, \dots, x_s] \rightarrow k$ 를 택하고 그 핵을 $\mathfrak{m}'$ 라 하자. 다항식환의 보편성에 의해 이를 Λ -대수 준동형 $\Lambda[x_1, \dots, x_s] \rightarrow R$ 로 올릴 수 있다. 몇몇 변수를 추가하여 (즉 s 를 조금 늘려서) $\mathfrak{m}_R$ 의 생성원들로 보낸다. 그러면 $\Lambda[x_1, \dots, x_s] \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^2$ 는 전사이다. 따라서

$$(10.1.1) \quad P = \Lambda[x_1, \dots, x_s]_{\mathfrak{m}'}^{\wedge} \longrightarrow R$$

는 Noether 완비 국소환의 전사 준동형이다. 예를 들어 『형식 변형 이론』의 보조정리 06GZ 를 보라.

위에서 얻은 $\bar{a}_i$ 의 올림 $a_i \in P$ 를 택하자. (10.1.1) 의 핵의 생성원 $b_1, \dots, b_r \in P$ 를 택하자. 다음을 만족하는 $c_{ji} \in P$ 를 택하자.

$$f_j(a_1, \dots, a_u) = \sum c_{ji} b_i$$

지금까지의 선택에 의해 P 에서 이렇게 하는 것이 가능하다. 다음 가군의 생성원

$$k_1, \dots, k_t \in \text{Ker}(P^{\oplus r} \xrightarrow{(b_1, \dots, b_r)} P)$$

을 택하자. $k_i = (k_{i1}, \dots, k_{ir})$ 및 $K = (k_{ij})$ 로 써서

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K} P^{\oplus r} \xrightarrow{(b_1, \dots, b_r)} P \rightarrow R \rightarrow 0$$

가 P -가군의 완전열이 되게 하자. 특히 $\sum k_{ij} b_j = 0$ 이다. 필요하면 N 을 늘려서 이 완전열의 처음 두 사상에 Artin-Rees 보조정리를 적용할 때 $N-1$ 이 충분하다고 가정할 수 있다 (용어는 『대수학 더 보기』의 절 07VD 참조).

가정에 의해 $\mathcal{O}_{S,s} = \Lambda_{\Lambda \cap \mathfrak{m}'}^{\wedge}$ 은 G -환이다. 따라서 『대수학 더 보기』의 명제 07PV 에 의해 환 $\Lambda[x_1, \dots, x_s]_{\mathfrak{m}'}$ 은 G -환이다. 그러므로 『환 준동형의 매끄럽게 하기』의 정리 07QZ 에 의해 étale 환 준동형

$$\Lambda[x_1, \dots, x_s]_{\mathfrak{m}'} \rightarrow B,$$

$\mathfrak{m}'$ 위에 놓인 B 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_B$, 그리고 다음을 만족하는 원소 $a'_i, b'_i, c'_{ij}, k'_{ij} \in B'$ 가 존재한다.

- (1) $\kappa(\mathfrak{m}') = \kappa(\mathfrak{m}_B)$ 이다. 이는 $\Lambda[x_1, \dots, x_s]_{\mathfrak{m}'} \subset B_{\mathfrak{m}_B} \subset P$ 를 함의하고, P 를 B 의 $\mathfrak{m}_B$ 에서의 완비화와 식별한다. 『환 준동형의 매끄럽게 하기』의 정리 07QZ 앞의 비교를 보라.
- (2) $a_i - a'_i, b_i - b'_i, c_{ij} - c'_{ij}, k_{ij} - k'_{ij} \in (\mathfrak{m}')^N P$ 이다.
- (3) $f_j(a'_1, \dots, a'_u) = \sum c'_{ji} b'_i$ 이고 $\sum k'_{ij} b'_i = 0$ 이다.

$A = B/(b'_1, \dots, b'_r)$ 로 놓고, $\mathfrak{m}_B$ 의 A 에서의 상을 $\mathfrak{m}_A$ 라 하자. (A 는 Λ 위 본질적 유한형이다. 증명의 끝에서 Λ 위 유한형인 A 를 얻는 방법을 설명하겠다.) a'_i 들이 $(b'_1, \dots, b'_r)$ 를 법으로 원하는 방정식을 만족하므로 $y_i \mapsto a'_i$ 로 보내는 환 준동형 $C \rightarrow A$ 가 존재한다. 위의 성질 (2) 에 의해 $P = B^{\wedge}$ 의 몫으로서 $A/\mathfrak{m}_A^N = R/\mathfrak{m}_R^N$ 임에 유의하라. $x_A = x_C|_{\text{Spec}(A)}$ 로 놓자. 두 사상

$$C \rightarrow A \rightarrow A/\mathfrak{m}_A^N \cong R/\mathfrak{m}_R^N \quad \text{and} \quad C \rightarrow R \rightarrow R/\mathfrak{m}_R^N$$

이 같으므로 동형사상 $A/\mathfrak{m}_A^N = R/\mathfrak{m}_R^N$ 을 통해 x_A 와 x 는 $\mathfrak{m}_R^N$ 를 법으로 일치한다. 이로써 보조정리의 성질 (1) - (5) 를 보였다. (6) 을 보이기 위해

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K} P^{\oplus r} \xrightarrow{(b_1, \dots, b_r)} P \quad \text{and} \quad P^{\oplus t} \xrightarrow{K'} P^{\oplus r} \xrightarrow{(b'_1, \dots, b'_r)} P$$

가 $(\mathfrak{m}')^N$ 를 법으로 합동인 두 P -가군 복합체이고 첫 번째 복합체는 완전함에 유의하라. 위에서 N 을 택한 방식과 『대수학 더 보기』의 보조정리 07VF 에 의해 $R = P/(b_1, \dots, b_r)$ 과 $P/(b'_1, \dots, b'_r) = B^{\wedge}/(b'_1, \dots, b'_r) = A^{\wedge}$ 의 결부 등급 대수들이 서로 동형임을 알 수 있다. 이것이 보이고자 한 바이다.

증명의 마지막 문단에서는 A 가 S 위 본질적 유한형일 뿐 아직 유한형은 아니라는 문제를 정리한다. 위의 구성은 $A = B/(b'_1, \dots, b'_r)$ 과 $\mathfrak{m}_A \subset A$ 를 주며, B 는 $\Lambda[x_1, \dots, x_s]_{\mathfrak{m}'}$ 위 étale 이다. 따라서 A 는 Noether 환 $\Lambda[x_1, \dots, x_s]_{\mathfrak{m}'}$ 위 유한형이다. 그러므로 어떤 유한형 $\Lambda[x_1, \dots, x_n]$ -대수 A_0 에 대하여 $A = (A_0)_{\mathfrak{m}'}$ 로 쓸 수 있다. 이때 $A = \text{colim}(A_0)_f$ 이고 여기서 $f \in \Lambda[x_1, \dots, x_n] \setminus \mathfrak{m}'$ 이다. 『대수학』의 보조정리 00CR 를 보라. $p: \mathcal{X} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 가 대상에 대해 극한을 보존하므로, 위와 같은 어떤 f

에 대하여 x_A 는 $\text{Spec}((A_0)_f)$ 위의 어떤 대상 $x_{(A_0)_f}$ 에서 나온다. A 를 $(A_0)_f$ 로, x_A 를 $x_{(A_0)_f}$ 로, $\mathbf{m}_A$ 를 $(A_0)_f \cap \mathbf{m}_A$ 로 바꾸면 증명이 끝난다. $\square$

11. 극한 보존

사상 $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 『표현 가능성의 판정 조건』의 절 06CT 에서 정의한 의미로 대상에 대해 극한을 보존한다는 것은 아래 정의의 함자가 본질적 전사라는 뜻이다. 그러나 『예』의 절 07Z0 의 예는 이것이 극한 보존성과 동치가 아님을 보인다.

정의 11.1. 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. S 위의 모든 아핀 스킴 T 가 S 위 아핀 스킴들의 유향 역계 T_i 의 극한 $T = \lim T_i$ 일 때 섬유 범주의 동치

$$\text{colim } \mathcal{X}_{T_i} \longrightarrow \mathcal{X}_T$$

가 존재하면 $\mathcal{X}$ 가 극한을 보존한다고 한다.

이것의 뜻을 풀어 쓰자. 먼저 T_i 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 x, y 가 주어지면

$$\text{Mor}_{\mathcal{X}_T}(x|_T, y|_T) = \text{colim}_{i' \geq i} \text{Mor}_{\mathcal{X}_{T_{i'}}}(x|_{T_{i'}}, y|_{T_{i'}})$$

이어야 한다. 둘째, $\mathcal{X}_T$ 의 모든 대상은 어떤 i 에 대한 T_i 위의 대상의 제한과 동형이어야 한다. 첫 번째 조건은 준층 $\text{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ 가 극한을 보존한다는 뜻임에 유의하라 (『스택』의 정의 02ZB 참조).

보조정리 11.2. 스킴 S 를 고정하고, $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주들의 1-사상이라 하자.

- (1) $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 와 $\mathcal{Z} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 가 대상에 대해 극한을 보존하고 $\mathcal{Y}$ 가 극한을 보존하면, $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존한다.
- (2) $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 가 극한을 보존하면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 도 극한을 보존한다.

증명. 이는 형식적이다. (1) 의 증명. $T = \lim_{i \in I} T_i$ 를 S 위 아핀 스킴 T_i 들의 유향 극한이라 하자. 합자 $\text{colim } \mathcal{X}_{T_i} \rightarrow \mathcal{X}_T$ 가 본질적 전사임을 보이겠다. T 위의 섬유곱의 대상은 네쌍 (T, x, z, α) 이다. 여기서 x 는 T 위에 놓인 $\mathcal{X}$ 의 대상이고, z 는 T 위에 놓인 $\mathcal{Z}$ 의 대상이며, $\alpha: p(x) \rightarrow q(z)$ 는 T 위의 $\mathcal{Y}$ 의 섬유 범주 안의 사상이다. $\mathcal{X}$ 와 $\mathcal{Z}$ 에 대한 가정에 의해 $x_i|_T \cong T$ 및 $z_i|_T \cong z$ 를 만족하는 어떤 i 와 T_i 위의 대상 x_i, z_i 를 찾을 수 있다. 그러면 α 는 동형사상 $p(x_i)|_T \rightarrow q(z_i)|_T$ 에 대응한다. $\mathcal{Y}$ 에 대한 가정에 의해 이는 어떤 동형사상 $\alpha_{i'}: p(x_i)|_{T_{i'}} \rightarrow q(z_i)|_{T_{i'}}$ 에서 나온다. i 를 i' 으로, x_i 를 $x_i|_{T_{i'}}$ 로, z_i 를 $z_i|_{T_{i'}}$ 로 바꾸면 $(T_i, x_i, z_i, \alpha_i)$ 는 T_i 위의 섬유곱의 대상이고, 이를 T 로 제한하면 원하는 대로 (T, x, z, α) 와 동형인 대상이 된다.

(2) 에서 $\text{colim } \mathcal{X}_{T_i} \rightarrow \mathcal{X}_T$ 가 충실충만임을 보이는 논증은 생략한다. $\square$

보조정리 11.3. 스킴 S 와 S 위의 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. 다음 조건들은 서로 동치이다.

- (1) $\mathcal{X}$ 는 셋토이드 스택이고 $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존한다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 셋토이드 스택이고 극한을 보존한다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 국소 유한 표시인 대수공간으로 표현가능하다.

증명. 세 조건 각각 아래에서 $\mathcal{X}$ 는 S 위의 대수공간 X 로 표현가능하다. 『대수 스택』의 명제 04SZ 를 보라. 셋토이드 사이의 함자가 동치일 필요충분조건은 동형류 위에서 전사인 것이므로 (1) 과 (2) 는 동치임이 명백하다. 마지막으로 (1) 과 (3) 은 『대수공간의 극한』의 명제 04AK 에 의해 동치이다. $\square$

보조정리 11.4. 스킴 S 와 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 가 주어졌다고 하자. $\Delta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현가능하고 $\mathcal{X}$ 가 극한을 보존한다고 가정하자. 그러면 Δ 는 국소 유한형이다.

증명. 『표현 가능성의 판정 조건』의 보조정리 07WI 를 적용한다. V 를 S 위 국소 유한 표시인 아핀 스킴 V 라 하고, θ 를 V 위의 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. F_θ 를 $\mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, \theta} (Sch/V)_{fppf}$ 를 표현하는 대수공간이라 하고, $f_\theta: F_\theta \rightarrow V$ 를 표준 사상이라 하자 (『대수 스택』의 절 04SX 참조). $F_\theta \rightarrow V$ 가 대응하는 성질을 가짐을 보이면 충분하다. 보조정리 11.2 와 11.3 에 의해 $F_\theta \rightarrow S$ 는 국소 유한 표시이다. 따라서 『대수공간의 사상』의 보조정리 0462 에 의해 $F_\theta \rightarrow V$ 는 국소 유한형이다. $\square$

12. Versal 성

앞 절에서는 완비 국소환 위의 대상을 대수적 대상으로 근사하는 방법을 설명하였다. 그러나 스택 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임을 보이려면 스킴에서 $\mathcal{X}$ 로 가는 매끄러운 1-사상을 찾아야 한다. 우리는 $\mathcal{X}$ 의 대각사상이 표현 가능하다고 선형적으로 가정하지 않을 것이므로, $\mathcal{X}$ 로 가는 매끄러운 사상이라는 말조차 아직 할 수 없다. 대신 변형 이론의 용어를 빌려 versal 대상을 도입한다.

정의 12.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 를 형식적 대상이라 하자. $k = R/\mathfrak{m}$ 및 $x_0 = \xi_1$ 로 둔다. ξ 를 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 의 형식적 대상으로 보았을 때 (주의 9.2) 형식적 변형 이론의 정의 06HR 의 의미에서 versal 이면, ξ 를 *versal* 이라고 한다.

이 뜻을 간단히 풀어 쓰자. 정의의 표기를 사용한다. 닫힌 몰입 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 사상 $\xi_1 = x_0 \rightarrow y \rightarrow z$ 가 주어졌다고 하자. 여기서 A, B 는 잉여체가 k 인 Artin 국소환이다. $n \geq 1$ 과 다음 가환 그림이 주어졌다고 하자.

$$\begin{array}{ccc} & y & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \xi_n & \longleftarrow \xi_1 & \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} & \text{Spec}(A) & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) & \longleftarrow \text{Spec}(k) & \end{array}$$

Versal 이라는 것은 위와 같은 임의의 자료에 대하여 $m \geq n$ 과 다음 가환 그림이 존재한다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} & z & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \xi_m & \longleftarrow \xi_n \longleftarrow \xi_1 & \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} & \text{Spec}(B) & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^m) & \longleftarrow \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \longleftarrow \text{Spec}(k) & \end{array}$$

형식적 변형 이론의 주의 06HS 와 비교하라.

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. U 를 S 위의 스킴이라 하고, 그 구조사상 $U \rightarrow S$ 가 국소 유한형이라고 하자. $u_0 \in U$ 를 U 의 유한형 점이라 하자. 사상의 정의 02J1 를 보라. $k = \kappa(u_0)$ 로 둔다. 합성 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 도 유한형임에 유의하라. 사상의 보조정리 01T3 를 보라. $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. x 를 U 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. u_0 에 의한 x 의 당김을 x_0 라 하자. 2-Yoneda 보조정리에 의해 x 는 다음 1-사상에 대응한다.

$$x : (Sch/U)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X},$$

대수 스택의 절 04SS 를 보라. 이로부터 전변형 범주의 사상

$$(12.1.1) \quad \hat{x} : \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, k, u_0} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0},$$

를 얻는다. 이는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 사상이다. (3.1.1) 을 보라.

정의 12.2. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. U 를 S 위 국소 유한형인 스킴이라 하자. x 를 U 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. u_0 를 U 의 유한형 점이라 하자. 사상 $\hat{x}$ (12.1.1) 가 매끄러우면 x 가 u_0 에서 *versal* 이라고 한다. 형식적 변형 이론의 정의 06HG 를 보라.

이 정의는 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상에 대한 versal 성의 개념과 일치한다.

보조정리 12.3. 정의 12.2 의 표기를 사용하자. $R = \mathcal{O}_{U, u_0}^\wedge$ 로 둔다. ξ 를 $x|_{\text{Spec}(R)}$ 에 대응하는 R 위 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상이라 하자. (9.3.1) 을 보라. 그러면

$$x \text{ is versal at } u_0 \Leftrightarrow \xi \text{ is versal}$$

증명. $\mathcal{O}_{U, u_0}$ 는 잉여체가 k 인 Noether 국소 S -대수임에 유의하라. 따라서 $R = \mathcal{O}_{U, u_0}^\wedge$ 는 $\mathcal{C}_\Lambda^\wedge$ 의 대상이다. 형식적 변형 이론의 정의 06GW 를 보라. ξ 가 versal 이라는 것은 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \rightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 가 매끄럽다는 뜻이고, x 가 u_0 에서 versal 이라는 것은 $\hat{x} : \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, k, u_0} \rightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 가 매끄럽다는 뜻을 상기하라. 전변형 범주 사이에는 다음 동일시가 있다.

$$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} = \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, k, u_0},$$

표기는 형식적 변형 이론의 주의 06HC 를 보라. 실제로 잉여체가 k 와 동일시된 Artin 국소 S -대수 A 가 주어지면

$$\text{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda^\wedge}(R, A) = \{\varphi \in \text{Mor}_S(\text{Spec}(A), U) \mid \varphi|_{\text{Spec}(k)} = u_0\}$$

이다. 정의를 풀어 쓰면 독자는 그 결과 얻는 사상

$$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} = \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, k, u_0} \xrightarrow{\hat{x}} \mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0},$$

이 $\underline{\xi}$ 와 같음을 확인할 수 있다. 따라서 보조정리가 성립한다. $\square$

다음은 건전성 확인이다.

보조정리 12.4. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $f : U \rightarrow V$ 를 S 위 국소 유한형인 스킴들의 사상이라 하자. $u_0 \in U$ 를 유한형 점이라 하자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) f 는 u_0 에서 매끄럽다.
- (2) f 를 U 위의 $(Sch/V)_{fppf}$ 의 대상으로 보면 u_0 에서 versal 이다.

증명. 이는 사상 심화의 보조정리 02HX 를 다시 서술한 것이다. $\square$

이 개념은 체 확대에 대해 잘 작동한다.

보조정리 12.5. $S, \mathcal{X}, U, x, u_0$ 는 정의 12.2 에서와 같다고 하자. l 을 체라 하고, 상이 u_0 이며 $l/k = \kappa(u_0)$ 가 유한이 되도록 하는 사상 $u_{l,0} : \text{Spec}(l) \rightarrow U$ 가 주어졌다고 하자. $x_{l,0} = x_0|_{\text{Spec}(l)}$ 로 둔다. $\mathcal{X}$ 가 (RS) 를 만족하고 x 가 u_0 에서 versal 이면

$$\mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, l, u_{l,0}} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X}, l, x_{l,0}}$$

는 매끄럽다.

증명. 보조정리 5.2 에 의해 $(Sch/U)_{fppf}$ 는 (RS) 를 만족한다. 따라서 보조정리의 함자는

$$(\mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, k, u_0})_{l/k} \longrightarrow (\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0})_{l/k}$$

$\hat{x}$ 에 대응하는 함자이다. 보조정리 7.1 를 보라. 그러므로 주장은 형식적 변형 이론의 보조정리 07WD 에서 따른다. $\square$

다음 보조정리는 또 하나의 건전성 확인이다. 대략 말하면, 정의 12.2 에서와 같이 x 가 u_0 에서 versal 이면 x 를 U 에서 $\mathcal{X}$ 로 가는 사상으로 보았을 때 스킴에 의한 임의의 밀변환 뒤에 매끄럽다는 뜻이다.

보조정리 12.6. $S, \mathcal{X}, U, x, u_0$ 는 정의 12.2 에서와 같다고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) Δ 는 국소 유한형이다 (예를 들어 $\mathcal{X}$ 가 극한을 보존하면 그러하다).
- (3) $\mathcal{X}$ 는 (RS) 를 가진다.

V 를 S 위 국소 유한형인 스킴이라 하고, y 를 V 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 다음 2-섬유곱을 만들자.

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & (Sch/U)_{fppf} \\ \downarrow & & \downarrow x \\ (Sch/V)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{X} \end{array}$$

Z 를 Z 를 표현하는 대수공간이라 하고, $z_0 \in |Z|$ 를 u_0 위에 놓이는 유한형 점이라 하자. x 가 u_0 에서 *versal* 이면 사상 $Z \rightarrow V$ 는 z_0 에서 매끄럽다.

증명. (명제의 괄호 안 주장은 보조정리 11.4 에서 따른다.) 가정 (1) 과 대수 스택의 보조정리 045G 에 의해 Z 가 존재함에 유의하라. 가정 (2) 에 의해 $Z \rightarrow V \times_S U$ 는 국소 유한형이다. 스킴 W , 닫힌 점 $w_0 \in W$, 그리고 w_0 를 z_0 로 보내는 étale 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택한다. 공간의 사상의 정의 06EG 를 보라. 그러면 W 는 S 위 국소 유한형이고 w_0 는 W 의 유한형 점이다. $l = \kappa(z_0)$ 로 둔다. $\text{Spec}(l) = w_0$ 로 당겨서 얻는 $\text{Spec}(l)$ 위의 Z , $(Sch/V)_{fppf}$, $(Sch/U)_{fppf}$ 및 $\mathcal{X}$ 의 대상을 각각 $z_{l,0}$, $v_{l,0}$, $u_{l,0}$ 및 $x_{l,0}$ 라 하자. 다음을 생각하자.

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}_{(Sch/W)_{fppf}, l, w_0} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{Z, l, z_{l,0}} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf}, l, u_{l,0}} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{F}_{(Sch/V)_{fppf}, l, v_{l,0}} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{X}, l, x_{l,0}} \end{array}$$

보조정리 3.3 에 의해 이 사각형은 전변형 범주의 섬유곱이다. 보조정리 12.5 에 의해 오른쪽 수직 화살표는 매끄럽다. 형식적 변형 이론의 보조정리 06HM 에 의해 왼쪽 수직 화살표도 매끄럽다. 보조정리 3.2 에 의해 왼쪽 수평 화살표도 매끄럽다. 따라서 사상

$$\mathcal{F}_{(Sch/W)_{fppf}, l, w_0} \rightarrow \mathcal{F}_{(Sch/V)_{fppf}, l, v_{l,0}}$$

은 형식적 변형 이론의 보조정리 06HM 에 의해 매끄럽다. 그러므로 사상 심화의 보조정리 02HX 에 의해 $W \rightarrow V$ 는 w_0 에서 매끄럽다. 이는 정확히 $Z \rightarrow V$ 가 z_0 에서 매끄럽다는 뜻이며, 증명이 끝난다. $\square$

근사 결과를 versal 대상의 관점에서 다시 서술한다.

보조정리 12.7. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 를 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상이라 하고, ξ_1 은 상이 $s \in S$ 인 $\text{Spec}(k) \rightarrow S$ 위에 놓인다고 하자. 다음을 가정하자.

- (1) ξ 는 *versal* 이다.
- (2) ξ 는 유효하다.
- (3) $\mathcal{O}_{S,s}$ 는 G -환이다.
- (4) $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존한다.

그러면 유한형 사상 $U \rightarrow S$, 잉여체가 k 인 유한형 점 $u_0 \in U$, 그리고 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 가 존재하여, x 는 u_0 에서 *versal* 이고 $x|_{\text{Spec}(\mathcal{O}_{U, u_0}/\mathfrak{m}_{u_0}^n)} \cong \xi_n$.

증명. 대응하는 형식적 대상이 ξ 인, $\text{Spec}(R)$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 대상 x_R 을 택한다. $N = 2$ 로 두고 보조정리 10.1 를 적용한다. 그러면 $A, \mathfrak{m}_A, x_A, \dots$ 를 얻는다. $\eta = (A^\wedge, \eta_n, g_n)$ 를 $x_A|_{\text{Spec}(A^\wedge)}$ 에 대응하는 형식적 대상이라 하자. 다음 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow \eta & \\ \xi & \longrightarrow & \xi_2 = \eta_2 \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} & \nearrow A^\wedge & \\ R & \longrightarrow & R/\mathfrak{m}_R^2 = A/\mathfrak{m}_A^2 \end{array}$$

형식적 변형 이론의 주의 06HS 에 의해 사상 $\xi \rightarrow \eta_3, \xi \rightarrow \eta_4$ 등을 차례로 찾을 수 있으므로, ξ 의 versal 성은 정확히 그림 속 점선 화살표를 찾을 수 있다는 뜻이다. 대응하는 환 준동형 $R \rightarrow A^\wedge$ 는 형식적 변형 이론의 보조정리 06GZ 에 의해 전사이다. 한편 구성에 의해 모든 n 에 대하여 $\dim_k \mathfrak{m}_R^n / \mathfrak{m}_R^{n+1} = \dim_k \mathfrak{m}_A^n / \mathfrak{m}_A^{n+1}$ 이다. 길이의 가법성과 형식적 변형 이론의 보조정리 06GG 에 의해 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 과 $A/\mathfrak{m}_A^n$ 은 Λ -가군으로서 같은 (유한) 길이를 가진다. 따라서 모든 n 에 대해 $R/\mathfrak{m}_R^n \rightarrow A/\mathfrak{m}_A^n$ 은 동형사상이고, 이에 따라 $R \rightarrow A^\wedge$ 도 동형사상이다. 그러므로 η 는 versal 대상과 동형이고, 따라서 그 자체도 versal 이다. 보조정리 12.3 에 의해 x_A 는 $\mathfrak{m}_A$ 에 대응하는 $U = \text{Spec}(A)$ 의 점 u_0 에서 versal 이다. $\square$

예 12.8. 이 예에서는 보조정리 12.7 의 결과가 성립하려면 국소환 $\mathcal{O}_{S,s}$ 가 G-환이어야 함을 보인다. Λ 를 Noether 환이라 하고 $\mathfrak{m}$ 을 Λ 의 극대 아이디얼이라 하자. $R = \Lambda_m^\wedge$ 로 둔다. C 가 Λ 위 유한형이 되도록 분해 $\Lambda \rightarrow C \rightarrow R$ 을 잡는다. $S = \text{Spec}(\Lambda)$, $U = S \setminus \{\mathfrak{m}\}$, $S' = U \amalg \text{Spec}(C)$ 로 둔다. 다음 규칙으로 정의되는 함수 $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 생각하자.

$$F(T) = \begin{cases} * & \text{if } T \rightarrow S \text{ factors through } S' \\ \emptyset & \text{else} \end{cases}$$

$\mathcal{X} = \mathcal{S}_F$ 를 F 에 대응하는 집합 섬유화 범주라 하자. 대수 스택의 절 04SU 를 보라. 그러면 $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존하고, R 위에는 유효한 versal 형식적 대상 ξ 가 존재한다. 따라서 보조정리 12.7 의 결론이 $\mathcal{X}$ 에 대해 성립하면, 유한형 환 준동형 $\Lambda \rightarrow A$ 와 $\mathfrak{m}$ 위에 놓이는 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_A$ 가 존재하여

- (1) $\kappa(\mathfrak{m}) = \kappa(\mathfrak{m}_A)$ 이다.
- (2) $\Lambda \rightarrow A$ 와 $\mathfrak{m}_A$ 는 대수학의 보조정리 02HT 의 조건 (4) 를 만족한다.
- (3) Λ -대수 준동형 $C \rightarrow A$ 가 존재한다.

그러므로 인용한 보조정리에 의해 $\Lambda \rightarrow A$ 는 $\mathfrak{m}_A$ 에서 매끄럽다. A 를 절단하여 $\Lambda \rightarrow A$ 가 $\mathfrak{m}_A$ 에서 étale 이라고 가정할 수 있다. 예를 들어 사상 심화의 보조정리 057G 를 보거나 직접 논증하라. $C = \Lambda[y_1, \dots, y_n]/(f_1, \dots, f_m)$ 라 쓰자. 그러면 $C \rightarrow R$ 은 연립방정식 $f_1 = \dots = f_m = 0$ 의 R 안의 해에 대응한다. 환 준동형의 매끄럽게 하기의 절 07QX 를 보라. 따라서 보조정리 12.7 의 결론이 위와 같은 모든 $\mathcal{X}$ 에 대해 성립한다면, R 안에 해가 있는 연립방정식은 Λ_m 의 Hensel 화 안에도 해를 가진다. 달리 말해 Λ_m^h 에 대해 근사 성질이 성립한다. 이는 Λ_m^h 가 G-환임을 함의하고 (여기에 향후 참고 문헌 삽입; 환 준동형의 매끄럽게 하기의 절 07BX 에 있는 논의도 보라), 다시 이는 Λ_m 이 G-환임을 함의한다.

13. Versal 성의 열린성

이제 versal 성의 열린성을 다룬다.

정의 13.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자.

- (1) $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. S 위 국소 유한형인 스킴 U , U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고 x 가 u_0 에서 versal 인 유한형 점 $u_0 \in U$ 가 주어질 때마다, x 가 U' 의 모든 유한형 점에서 versal 이 되게 하는 열린 근방 $u_0 \in U' \subset U$ 가 존재하면 $\mathcal{X}$ 가 versal 성의 열린성을 만족한다고 한다.
- (2) $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. S 위 국소 유한형인 스킴 U 와 U 위 $\mathcal{Y}$ 의 대상 y 가 주어질 때마다 $(Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 에 대해 versal 성의 열린성이 성립하면 f 가 versal 성의 열린성을 만족한다고 한다.

Versal 성의 열린성은 흔히 확인하기 가장 어려운 조건이다. 그러나 다음 예는 이 조건을 요구해야 함을 보여 준다.

예 13.2. k 를 체라 하고 $\Lambda = k[s, t]$ 로 둔다. 다음 규칙으로 정의되는 함수 $F : \Lambda\text{-algebras} \rightarrow \text{Sets}$ 를 생각하자.

$$F(A) = \begin{cases} * & \text{if there exist } f_1, \dots, f_n \in A \text{ such that} \\ & A = (s, t, f_1, \dots, f_n) \text{ and } f_i s = 0 \ \forall i \\ \emptyset & \text{else} \end{cases}$$

기하학적으로 $F(A) = *$ 라는 것은 $s|_W = 0$ 이 되게 하는 $V(s, t) \subset \text{Spec}(A)$ 의 준콤팩트 열린 근방 W 가 존재한다는 뜻이다. $\mathcal{X} \subset (\text{Sch}/\text{Spec}(\Lambda))_{fppf}$ 를, 모든 j 에 대해 $F(A_j) = *$ 인 아핀 열린 덮개 $T = \bigcup \text{Spec}(A_j)$ 를 갖는 스킴 T 들로 이루어진 중만 부분범주라 하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 는 $[0], [1], [2], [3], [4]$ 를 만족하지만 $[5]$ 는 만족하지 않는다. 실제로 $U = \text{Spec}(k[s, t]/(s))$ 위에는 $u_0 = (s, t)$ 에서는 versal 이지만 다른 어느 점에서도 versal 이 아닌 대상 x 가 존재한다. 자세한 내용은 생략한다.

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. 다음 성질을 생각하자.

(13.2.1) for all fields k of finite type over S and all $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{X}_{\text{Spec}(k)})$ the map $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0} \rightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{Y}, k, f(x_0)}$ of predeformation categories is smooth

이 개념에 관한 몇 가지 보조정리를 서술한다. 먼저 이를 versal 성 (및 그 열린성) 과 연결한다.

보조정리 13.3. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. U 를 S 위 국소 유한형인 스킴이라 하고, x 를 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. x 가 U 의 모든 유한형 점 에서 versal 이고 $\mathcal{X}$ 가 (RS) 를 만족한다고 가정하자. 그러면 $x : (\text{Sch}/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 는 (13.2.1) 를 만족한다.

증명. l 이 S 위 유한형이 되도록 하는 사상 $\text{Spec}(l) \rightarrow U$ 를 택하자. 그러면 상 $u_0 \in U$ 는 U 의 유한형 점이고 $l/\kappa(u_0)$ 는 유한 확대이다. 사상의 절 01T9 에 있는 논의를 보라. 따라서 $\mathcal{F}_{(\text{Sch}/U)_{fppf}, l, u_{l,0}} \rightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X}, l, x_{l,0}}$ 는 보조정리 12.5 에 의해 매끄럽다. $\square$

보조정리 13.4. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $g : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 합성 가능한 1-사상이라 하자. f 와 g 가 (13.2.1) 를 만족하면 $g \circ f$ 도 그러하다.

증명. 이는 형식적 변형 이론의 보조정리 06HM 에서 형식적으로 따른다. $\square$

보조정리 13.5. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $\mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. f 가 (13.2.1) 를 만족하면 사영 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Z}$ 도 그러하다.

증명. 이는 보조정리 3.3 와 형식적 변형 이론의 보조정리 06HM 에서 곧바로 따른다. $\square$

보조정리 13.6. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. f 가 대상에 대해 형식적으로 매끄러우면 f 는 (13.2.1) 를 만족한다. f 가 대수공간으로 표현 가능하고 매끄러우면, f 는 (13.2.1) 를 만족한다.

증명. 이는 보조정리 3.2 를 다시 서술한 것이다. $\square$

보조정리 13.7. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) f 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) f 는 (13.2.1) 를 만족한다.
- (3) $\mathcal{X} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}$ 는 대상에 대해 극한을 보존한다.
- (4) $\mathcal{Y}$ 는 극한을 보존한다.

그러면 f 는 매끄럽다.

증명. 증명의 핵심 재료는 사상 심화의 보조정리 02HX 이다. 이 보조정리는 S 위 유한형인 스킴들의 사상이 (13.2.1) 를 만족하면 매끄러운 사상이라고 (거의) 말해 준다. 증명의 나머지 논증은 본질적으로 자료를 정리하는 일이다.

V 를 S 위의 스킴이라 하고, y 를 V 위 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하자. 다음 2-섬유곱을 표현하는 대수공간을 Z 라 하자. $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times_{f, \mathcal{X}, y} (Sch/V)_{fppf}$. 사영 사상 $Z \rightarrow V$ 가 매끄러움을 보여야 한다. 대수 스택의 정의 03YK 를 보라. 실제로는 V 가 S 위 국소 유한 표시인 아핀 스킴인 경우만 보이면 충분하다. 표현 가능성의 판정 조건의 보조정리 07WI 를 보라. 이때 보조정리 11.3 에 의해 $(Sch/V)_{fppf}$ 는 극한을 보존한다. 따라서 보조정리 11.2 와 11.3 에 의해 $Z \rightarrow S$ 는 국소 유한 표시이다. 스킴 W 와 전사 étale 사상 $W \rightarrow Z$ 를 택하자. 그러면 W 는 S 위 국소 유한 표시이다.

f 가 (13.2.1) 를 만족하므로 $\mathcal{Z} \rightarrow (Sch/V)_{fppf}$ 도 이를 만족한다. 보조정리 13.5 를 보라. 다음으로 $(Sch/W)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Z}$ 가 (13.2.1) 를 만족한다. 보조정리 13.6 를 보라. 따라서 합성

$$(Sch/W)_{fppf} \rightarrow \mathcal{Z} \rightarrow (Sch/V)_{fppf}$$

은 (13.2.1) 를 만족한다. 보조정리 13.4 를 보라. 사상 심화의 보조정리 02HX 에 의해 합성 $W \rightarrow Z \rightarrow V$ 는 W 의 모든 유한형 점 w_0 에서 매끄럽다. 매끄러운 자취가 열려 있으므로, 사상의 보조정리 02J4 에 의해 $W \rightarrow V$ 는 스킴들의 매끄러운 사상이다. 따라서 정의상 $Z \rightarrow V$ 는 대수공간의 매끄러운 사상이다. $\square$

아래 보조정리는 우리가 versal 성의 열린성을 사용할 방식이다.

보조정리 13.8. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고, x_0 를 상이 $s \in S$ 인 $\text{Spec}(k)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 공리 [1], [2], [3] 을 만족한다 (절 14 를 보라).
- (3) $\mathcal{X}$ 의 모든 형식적 대상은 유효하다.
- (4) $\mathcal{X}$ 에 대해 versal 성의 열린성이 성립한다.
- (5) $\mathcal{O}_{S,s}$ 는 G -환이다.

그러면 유한형 사상 $U \rightarrow S$ 와 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 가 존재하여

$$x: (Sch/U)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X}$$

는 매끄럽고, 잉여체가 k 이며 $x|_{u_0} \cong x_0$ 인 유한형 점 $u_0 \in U$ 가 존재한다.

증명. 공리 [2], 보조정리 6.1, 주의 6.2 에 의해 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 는 (S1) 과 (S2) 를 만족한다. 공리 [3] 에 의해 접공간도 유한 차원이므로, 형식적 변형 이론의 보조정리 06IW 에 의해 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 에는 versal 형식적 대상 ξ 가 있다. 가정 (3) 은 ξ 가 유효하다고 말한다. 공리 [1] 과 보조정리 12.7 에 의해 유한형 사상 $U \rightarrow S$, U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x , 그리고 잉여체가 k 인 U 의 유한형 점 u_0 가 존재하여 x 는 u_0 에서 versal 이고 $x|_{\text{Spec}(k)} \cong x_0$ 이다. Versal 성의 열린성에 의해 U 를 줄여서 x 가 U 의 모든 유한형 점에서 versal 이라고 가정할 수 있다. 이제

$$x: (Sch/U)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X}$$

가 매끄러움을 주장한다. 이것이 보조정리를 증명한다. 실제로 보조정리 13.3 에 의해 x 는 (13.2.1) 를 만족하고, 이어 보조정리 13.7 가 증명을 끝낸다. $\square$

14. 공리

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p: \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. 우리가 $\mathcal{X}$ 에 대해 고려할 공리는 다음과 같다.

- [1] 집합론적 문제에 관심이 없는 독자는 무시해도 되는 집합론적 조건.²

²조건은 다음과 같다. k 가 S 위 유한형인 모든 체를 달릴 때, 기수 $|\text{Ob}(\mathcal{X}_{\text{Spec}(k)})| \cong |$ 와 $|\text{Arrows}(\mathcal{X}_{\text{Spec}(k)})|$ 전체의 상한은 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 어떤 대상의 크기와 $\leq$ 관계에 있다.

- [0] $\mathcal{X}$ 는 étale 위상에 대한 준군 스택이다.
- [1] $\mathcal{X}$ 는 극한을 보존한다.
- [2] $\mathcal{X}$ 는 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족한다.
- [3] 모든 k 와 x_0 에 대해 공간 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 와 $\text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$ 는 유한 차원이다. (8.0.1) 과 (8.0.2) 을 보라.
- [4] 함자 (9.3.1) 는 동치이다.
- [5] $\mathcal{X}$ 와 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 versal 성의 열린성을 만족한다.

15. 함자에 대한 공리

S 를 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. F 에 대응하는 집합 섬유화 범주를 $\mathcal{X} = \mathcal{S}_F$ 라 하자. 대수 스택의 절 04SU 를 보라. 이 절에서는 앞의 내용을 $\mathcal{X}$ 에 적용하여 얻는 명제들을 F 에 관한 명제들로 옮겨 서술한다.

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고 $x_0 \in F(\text{Spec}(k))$ 라 하자. 대응하는 전변형 범주 (3.0.2) 는 함자

$$F_{k,x_0} : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \{x \in F(\text{Spec}(A)) \mid x|_{\text{Spec}(k)} = x_0\}.$$

에 대응한다. 우리는 $\mathcal{C}_\Lambda$ 위의 집합 공섬유화 범주와 함자 $\mathcal{C}_\Lambda \rightarrow Sets$ 를 구별하지 않음을 상기하라. 형식적 변형 이론의 주의 06GK (06GP) 을 보라. 함자의 변환 $a : F \rightarrow G$ 가 주어지면 $y_0 = a(x_0)$ 로 두어 사상

$$F_{k,x_0} \longrightarrow G_{k,y_0}$$

을 얻는다. (3.1.1) 을 보라. 보조정리 3.2 에 따르면 $a : F \rightarrow G$ 가 형식적으로 매끄러우면 (공간의 사상 심화의 정의 049S 의 의미에서), $F_{k,x_0} \longrightarrow G_{k,y_0}$ 는 형식적 변형 이론의 주의 06HJ 에서와 같이 매끄럽다.

보조정리 4.1 에 따르면 S 위 스킴의 범주에서 $Y' = Y \amalg_X X'$ 이고 $X \rightarrow X'$ 가 두껍게 하기이며 $X \rightarrow Y$ 가 아핀일 때, 사상

$$F(Y \amalg_X X') \rightarrow F(Y) \times_{F(X)} F(X')$$

은 F 가 대수공간이면 전단사이다. 일반적인 함자 F 에 대하여, Y, X, X' 가 S 위 유한형인 Artin 국소환의 스펙트럼인 임의의 밀어내기 $Y' = Y \amalg_X X'$ 에 대해

$$F(Y \amalg_X X') \rightarrow F(Y) \times_{F(X)} F(X')$$

가 전단사이면 F 가 Rim-Schlessinger 조건을 만족한다, 또는 (RS) 를 만족한다고 한다. 따라서 모든 대수공간은 (RS) 를 만족한다.

보조정리 6.1 에 따르면 (RS) 를 만족하는 함자 F 가 주어질 때 모든 F_{k,x_0} 는 형식적 변형 이론의 정의 06J9 에서와 같은 변형 함자이다. 즉 형식적 변형 이론의 주의 06J6 에서와 같이 (RS) 를 만족한다. 특히 접공간

$$TF_{k,x_0} = \{x \in F(\text{Spec}(k[\epsilon])) \mid x|_{\text{Spec}(k)} = x_0\}$$

은 형식적 변형 이론의 보조정리 06IH 에 의해 k -벡터공간의 구조를 가진다.

보조정리 8.1 에 따르면 S 위 국소 유한형인 대수공간 F 에서 얻는 변형 함자 F_{k,x_0} 의 접공간 TF_{k,x_0} 는 유한 차원이다.

F 의 형식적 대상³ $\xi = (R, \xi_n)$ 는 잉여체가 S 위 유한형인 Noether 완비 국소 S -대수 R 과, $\xi_{n+1}|_{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)} = \xi_n$ 을 만족하는 원소 $\xi_n \in F(\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))$ 들로 이루어진다. 형식적 대상 ξ 는 $F_{R/\mathfrak{m}, \xi_1}$ 의 형식적 대상 ξ 를 정의한다. 이것이 형식적 변형 이론의 정의 06HR 의 의미에서 versal 일 때, 그리고 그때에만 ξ 를 versal 이라고 한다. 형식적 대상 $\xi = (R, \xi_n)$ 에 대하여 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $\xi_n = x|_{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)}$ 이 되게 하는 $x \in F(\text{Spec}(R))$ 가 존재하면 이를 유효하다고 한다. 보조정리 9.5 에 따르면 F 가 대수공간이면 모든 형식적 대상은 유효하다.

³Artin 은 이를 형식적 변형이라 부른다.

U 를 S 위 국소 유한형인 스킴이라 하고 $x \in F(U)$ 라 하자. $u_0 \in U$ 를 유한형 점이라 하자. $\xi = (\mathcal{O}_{U, u_0}^\wedge, x|_{\text{Spec}(\mathcal{O}_{U, u_0}/\mathfrak{m}_{u_0}^n)})$ 가 위에서 서술한 의미의 versal 형식적 대상일 때, 그리고 그때에만 x 가 u_0 에서 versal 이라고 한다.

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. 우리가 F 에 대해 고려할 공리는 다음과 같다.

- [1] 집합론적 문제에 관심이 없는 독자는 무시해도 되는 집합론적 조건.⁴
- [0] F 는 étale 위상에 대한 층이다.
- [1] F 는 극한을 보존한다.
- [2] F 는 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족한다.
- [3] 모든 접공간 TF_{k, x_0} 는 유한 차원이다.
- [4] 모든 형식적 대상은 유효하다.
- [5] F 는 versal 성의 열린성을 만족한다.

여기서 극한 보존은 공간의 극한의 정의 049J 에서 정의한 개념이며, versal 성의 열린성은 다음을 뜻한다. S 위 국소 유한형인 스킴 U , $x \in F(U)$, 그리고 x 가 u_0 에서 versal 인 유한형 점 $u_0 \in U$ 가 주어지면, x 가 U' 의 모든 유한형 점에서 versal 이 되게 하는 열린 근방 $u_0 \in U' \subset U$ 가 존재한다.

16. 대수공간

다음은 대수공간에 관한 첫 번째 주요 결과이다.

명제 16.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 를 함자라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) F 는 공리 [1], [0], [1], [2], [3], [4], [5] 를 만족한다 (절 15 를 보라).
- (3) S 의 모든 유한형 점 s 에 대해 $\mathcal{O}_{S, s}$ 는 G -환이다.

그러면 F 는 대수공간이다.

증명. 보조정리 13.8 를 F 에 적용할 수 있다. 이를 이용하여 S 위의 모든 유한형 체 k 와 $x_0 \in F(\text{Spec}(k))$ 에 대해, S 위 유한형인 아핀 스킴 U_{k, x_0} 와 매끄러운 사상 $U_{k, x_0} \rightarrow F$ 를 택하되, 잉여체가 k 인 유한형 점 $u_{k, x_0} \in U_{k, x_0}$ 가 존재하여 u_{k, x_0} 의 상이 x_0 가 되도록 한다. 그러면

$$U = \coprod_{k, x_0} U_{k, x_0} \longrightarrow F$$

는 매끄럽다.⁵ 증명을 끝내려면 이 사상이 전사임을 보이면 충분하다. 부트스트랩의 보조정리 07WF 를 보라 (여기서 공리 [0] 을 사용한다). 표현 가능성의 판정 조건의 보조정리 07WI 에 의해, V 가 S 위 국소 유한 표시인 아핀 스킴인 사상 $V \rightarrow F$ 에 대해 $U \times_F V \rightarrow V$ 가 전사임을 보이면 충분하다. $U \times_F V \rightarrow V$ 가 매끄러우므로 상은 열려 있다. 따라서 $U \times_F V \rightarrow V$ 의 상이 V 의 모든 유한형 점을 포함함을 보이면 충분하다. 사상의 보조정리 02J4 를 보라. $v_0 \in V$ 를 유한형 점이라 하자. 그러면 $k = \kappa(v_0)$ 는 S 위 유한형인 체이다. 합성 $\text{Spec}(k) \xrightarrow{v_0} V \rightarrow F$ 를 x_0 라 하자. 그러면 $(u_{k, x_0}, v_0) : \text{Spec}(k) \rightarrow U \times_F V$ 는 v_0 로 가는 점이므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 16.2. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $a : F \rightarrow G$ 를 함자 $(Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$ 사이의 변환이라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) a 는 단사이다.
- (2) F 는 공리 [0], [1], [2], [4], [5] 를 만족한다.
- (3) S 의 모든 유한형 점 s 에 대해 $\mathcal{O}_{S, s}$ 는 G -환이다.

⁴조건은 다음과 같다. k 가 S 위 유한형인 모든 체를 달릴 때, 기수 $|F(\text{Spec}(k))|$ 전체의 상한은 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 어떤 대상의 크기와 $\leq$ 관계에 있다.

⁵집합론적 주의: 공리 [1] 에 의해 첨자 집합의 크기에 상계가 있으므로 이 쌍대곱은 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상과 동형이다. 집합의 보조정리 000R 를 보라.

(4) G 는 S 위 국소 유한형인 대수공간이다.

그러면 F 는 대수공간이다.

증명. 보조정리 8.1 에 의해 함자 G 는 [3] 을 만족한다. $F \rightarrow G$ 가 단사이므로 F 도 [3] 을 만족한다. 또한 $F \rightarrow G$ 가 단사이므로, 스킴 U, V 와 사상 $U \rightarrow F, V \rightarrow F$ 가 주어지면 $U \times_F V = U \times_G V$ 이다. 가정에 의해 G 에 대해 대각사상이 표현 가능하므로, $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 도 (스킴으로) 표현 가능하다. 따라서 명제 16.1 를 적용할 수 있다.⁶ $\square$

17. 대수 스택

명제 17.2 는 대수 스택에 관한 첫 번째 주요 결과이다.

보조정리 17.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 공리 [-1], [0], [1], [2], [3] 을 만족한다 (절 14 를 보라).
- (3) $\mathcal{X}$ 의 모든 형식적 대상은 유효하다.
- (4) $\mathcal{X}$ 는 versal 성의 열린성을 만족한다.
- (5) S 의 모든 유한형 점 s 에 대해 $\mathcal{O}_{S,s}$ 는 G -환이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다.

증명. 보조정리 13.8 를 $\mathcal{X}$ 에 적용할 수 있다. 이를 이용하여 S 위의 모든 유한형 체 k 와 대상 $x_0 \in \text{Ob}(\mathcal{X}_{\text{Spec}(k)})$ 의 모든 동형류에 대해, S 위 유한형인 아핀 스킴 U_{k,x_0} 와 매끄러운 사상 $(Sch/U_{k,x_0})_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 를 택하되, 잉여체가 k 인 유한형 점 $u_{k,x_0} \in U_{k,x_0}$ 가 존재하여 u_{k,x_0} 의 상이 x_0 가 되도록 한다. 그러면

$$(Sch/U)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}, \quad \text{with} \quad U = \coprod_{k,x_0} U_{k,x_0}$$

는 매끄럽다.⁷ 증명을 끝내려면 이 사상이 전사임을 보이면 충분하다. 표현 가능성의 판정 조건의 보조정리 076V 를 보라 (여기서 공리 [0] 을 사용한다). 표현 가능성의 판정 조건의 보조정리 07WI 에 의해, V 가 S 위 국소 유한 표시인 아핀 스킴인 $y : (Sch/V)_{fppf} \rightarrow \mathcal{X}$ 에 대해 $(Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{X}} (Sch/V)_{fppf} \rightarrow (Sch/V)_{fppf}$ 가 전사임을 보이면 충분하다. 가정 (1) 에 의해 섬유곱 $(Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{X}} (Sch/V)_{fppf}$ 는 대수공간 W 로 표현 가능하다. 그러면 $W \rightarrow V$ 는 매끄러우므로 그 상은 열려 있다. 따라서 $W \rightarrow V$ 의 상이 V 의 모든 유한형 점을 포함함을 보이면 충분하다. 사상의 보조정리 02J4 를 보라. $v_0 \in V$ 를 유한형 점이라 하자. 그러면 $k = \kappa(v_0)$ 는 S 위 유한형인 체이다. v_0 에 의한 y 의 당김을 $x_0 = y|_{\text{Spec}(k)}$ 라 하자. 그러면 (u_{k,x_0}, v_0) 에서 사상 $\text{Spec}(k) \rightarrow W$ 를 얻으며, 이 사상과 $W \rightarrow V$ 의 합성은 v_0 이므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

명제 17.2. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta_{\Delta} : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 공리 [-1], [0], [1], [2], [3], [4], [5] 를 만족한다 (절 14 를 보라).
- (3) S 의 모든 유한형 점 s 에 대해 $\mathcal{O}_{S,s}$ 는 G -환이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 대수 스택이다.

증명. 먼저 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 가 대수공간으로 표현 가능함을 증명한다. 이를 위해서는 S 위 국소 유한 표시인 임의의 아핀 스킴 V 와 V 위 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 의 대상 y 에 대해

$$\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, y} (Sch/V)_{fppf}$$

⁶집합론적 조건 [-1] 은 G 에 대해 성립하므로 F 에 대해서도 성립한다. 자세한 내용은 생략한다.

⁷집합론적 주의: 공리 [-1] 에 의해 첨자 집합의 크기에 상계가 있으므로 이 쌍대곱은 $(Sch/S)_{fppf}$ 의 대상과 동형이다. 집합의 보조정리 000R 를 보라.

가 대수공간으로 표현 가능함을 보이면 충분하다. 표현 가능성의 판정 조건의 보조정리 07WH 를 보라.⁸ $\mathcal{Y}$ 는 셋토이드 섬유화 범주임에 유의하라 (스택의 보조정리 04SI). $Y : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \rightarrow Sets$, $T \mapsto \text{Ob}(\mathcal{Y}_T)/\cong$ 를 동형류의 합자라 하자. 명제 16.1 를 적용하여 Y 가 대수공간임을 보일 것이다.

조건 (1) 과 표현 가능성의 판정 조건의 보조정리에 의해 $\Delta_Y : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ (따라서 $Y \rightarrow Y \times Y$ 도) 는 대수공간으로 표현 가능하다. 보조정리 07WG 를 보라. 스택의 보조정리 0432 와 05UI 에 의해 Y 는 étale 위상에 대한 층임에 유의하라. 즉 공리 [0] 이 성립한다. 또한 Y 는 보조정리 11.2 에 의해 극한을 보존하므로 [1] 도 성립한다. 보조정리 5.2 와 5.3 에 의해 Y 는 (RS) 를 가지므로 공리 [2] 가 성립한다. Y 에 대한 공리 [3] 은 보조정리 8.1 과 8.2 에서 따른다. 공리 [4] 는 보조정리 9.5 와 9.6 에서 따른다. Y 에 대한 공리 [5] 는 $\mathcal{X}$ 에 대한 공리 [5] 의 일부인 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 에 대한 versal 성의 열린성에서 직접 따른다. 따라서 명제 16.1 의 모든 가정이 만족되며, Y 는 대수공간이다.

이제 보조정리 17.1 에서 $\mathcal{X}$ 가 대수 스택임이 따른다. $\square$

18. 강한 Rim-Schlessinger 조건

이 장의 나머지 부분에서는 Rim-Schlessinger 조건보다 엄밀히 더 강한 다음 조건이 중요한 역할을 한다.

정의 18.1. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $B' \rightarrow B$ 가 제공 영 핵을 갖는 전사인 S -대수의 섬유곱 그림

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' = A \times_B B' & \longrightarrow & A \end{array}$$

이 주어질 때마다 섬유 범주의 합자

$$\mathcal{X}_{\text{Spec}(A')} \longrightarrow \mathcal{X}_{\text{Spec}(A)} \times_{\mathcal{X}_{\text{Spec}(B)}} \mathcal{X}_{\text{Spec}(B')}$$

가 범주의 동치이면 $\mathcal{X}$ 가 조건 (RS^*) 를 만족한다고 한다.

몇 가지 사실을 살펴보자. $A \rightarrow B \leftarrow B'$ 가 정의 18.1 에서와 같으면

- (1) 스킴의 범주에서 $\text{Spec}(A') = \text{Spec}(A) \amalg_{\text{Spec}(B)} \text{Spec}(B')$ 이다. 사상 심화의 보조정리 07RT 를 보라.
- (2) $\mathcal{X}$ 가 대수 스택이면 보조정리 18.2 에 의해 $\mathcal{X}$ 는 (RS^*) 를 만족한다.

S 가 국소 Noether 이면

- (3) A, B, B' 가 S 위 유한형이고 B 가 A 위 유한이면 A' 는 S 위 유한형이다.⁹
- (4) $\mathcal{X}$ 가 (RS^*) 를 만족하면 $\mathcal{X}$ 는 (RS) 를 만족한다. (RS) 는 정확히 A, B, B' 가 Artin 국소환인 (RS^*) 의 경우들을 다루기 때문이다.

보조정리 18.2. $\mathcal{X}$ 를 기저 S 위의 대수 스택이라 하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 는 (RS^*) 를 만족한다.

증명. 이는 보조정리 4.1 에서 따른다. 정의 18.1 뒤의 주의를 보라. $\square$

보조정리 18.3. S 를 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q : \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 가 (RS^*) 를 만족하면 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 도 그러하다.

증명. 증명은 보조정리 5.3 의 증명과 완전히 같다. $\square$

⁸표현 가능성의 판정 조건의 보조정리 07WH 에 있는 집합론적 조건도 성립한다. $\mathcal{Y}$ 를 표현하는 대수공간 Y 의 크기에는 적절한 상계가 있다. 실제로 $Y \rightarrow S$ 는 국소 유한형이고 Y 는 공리 [-1] 을 만족할 것이다. 자세한 내용은 생략한다.

⁹ $\text{Spec}(A)$ 의 상이 S 의 아핀 열린집합에 들어가면 이는 대수학 심화의 보조정리 00IT 에서 따른다. 일반적인 경우는 대수학 심화의 보조정리 01Z8 를 사용하여 얻는다.

19. Versal 성과 일반화

(RS*) 를 가지고 극한을 보존하는 스택에 대해서는 일반화에 따라 versal 성이 보존됨을 증명한다. 처음 읽을 때에는 이 절을 건너뛰어도 좋다.

보조정리 19.1. S 를 국소 Noether 스킵이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 (RS^*) 를 갖는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. x 를 S 위 유한형인 아핀 스킵 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $u \in U$ 를 x 가 u 에서 versal 이 아닌 유한형 점이라 하자. 그러면 $U \rightarrow T$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 사상 $x \rightarrow y$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) 사상 $U \rightarrow T$ 는 일차 두껍게 하기이다.
- (2) 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \kappa(u) \rightarrow \mathcal{O}_T \rightarrow \mathcal{O}_U \rightarrow 0$$

- (3) u 의 열린 근방 $W \subset T$ 와 사상 $\beta: y|_W \rightarrow x$ 로 이루어진 쌍 (W, α) 중에서 합성

$$x|_{U \cap W} \xrightarrow{\text{restriction of } x \rightarrow y} y|_W \xrightarrow{\beta} x$$

이 표준 사상 $x|_{U \cap W} \rightarrow x$ 가 되는 것은 존재하지 않는다.

증명. $R = \hat{\mathcal{O}}_{U,u}$ 로 두고, $k = \kappa(u)$ 를 R 의 잉여체라 하자. ξ 를 x 에 대응하는 R 위 $\mathcal{X}$ 의 형식적 대상이라 하자. x 가 u 에서 versal 이 아니므로 ξ 도 versal 이 아니다. 보조정리 12.3 를 보라. 정의 12.1 뒤의 논의에 따르면, 이는 잉여체가 k 인 Artin 국소환 A, B 와 닫힌 몰입 $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(B)$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 사상 $\xi_1 \rightarrow x_A \rightarrow x_B$, 그리고 $n \geq 1$ 과 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} & x_A & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \xi_n & \xleftarrow{\xi_1} & \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} & \text{Spec}(A) & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) & \xleftarrow{\text{Spec}(k)} & \end{array}$$

을 택하여, 다음과 같은 $m \geq n$ 과 가환 그림이 존재하지 않게 할 수 있다는 뜻이다.

$$\begin{array}{ccc} & x_B & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \xi_m & \xleftarrow{\xi_n} \xleftarrow{\xi_1} & \end{array} \quad \text{lying over} \quad \begin{array}{ccc} & \text{Spec}(B) & \\ \swarrow & \uparrow & \searrow \\ \text{Spec}(R/\mathfrak{m}^m) & \xleftarrow{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)} \xleftarrow{\text{Spec}(k)} & \end{array}$$

더 나아가 $B \rightarrow A$ 가 작은 확대라고, 즉 전사 $B \rightarrow A$ 의 핵 I 가 A -가군으로서 k 와 동형이라고 가정할 수 있다. 이는 형식적 변형 이론의 주의 06HS 에서 따른다. 이제 단순히

$$T = U \amalg_{\text{Spec}(A)} \text{Spec}(B)$$

로 정의한다. 성질 (RS*) 에 의해 $\text{Spec}(B)$ 로의 제한이 x_B 이고 U 로의 제한이 x 인 T 위의 대상 y 를 찾는다 (이로부터 $U \rightarrow T$ 위에 놓이는 화살표 $x \rightarrow y$ 를 얻는다). 증명을 끝내기 위해 조건 (1), (2), (3) 을 확인한다.

밀어내기의 구성에 의해 다음 가환 그림을 얻으며, 그 행들은 완전하다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & \Gamma(T, \mathcal{O}_T) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow 0 \end{array}$$

이는 곧바로 (1) 과 (2) 를 증명한다. 증명을 끝내기 위해 귀류법을 쓰자. (3) 에서와 같은 쌍 (W, β) 가 있다고 가정하자. $\text{Spec}(B) \rightarrow T$ 가 W 를 거쳐 분해되므로 사상

$$x_B \rightarrow y|_W \xrightarrow{\beta} x$$

을 얻는다. B 는 잉여체가 $k = \kappa(u)$ 인 Artin 국소환이므로, $x_B \rightarrow x$ 가 놓이는 사상 $\text{Spec}(B) \rightarrow U$ 는 어떤 $m \geq n$ 에 대해 $\text{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_u^m)$ 을 거쳐 분해된다. 달리 말해 $x_B \rightarrow x$ 는 ξ_m 을 거쳐 분해되어 사상 $x_B \rightarrow \xi_m$ 을 준다. 조건 (3) 에 있는 사상 α 의 양립 조건은 그림

$$\begin{array}{ccc} x_B & \longleftarrow & x_A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi_m & \longleftarrow & \xi_n \end{array}$$

이 가환이라는 조건으로 옮겨진다. 이로써 원하는 모순을 얻는다. $\square$

보조정리 19.2. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 (RS^*) 를 가진다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 극한을 보존한다.

x 를 S 위 유한형인 스킴 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $u \rightsquigarrow u_0$ 를 U 의 유한형 점들의 특수화라 하고, x 가 u_0 에서 versal 이라고 하자. 그러면 x 는 u 에서 versal 이다.

증명. U 를 줄여서 U 가 아핀이며 U 의 상이 S 의 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda)$ 에 들어간다고 가정할 수 있다. x 가 u 에서 versal 이 아니면 보조정리 19.1 에서와 같이 $U \rightarrow T$ 위에 놓이는 $x \rightarrow y$ 를 택할 수 있다. $U = \text{Spec}(R_0)$, $T = \text{Spec}(R)$ 라 쓰자. 사상 $U \rightarrow T$ 는 핵이 제곱 영 아이디얼인 전사 환 준동형 $R \rightarrow R_0$ 에 대응한다. 가정 (3) 에 의해 어떤 유한형 Λ -부분대수 $R' \subset R$ 에 대해 y 는 $U' = \text{Spec}(R')$ 위의 대상 x' 에서 온다. R' 을 키워서 $R' \rightarrow R_0$ 가 전사라고 가정한다. 따라서 $U \subset U'$ 는 일차 두겹게 하기이다. 이제

$$x \rightarrow y \rightarrow x' \text{ lying over } U \rightarrow T \rightarrow U'$$

를 얻는다. 가정 (1) 에 의해 S 위의 대수공간 Z 가 존재하여

$$(\text{Sch}/U)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}, x'} (\text{Sch}/U')_{fppf}$$

를 표현한다. 대수 스택의 보조정리 045G 를 보라. 2-섬유곱의 구성에 의해 Z 의 V -값 점은 사상 $a : V \rightarrow U$, $a' : V \rightarrow U'$ 와 사상 $\alpha : a^*x \rightarrow (a')^*x'$ 로 이루어진 삼중쌍 (a, a', α) 에 대응한다. 다음 가환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \searrow & & \searrow & \\ & & Z & \xrightarrow{p'} & U' \\ & \searrow & \downarrow p & & \downarrow \\ & & U & \longrightarrow & S \end{array}$$

사상 $i : U \rightarrow Z$ 는 동형사상 $x \rightarrow x'|_U$ 에서 온다. $z_0 = i(u_0) \in Z$ 라 하자. 보조정리 12.6 에 의해 $Z \rightarrow U'$ 는 z_0 에서 매끄럽다. U 를 u_0 의 아핀 열린 근방으로, U' 를 그에 대응하는 열린집합으로, 그리고 Z 를 이 열린집합들의 p 와 p' 에 의한 역상들의 교집합으로 바꾸면 $Z \rightarrow U'$ 가 $i(U)$ 를 따라 매끄러운 상황에 도달한다. $u \rightsquigarrow u_0$ 이므로 점 u 는 이 열린집합에 속한다. 보조정리 19.1 의 조건 (3) 은 U 를 줄여도 분명히 보존된다 (스킴 U, T, U' 는 모두 같은 바탕 위상공간을 가진다). $U \rightarrow U'$ 는 아

핀 스킴의 일차 두껍게 하기이므로, $p' \circ i' = \text{id}_{U'}$ 이고 U 로의 제한이 i 인 사상 $i' : U' \rightarrow Z$ 를 택할 수 있다 (공간의 사상 심화의 보조정리 04AM). 보편 사상 $p^*x \rightarrow (p')^*x'$ 를 i' 에 의해 당겨서 사상

$$x' \rightarrow x$$

을 얻는다. 이는 $p \circ i' : U' \rightarrow U$ 위에 놓이며, 합성

$$x \rightarrow x' \rightarrow x$$

은 항등사상이다. 사상 $T \rightarrow U'$ 위에 놓이는 $y \rightarrow x'$ 가 있음을 상기하라. 합성하여 얻는 사상 $y \rightarrow x$ 의 존재는 보조정리 19.1 의 조건 (3) 에 모순이다. 이 모순으로 증명이 끝난다. $\square$

20. 강한 형식적 유효성

이 절에서는 형식적 대상의 유효성을 강화한 조건이 어떻게 versal 성의 열린성을 함의하는지 보인다. [Bha16, Theorem 1.1] 의 증명은 준콤팩트 준분리 대수공간이 주의 20.2 에서 다루는 강한 형식적 유효성을 만족함을 보여 준다. 또한 여기서 전개하는 이론에는 실제 응용이 있다. 뒤에서 이를 사용하여 연결층의 스택과 복합체의 모듈라이에 대한 versal 성의 열린성을 보인다. Quot 의 정리 09DS 와 0DLN 를 보라.

보조정리 20.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 (RS^*) 를 갖는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. x 를 S 위 유한형인 아핀 스킴 U 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $u_n \in U$, $n \geq 1$ 을 다음을 만족하는 유한형 점들이라 하자. (a) $n \neq m$ 이면 특수화 $u_n \rightsquigarrow u_m$ 가 없고, (b) 모든 n 에 대해 x 는 u_n 에서 versal 이 아니다. 그러면 사상들

$$x \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \quad \text{in } \mathcal{X} \text{ lying over } U \rightarrow U_1 \rightarrow U_2 \rightarrow \dots$$

이 S 위에 존재하여 다음을 만족한다.

- (1) 각 n 에 대해 사상 $U \rightarrow U_n$ 은 일차 두껍게 하기이다.
- (2) 각 n 에 대해 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \kappa(u_n) \rightarrow \mathcal{O}_{U_n} \rightarrow \mathcal{O}_{U_{n-1}} \rightarrow 0$$

$n = 1$ 일 때에는 $U_0 = U$ 로 둔다.

- (3) 각 n 에 대해 u_n 의 열린 근방 $W \subset U_n$ 과 사상 $\alpha : x_n|_W \rightarrow x$ 로 이루어진 쌍 (W, α) 중에서 합성

$$x|_{U \cap W} \xrightarrow{\text{restriction of } x \rightarrow x_n} x_n|_W \xrightarrow{\alpha} x$$

이 표준 사상 $x|_{U \cap W} \rightarrow x$ 가 되는 것은 존재하지 않는다.

증명. 점 u_n 들 사이에 특수화가 없으므로 (특히 u_n 들은 서로 다르므로) 모든 n 에 대해 $u_n \in U'$ 이고 $i = 1, \dots, n-1$ 에 대해 $u_i \notin U'$ 인 열린집합 $U' \subset U$ 를 찾을 수 있다. 보조정리 19.1 에 의해 각 $n \geq 1$ 에 대해

$$x \rightarrow y_n \quad \text{in } \mathcal{X} \text{ lying over } U \rightarrow T_n$$

을 찾아 다음을 만족하게 할 수 있다.

- (1) 사상 $U \rightarrow T_n$ 은 일차 두껍게 하기이다.
- (2) 다음 짧은 완전열이 있다.

$$0 \rightarrow \kappa(u_n) \rightarrow \mathcal{O}_{T_n} \rightarrow \mathcal{O}_U \rightarrow 0$$

- (3) u_n 의 열린 근방 $W \subset T_n$ 과 사상 $\beta : y_n|_W \rightarrow x$ 로 이루어진 쌍 (W, α) 중에서 합성

$$x|_{U \cap W} \xrightarrow{\text{restriction of } x \rightarrow y_n} y_n|_W \xrightarrow{\beta} x$$

이 표준 사상 $x|_{U \cap W} \rightarrow x$ 가 되는 것은 존재하지 않는다.

따라서 귀납적으로

$$U_1 = T_1, \quad U_{n+1} = U_n \amalg_U T_{n+1}$$

로 정의할 수 있다. $x_1 = y_1$ 로 두고 (RS*) 를 사용하면, U_n 위에서는 x_n 으로, T_{n+1} 위에서는 y_{n+1} 로 제한되는 U_{n+1} 위의 대상 x_{n+1} 을 귀납적으로 찾는다. $U \rightarrow U_n$ 의 성질 (1) 은 사상 심화의 보조정리 07RT 에 있는 밀어내기의 구성에서 따른다. 마찬가지로 U_n 의 성질 (2) 도 밀어내기의 구성에 의해 T_n 의 성질 (2) 에서 따른다. 위에서 설명한 대로 u_n 의 열린 근방 U' 로 줄이고 나면, (U_n, x_n) 의 성질 (3) 은 (T_n, y_n) 의 성질 (3) 에서 따른다. 대응하는 T_n 과 U_n 의 열린 부분스킴들이 동형이기 때문이다. 일부 자세한 내용은 생략한다. $\square$

주 20.2 (강한 유효성). S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 다음 자료가 있다고 가정하자.

- (1) 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$.
- (2) 전이 사상들이 전사이고 그 핵들이 국소 멱영인 Λ -대수의 역계 (R_n) .
- (3) 계 $(\text{Spec}(R_n))$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 대상들의 계 (ξ_n) .

이 상황에서 $R = \lim R_n$ 으로 둔다. $\text{Spec}(R_n)$ 로 제한하면 계 (ξ_n) 를 주는, $\text{Spec}(R)$ 위의 $\mathcal{X}$ 의 대상 ξ 가 존재할 때 (ξ_n) 를 유효하다고 한다.

S 위의 모든 대수 스택 $\mathcal{X}$ 가 다음 형태의 강한 유효성 공리를 만족하는 것은 아니다. 즉 주의 20.2 에서와 같은 모든 계 (ξ_n) 가 유효한 것은 아니다. 예의 절 0CXW 에 예가 있다.

보조정리 20.3. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 (RS*) 를 가진다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 극한을 보존한다.
- (4) 주의 20.2 에서와 같은 계 (ξ_n) 중 모든 $m \geq n$ 에 대해 $\text{Ker}(R_m \rightarrow R_n)$ 이 제공 영 아이디얼인 것은 유효하다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 *versal* 성의 열린성을 만족한다.

증명. S 위 국소 유한형인 스킴 U , U 의 유한형 점 u_0 , 그리고 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 를 택하되 x 가 u_0 에서 *versal* 이 되도록 한다. U 를 줄여서 U 가 아핀이며 U 의 상이 S 의 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda)$ 에 들어간다고 가정할 수 있다. $E \subset U$ 를 x 가 u 에서 *versal* 이 아닌 유한형 점 u 들의 집합이라 하자. 보조정리 19.2 에 의해 $u \in E$ 이면 u_0 는 u 의 특수화가 아니다. *Versal* 성의 열린성이 성립하지 않으면 u_0 는 E 의 폐포 $\bar{E}$ 에 속한다. 성질의 보조정리 0G2F 에 의해 E 와 폐포가 같은 가산 부분집합 $E' \subset E$ 를 택할 수 있다. 성질의 보조정리 0G2R 에 의해 E' 의 점들 사이에 특수화가 없다고 가정할 수 있다. 위에서 지적했듯이 u_0 는 E' 의 어느 점의 특수화도 아니므로, E' 는 (가산) 무한 집합이어야 한다. 따라서 $E' = \{u_1, u_2, u_3, \dots\}$ 라 쓸 수 있고, u_i 들 사이에 특수화가 없으며 u_0 는 E' 의 폐포에 속한다.

보조정리 20.1 에서와 같이 $U \rightarrow U_1 \rightarrow U_2 \rightarrow \dots$ 위에 놓이는 $x \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$ 를 택하자. $U_n = \text{Spec}(R_n)$, $U = \text{Spec}(R_0)$ 라 쓰고 $R = \lim R_n$ 으로 둔다. $R \rightarrow R_0$ 는 전사이고 그 핵은 제공 영 아이디얼임에 유의하라. 가정 (4) 에 의해 R_n 으로 밀변환하면 x_n 이 되는 $\text{Spec}(R)$ 위의 대상 ξ 를 얻는다. 가정 (3) 에 의해 어떤 유한형 Λ -부분대수 $R' \subset R$ 에 대해 ξ 는 $U' = \text{Spec}(R')$ 위의 대상 ξ' 에서 온다. R' 을 키워서 $R' \rightarrow R_0$ 가 전사라고 가정한다. 그러면 $U \subset U'$ 는 일차 두껍게 하기이다. 이제

$$x \rightarrow x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots \rightarrow \xi' \text{ lying over } U \rightarrow U_1 \rightarrow U_2 \rightarrow \dots \rightarrow U'$$

를 얻는다. 가정 (1) 에 의해 S 위의 대수공간 Z 가 존재하여

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}, \xi'} (Sch/U')_{fppf}$$

를 표현한다. 대수 스택의 보조정리 045G 를 보라. 2-섬유곱의 구성에 의해 Z 의 T -값 점은 사상 $a : T \rightarrow U$, $a' : T \rightarrow U'$ 와 사상 $\alpha : a^*x \rightarrow (a')^*\xi'$ 로 이루어진 삼중쌍 (a, a', α) 에 대응한다. 다음 가

환 그림을 얻는다.

$$\begin{array}{ccccc}
 & & U & & \\
 & \searrow & & \searrow & \\
 & & Z & \xrightarrow{p'} & U' \\
 & \searrow & \downarrow p & & \downarrow \\
 & & U & \xrightarrow{\quad} & S
 \end{array}$$

사상 $i : U \rightarrow Z$ 는 동형사상 $x \rightarrow \xi'|_U$ 에서 온다. $z_0 = i(u_0) \in Z$ 라 하자. 보조정리 12.6 에 의해 $Z \rightarrow U'$ 는 z_0 에서 매끄럽다. U 를 u_0 의 아핀 열린 근방으로, U' 를 그에 대응하는 열린집합으로, 그리고 Z 를 이 열린집합들의 p 와 p' 에 의한 역상들의 교집합으로 바꾸면 $Z \rightarrow U'$ 가 $i(U)$ 를 따라 매끄러운 상황에 도달한다. 이때 u_n 도 부분수열로, 즉 u_n 이 그 열린집합에 속하는 점자들로 바꾼다는 점에 유의하라. 또한 보조정리 20.1 의 조건 (3) 은 U 를 줄여도 분명히 보존된다 (스킴 U, U_n, U' 는 모두 같은 바탕 위상공간을 가진다). $U \rightarrow U'$ 는 아핀 스킴의 일차 두겹게 하기이므로 $p' \circ i' = \text{id}_{U'}$ 이고 U 로의 제한이 i 인 사상 $i' : U' \rightarrow Z$ 를 택할 수 있다 (공간의 사상 심화의 보조정리 04AM). 보편 사상 $p^*x \rightarrow (p')^*\xi'$ 를 i' 에 의해 당겨서 사상

$$\xi' \rightarrow x$$

을 얻는다. 이는 $p \circ i' : U' \rightarrow U$ 위에 놓이며, 합성

$$x \rightarrow \xi' \rightarrow x$$

은 항등사상이다. 사상 $U_1 \rightarrow U'$ 위에 놓이는 $x_1 \rightarrow \xi'$ 가 있음을 상기하라. 합성하여 얻는 사상 $x_1 \rightarrow x$ 의 존재는 보조정리 20.1 의 조건 (3) 에 모순이다. 이 모순으로 증명이 끝난다. $\square$

주 20.4. 강한 형식적 유효성 공리에서 준군 섬유화 범주의 대각사상에 대한 versal 성의 열린성을 유도하는 방법이 있다. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 (RS^*) 를 가진다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 극한을 보존한다.
- (4) 주의 20.2 에서와 같은 S -대수의 역계 (R_n) 가 주어지고 모든 $m \geq n$ 에 대해 $\text{Ker}(R_m \rightarrow R_n)$ 이 제곱 영 아이디얼이면 합자

$$\mathcal{X}_{\text{Spec}(\lim R_n)} \longrightarrow \lim_n \mathcal{X}_{\text{Spec}(R_n)}$$

는 충실충만이다.

그러면 $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 versal 성의 열린성을 만족한다. 이는 보조정리 20.3 를 다음 형태의 섬유곱에 적용하여 얻는다. $\mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, y} (Sch/V)_{fppf}$, 여기서 V 는 S 위 국소 유한 표시인 임의의 아핀 스킴이고, y 는 V 위 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 의 대상이다. 이 결과가 필요해지면 이 주의를 보조정리로 바꾸고 자세한 증명을 제공할 것이다.

21. 무한소 변형

이 절에서는 절 8 에서 도입한 접공간 개념의 일반화를 다룬다. 이를 체계적으로 다루기 위해 형식적 변형 이론의 절 06I2, 06JD, 06JN 에서 표기를 일부 빌린다.

S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. S -대수의 준동형 $A' \rightarrow A$ 와 $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 가 주어지면, x 를 $\text{Spec}(A')$ 로 올린 것들의 범주를 $\text{Lift}(x, A')$ 라 쓴다. $\text{Lift}(x, A')$ 의 대상은 $\text{Spec}(A) \rightarrow \text{Spec}(A')$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 사상 $x \rightarrow x'$ 이고, $\text{Lift}(x, A')$ 의 사상은 가환 그림으로 정의된다. $\text{Lift}(x, A')$ 의 동형류 집합을 $\text{Lift}(x, A')$ 라 쓴다. 형식적 변형 이론의 정의

06JE 와 주의 06JF 를 보라. $A' \rightarrow A$ 가 국소 먹영 핵을 갖는 전사이면 $\text{Lift}(x, A')$ 의 원소 x' 를 x 의 (무한소) 변형이라 부른다. 이 경우 x 위 x' 의 무한소 자기동형군은 다음 핵이다.

$$\text{Inf}(x'/x) = \text{Ker} \left(\text{Aut}_{\mathcal{X}_{\text{Spec}(A')}}(x') \rightarrow \text{Aut}_{\mathcal{X}_{\text{Spec}(A)}}(x) \right)$$

$\text{Inf}(x'/x)$ 의 원소는 $\text{Aut}_{\mathcal{X}}(x')$ 에 (대응하는 집합 섬유화 범주에) 대해 id_x 를 $\text{Spec}(A')$ 위로 올린 것과 같음에 유의하라. 형식적 변형 이론의 정의 06JP 및 형식적 변형 이론의 주의 06JW 와 비교하라.

M 이 A -가군이면, 바탕 A -가군이 $A \oplus M$ 이고 곱셈이 $(a, m) \cdot (a', m') = (aa', am' + a'm)$ 로 주어지는 A -대수를 $A[M]$ 이라 쓴다. $M = A$ 일 때 이는 A 위의 쌍대수 환이며, 관례대로 $A[\epsilon]$ 이라 쓴다. A -대수 준동형 $A[M] \rightarrow A$ 가 있다. x 를 $\text{Spec}(A[M])$ 로 당긴 것을 x 의 $\text{Spec}(A[M])$ 로의 자명한 변형이라 부른다.

보조정리 21.1. S 를 스킴이라 하자. $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. 다음을 S -대수의 가환 그림이라 하자.

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array}$$

x 를 $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하고, y 를 $\text{Spec}(B)$ 위 $\mathcal{Y}$ 의 대상이라 하며, $\phi: f(x)|_{\text{Spec}(B)} \rightarrow y$ 를 $\text{Spec}(B)$ 위 $\mathcal{Y}$ 의 사상이라 하자. 그러면 f 와 ϕ 가 유도하는 올림 범주의 표준 함자

$$\text{Lift}(x, A') \longrightarrow \text{Lift}(y, B')$$

가 있다. 이 구성은 준군 섬유화 범주의 1-사상들의 합성과 명백한 방식으로 양립한다.

증명. 이 보조정리의 증명은 자명하다. □

S 를 기저 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 대상을 다음 조건을 만족하는 쌍 $(x, A' \rightarrow A)$ 로 하는 범주를 정의한다.

- (1) $A' \rightarrow A$ 는 핵이 제곱 영 아이디얼인 S -대수의 전사이다.
- (2) x 는 $\text{Spec}(A)$ 위에 놓이는 $\mathcal{X}$ 의 대상이다.

사상 $(y, B' \rightarrow B) \rightarrow (x, A' \rightarrow A)$ 는 S -대수의 가환 그림

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array}$$

과 $\text{Spec}(B)$ 위의 사상 $x|_{\text{Spec}(B)} \rightarrow y$ 로 주어진다. 이를 변형 상황의 범주라 부른다.

보조정리 21.2. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 가 조건 (RS^*) 를 만족한다고 가정하자. A 를 S -대수라 하고 x 를 $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자.

- (1) A -선형 함자 $\text{Inf}_x: \text{Mod}_A \rightarrow \text{Mod}_A$ 가 존재하여, 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 와 올림 x' 가 주어지면 동형사상 $\text{Inf}_x(I) \rightarrow \text{Inf}(x'/x)$ 가 있다. 여기서 $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$ 이다.
- (2) 다음을 만족하는 A -선형 함자 $T_x: \text{Mod}_A \rightarrow \text{Mod}_A$ 가 존재한다.
 - (a) Mod_A 의 대상 M 이 주어지면 전단사 $T_x(M) \rightarrow \text{Lift}(x, A[M])$ 가 있다.
 - (b) 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 가 주어지면 작용

$$T_x(I) \times \text{Lift}(x, A') \rightarrow \text{Lift}(x, A')$$

이 있다. 여기서 $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$ 이다. $\text{Lift}(x, A') \neq \emptyset$ 이면 이 작용은 단순 추이적이다.

증명. Inf_x 를 다음 함자로 정의한다.

$$\text{Mod}_A \longrightarrow \text{Sets}, \quad M \longrightarrow \text{Inf}(x'_M/x) = \text{Lift}(\text{id}_x, A[M])$$

이는 M 을 x 의 $\text{Spec}(A[M])$ 로의 자명한 변형 x'_M 의 무한소 자기동형군으로, 또는 동치로 $\text{Aut}_X(x'_M)$ 안에서 id_x 를 올린 것들의 군으로 보낸다. T_x 를 다음 함자로 정의한다.

$$\text{Mod}_A \longrightarrow \text{Sets}, \quad M \longrightarrow \text{Lift}(x, A[M])$$

이는 x 의 $\text{Spec}(A[M])$ 로의 무한소 변형들의 동형류 함자이다. 형식적 변형 이론의 보조정리 06I6 를 Inf_x 와 T_x 에 적용한다. (RS*) 에 의해 범주로서

$$\text{Lift}(x, A[M \times N]) = \text{Lift}(x, A[M]) \times \text{Lift}(x, A[N])$$

이고 (자명한 변형들도 서로 대응하므로), 이 보조정리를 적용할 수 있다.

$(x, A' \rightarrow A)$ 를 변형 상황이라 하자. 규칙 $g(a_1, a_2) = \overline{a_1} \oplus a_2 - a_1$ 로 정의되는 환 준동형 $g : A' \times_A A' \rightarrow A[I]$ 를 생각하자. 동형사상

$$A' \times_A A' \longrightarrow A' \times_A A[I]$$

이 $(a_1, a_2) \mapsto (a_1, g(a_1, a_2))$ 로 주어진다. 이 동형사상은 첫 번째 인자 A' 로의 사영들과, 따라서 A 로의 사영들과 가환한다. 그러므로 (RS*) 를 두 번 적용하여 다음 범주의 동치들을 얻는다.

$$\begin{aligned} \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x, A') &= \text{Lift}(x, A' \times_A A') \\ &= \text{Lift}(x, A' \times_A A[I]) \\ &= \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x, A[I]) \end{aligned}$$

이 사상들과 마지막 곱의 마지막 인자로의 사영을 사용하면 다음 “차이 사상” 들을 얻는다.

$$\text{Inf}(x'/x) \times \text{Inf}(x'/x) \longrightarrow \text{Inf}_x(I) \quad \text{and} \quad \text{Lift}(x, A') \times \text{Lift}(x, A') \longrightarrow T_x(I)$$

이 차이 사상들은 추이성 규칙 “ $(x'_1 - x'_2) + (x'_2 - x'_3) = x'_1 - x'_3$ ” 을 만족한다. 이는 그림

$$\begin{array}{ccc} A' \times_A A' \times_A A' & \xrightarrow{(a_1, a_2, a_3) \mapsto (g(a_1, a_2), g(a_2, a_3))} & A[I] \times_A A[I] = A[I \times I] \\ & \searrow (a_1, a_2, a_3) \mapsto g(a_1, a_3) & \downarrow + \\ & & A[I] \end{array}$$

이 가환하기 때문이다. 위의 동치들을 역으로 취하면 $\text{Inf}(x'/x)$, 각각 $\text{Lift}(x, A')$ 가 비어 있지 않을 때 자유롭고 추이적인 작용을 얻는다. $\text{Inf}(x'/x)$ 는 군이므로 항상 비어 있지 않음에 유의하라. $\square$

주 21.3 (함자성). 가정과 표기는 보조정리 21.2 에서와 같다. $A \rightarrow B$ 가 환 준동형이고 $y = x|_{\text{Spec}(B)}$ 라고 하자. $M \in \text{Mod}_A$, $N \in \text{Mod}_B$ 라 하고, $M \rightarrow N$ 을 A -선형 사상이라 하자. 그러면 표준 사상 $\text{Inf}_x(M) \rightarrow \text{Inf}_y(N)$ 와 $T_x(M) \rightarrow T_y(N)$ 가 있다. 이는 단순히 당김 함자

$$\text{Lift}(x, A[M]) \rightarrow \text{Lift}(y, B[N])$$

가 환 준동형 $A[M] \rightarrow B[N]$ 에서 나오기 때문이다. 마찬가지로 변형 상황의 사상 $(y, B' \rightarrow B) \rightarrow (x, A' \rightarrow A)$ 가 주어지면 당김 함자 $\text{Lift}(x, A') \rightarrow \text{Lift}(y, B')$ 를 얻는다. Inf_x 와 T_x 위의 작용, 덧셈, 스칼라 곱의 구성은 올림 범주들 안의 사상만 사용하므로 (형식적 변형 이론의 보조정리 06I6 의 증명을 보라), 위의 구성은 함자적이다. 달리 말해 다음 A -선형 사상들을 얻으며,

$$\text{Inf}_x(M) \rightarrow \text{Inf}_y(N) \quad \text{and} \quad T_x(M) \rightarrow T_y(N)$$

다음 그림들이 가환한다.

$$\begin{array}{ccc} \text{Inf}_y(J) & \longrightarrow & \text{Inf}(y'/y) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \text{Inf}_x(I) & \longrightarrow & \text{Inf}(x'/x) \end{array} \quad \text{and} \quad \begin{array}{ccc} T_y(J) \times \text{Lift}(y, B') & \longrightarrow & \text{Lift}(y, B') \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_x(I) \times \text{Lift}(x, A') & \longrightarrow & \text{Lift}(x, A') \end{array}$$

여기서 $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$, $J = \text{Ker}(B' \rightarrow B)$ 이고, x' 는 x 를 A' 로 올린 것 (항상 존재하는 것은 아니다) 이며 $y' = x'|_{\text{Spec}(B')}$ 이다.

주 21.4 (자기동형). 가정과 표기는 보조정리 21.2 에서와 같다. x', x'' 를 x 의 A' 로의 올림이라 하자. 그러면 다음 합성 사상이 있다.

$$\text{Inf}(x'/x) \times \text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'') \times \text{Inf}(x''/x) \longrightarrow \text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'').$$

범주 $\text{Lift}(x, A')$ 가 준군이므로, $\text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'')$ 가 비어 있지 않으면 이 사상은 $\text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'')$ 위의 $\text{Inf}(x'/x)$ 의 단순 추이적 왼쪽 작용과 $\text{Inf}(x''/x)$ 의 단순 추이적 오른쪽 작용을 정의한다. 이제 보조정리에 의해 $\text{Inf}(x'/x) = \text{Inf}_x(I) = \text{Inf}(x''/x)$. 이 동일시를 통해 위의 두 작용이 일치한다고 주장한다. 실제로 $x' \not\cong x''$ 이면 주장은 명백하다. $x' \cong x''$ 이면 $x'' = x'$ 라고 가정할 수 있고, 이 경우 결과는 $\text{Inf}(x'/x)$ 가 가환군이라는 사실에서 따른다. 특히 잘 정의된 작용

$$\text{Inf}_x(I) \times \text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'') \longrightarrow \text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'')$$

을 얻으며, $\text{Mor}_{\text{Lift}(x, A')}(x', x'')$ 가 비어 있지 않으면 이 작용은 단순 추이적이다.

주 21.5. S 를 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. A 를 S -대수라 하자. 변형 상황들의 짧은 완전열

$$(x, A'_1 \rightarrow A) \rightarrow (x, A'_2 \rightarrow A) \rightarrow (x, A'_3 \rightarrow A)$$

이라는 개념이 있다. 핵 $I_i = \text{Ker}(A'_i \rightarrow A)$ 들 사이의 대응하는 사상들이 A -가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow I_3 \rightarrow I_2 \rightarrow I_1 \rightarrow 0$$

을 이룰 것을 요구한다. 이 경우 사상 $A'_3 \rightarrow A'_1$ 는 A 를 거쳐 분해되므로 표준 동형사상 $A'_1 = A[I_1]$ 이 있음에 유의하라.

보조정리 21.6. S 를 스킴이라 하자. $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 와 $q: \mathcal{Z} \rightarrow \mathcal{Y}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위 준군 섬유화 범주의 1-사상이라 하자. $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 가 (RS^*) 를 만족한다고 가정하자. A 를 S -대수라 하고, w 를 A 위 $\mathcal{W} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 의 대상이라 하자. w 에서 얻는 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 의 대상을 x, y, z 라 하자. 임의의 A -가군 M 에 대해 다음 6 항 완전열이 있다.

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \text{Inf}_w(M) & \longrightarrow & \text{Inf}_x(M) \oplus \text{Inf}_z(M) & \longrightarrow & \text{Inf}_y(M) \\ & & & & \searrow & & \\ & & & & T_w(M) & \longleftarrow & T_x(M) \oplus T_z(M) \longrightarrow T_y(M) \end{array}$$

이는 A -가군의 완전열이다.

증명. 보조정리 18.3 에 의해 $\mathcal{W}$ 가 (RS^*) 를 만족하므로 $T_w(M)$ 과 $\text{Inf}_w(M)$ 이 정의된다. 수평 화살표들은 보조정리 21.1 의 합자성을 사용하여 정의한다.

“경계” 사상 $\delta: \text{Inf}_y(M) \rightarrow T_w(M)$ 를 정의하자. 범주의 보조정리 0041 와 더 정확히는 범주의 보조정리 0040 에 있는 2-섬유곱의 서술에서 $w = (x, z, p(x) \rightarrow y \rightarrow q(z))$ 가 되도록 동형사상 $p(x) \rightarrow y$ 와 $y \rightarrow q(z)$ 를 택한다. x', y', z', w' 를 x, y, z, w 의 $A[M]$ 위의 자명한 변형이라 하자. 당김에 의해 동형

사상 $y' \rightarrow p(x')$ 와 $q(z') \rightarrow y'$ 를 얻는다. 원소 $\alpha \in \text{Inf}_y(M)$ 는 $A[M]$ 위의 자기동형 $\alpha : y' \rightarrow y'$ 중 A 위의 y 로 제한하면 항등사상이 되는 것과 같다. 따라서

$$\delta(\alpha) = (x', z', p(x') \rightarrow y' \xrightarrow{\alpha} y' \rightarrow q(z'))$$

로 두면 $T_w(M)$ 의 대상을 얻는다. 이는 형식적 변형 이론의 보조정리 06I7 에 의해 A -가군의 사상이 다.

증명의 나머지 부분은 형식적 변형 이론의 보조정리 06L5 의 증명과 완전히 같다. $\square$

주 21.7 (앞서 정의한 접공간과의 양립성). S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 가 (RS^*) 를 가진다고 가정하자. k 를 S 위 유한형인 체라 하고 x_0 를 $\text{Spec}(k)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 그러면 k -벡터공간의 등식

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0} = T_{x_0}(k) \quad \text{and} \quad \text{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}) = \text{Inf}_{x_0}(k)$$

이 성립한다. 등호 왼쪽의 공간은 (8.0.1) 과 (8.0.2) 에서 주어진 것이고, 오른쪽의 공간은 보조정리 21.2 에서 주어진 것이다.

주 21.8 (표준 원소). 가정과 표기는 보조정리 21.2 에서와 같다. $\text{Spec}(A) \rightarrow S$ 가 환 준동형 $\Lambda \rightarrow A$ 에 대응하도록 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$ 를 택한다. 다음 환 준동형을 생각하자.

$$A \longrightarrow A[\Omega_{A/\Lambda}], \quad a \longmapsto (a, d_{A/\Lambda}(a))$$

대응하는 사상 $\text{Spec}(A[\Omega_{A/\Lambda}]) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 를 따라 x 를 당겨서 x 의 $A[\Omega_{A/\Lambda}]$ 위의 변형 x_{can} 을 얻는다. 이를 표준 원소라 부른다.

$$x_{can} \in T_x(\Omega_{A/\Lambda}) = \text{Lift}(x, A[\Omega_{A/\Lambda}]).$$

다음으로 Λ 가 Noether 이고 $\Lambda \rightarrow A$ 가 유한형이라고 가정하자. $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 를 $U = \text{Spec}(A)$ 의 유한형 점 u_0 에서의 잉여체라 하자. $x_0 = x|_{u_0}$ 로 둔다. (RS^*) 와 $A[k] = A \times_k k[k]$ 라는 사실에 의해 공간 $T_x(k)$ 는 변형 함자 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 의 접공간이다. 동일시

$$T\mathcal{F}_{U, k, u_0} = \text{Der}_{\Lambda}(A, k) = \text{Hom}_A(\Omega_{A/\Lambda}, k)$$

(형식적 변형 이론의 예 06IC 를 보라) 와 T_x 의 함자성을 통해, 표준 원소는 U 위의 대상 x 가 유도하는 접공간 사이의 사상을 준다. 즉 $\theta \in T\mathcal{F}_{U, k, u_0}$ 는 $T_x(k) = T\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 의 원소 $T_x(\theta)(x_{can})$ 로 보내진다.

주 21.9 (표준 자기동형). S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(\text{Sch}/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 가 조건 (RS^*) 를 만족한다고 가정하자. A 를 $\text{Spec}(A) \rightarrow S$ 의 상이 아핀 열린집합에 들어가는 S -대수라 하고, x, y 를 $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 또한 $A \rightarrow B$ 를 환 준동형이라 하고 $\alpha : x|_{\text{Spec}(B)} \rightarrow y|_{\text{Spec}(B)}$ 를 $\text{Spec}(B)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 사상이라 하자. 다음 환 준동형을 생각하자.

$$B \longrightarrow B[\Omega_{B/A}], \quad b \longmapsto (b, d_{B/A}(b))$$

대응하는 사상 $\text{Spec}(B[\Omega_{B/A}]) \rightarrow \text{Spec}(B)$ 를 따라 α 를 당겨서 $B[\Omega_{B/A}]$ 위의 x 와 y 의 당김 사이의 사상 α_{can} 을 얻는다. 한편 B 를 $B[\Omega_{B/A}]$ 의 첫 번째 직합인자에 넣는 단사에 대응하는 사상 $\text{Spec}(B[\Omega_{B/A}]) \rightarrow \text{Spec}(B)$ 에 의해서도 α 를 당길 수 있다. 주의 21.4 의 논의에 의해 다음 차이를 취할 수 있다.

$$\varphi(x, y, \alpha) = \alpha_{can} - \alpha|_{\text{Spec}(B[\Omega_{B/A}])} \in \text{Inf}_{x|_{\text{Spec}(B)}}(\Omega_{B/A}).$$

이를 표준 자기동형이라 부를 것이다. 이는 모든 자료 $A, x, y, A \rightarrow B, \alpha$ 에 의존한다.

22. 장애 이론

이 절에서는 장애 이론이 무엇인지 설명한다. 무한소 변형과 무한소 자기동형의 공간들과 달리, 장애 이론은 추가적인 자료이다. 이 정식화의 동기는 보조정리 21.2 와 주의 21.3 의 결과들이다.

정의 22.1. S 를 국소 Noether 기저라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 장애 이론은 다음 자료로 주어진다.

- (1) $\text{Spec}(A) \rightarrow S$ 의 상이 아핀 열린집합에 들어가는 모든 S -대수 A 와 $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 모든 대상 x 에 대해, 장애 가군의 A -선형 함자

$$\mathcal{O}_x : \text{Mod}_A \rightarrow \text{Mod}_A$$

가 주어진다.

- (2) (1) 에서와 같은 (x, A) , 환 준동형 $A \rightarrow B$, $M \in \text{Mod}_A$, $N \in \text{Mod}_B$, A -선형 사상 $M \rightarrow N$ 에 대해, 유도되는 A -선형 사상 $\mathcal{O}_x(M) \rightarrow \mathcal{O}_y(N)$ 가 주어진다. 여기서 $y = x|_{\text{Spec}(B)}$ 이다.
- (3) 모든 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대해 장애 원소 $o_x(A') \in \mathcal{O}_x(I)$ 가 주어진다. 여기서 $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$ 이다.

이 자료는 다음 조건들을 만족해야 한다.

- (i) 함자성 사상들은 장애 가군들을 삼중쌍 (x, A, M) 의 범주에서 집합으로 가는 함자로 만든다.
- (ii) 변형 상황의 모든 사상 $(y, B' \rightarrow B) \rightarrow (x, A' \rightarrow A)$ 에 대해 원소 $o_x(A')$ 는 $o_y(B')$ 로 보내진다.
- (iii) 모든 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대해

$$\text{Lift}(x, A') \neq \emptyset \Leftrightarrow o_x(A') = 0$$

가 성립한다.

마지막 조건이 이 용어를 설명한다. 가군 $\mathcal{O}_x(A')$ 를 장애 가군이라 부른다. 원소 $o_x(A')$ 가 장애이다. 대부분의 장애 이론은 추가 성질을 가지며, 유용하게 사용하려면 추가 조건이 필요하다. 또한 이는 정의의 한 예일 뿐이다. 예를 들어 정의에서 S 위 유한형인 변형 상황만 고려할 수도 있다.

장애 이론을 도입하는 주된 이유 중 하나는 versal 성의 열린성을 확인하는 것이다. 이러한 유형의 결과의 예로 아래의 보조정리 22.2 가 있다. 이 방법의 최초 아이디어는 Artin 에게서 나온다. 서론에서 언급한 Artin 의 논문들을 보라. 예를 들어 Flenner [Fle81], Hall [Hal17], Hall 과 Rydh [HR12], Olsson [Ols06], Olsson 과 Starr [OS03], Lieblich [Lie06] 의 연구에서 이 방법을 발전시켰다 (참고문헌 순서는 임의적이다). 또한 특정한 준군 섬유화 범주에 대해서는 연구자들이 당면한 문제에 맞는 이론을 어느 정도 전개하는 경우가 많다. 이 이론은 나중에 전개할 것이다 (여기에 향후 참고문헌 삽입).

보조정리 22.2. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 는 대수공간으로 표현 가능하다.
- (2) $\mathcal{X}$ 는 (RS^*) 를 가진다.
- (3) $\mathcal{X}$ 는 극한을 보존한다.
- (4) 장애 이론이 존재한다.¹⁰
- (5) $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 대상 x 와 A -가군 M_n , $n \geq 1$ 에 대해 다음이 성립한다.
 - (a) $T_x(\prod M_n) = \prod T_x(M_n)$ 이다.
 - (b) $\mathcal{O}_x(\prod M_n) \rightarrow \prod \mathcal{O}_x(M_n)$ 는 단사이다.

그러면 $\mathcal{X}$ 는 versal 성의 열린성을 만족한다.

¹⁰증명을 분석하면 실제로는 정의 22.1 에 있는 장애류의 함자성 (ii) 를 $B = A$ 이고 $y = x$ 인 사상 $(y, B' \rightarrow B) \rightarrow (x, A' \rightarrow A)$ 에 대해서만 확인하면 충분함을 알 수 있다.

증명. 보조정리 20.3 의 조건 (4) 를 확인하여 증명한다. (ξ_n) 와 (R_n) 는 주의 20.2 에서와 같고, 모든 $m \geq n$ 에 대해 $\text{Ker}(R_m \rightarrow R_n)$ 이 제곱 영 아이디얼이라고 하자. $A = R_1$, $x = \xi_1$ 로 둔다. $M_n = \text{Ker}(R_n \rightarrow R_1)$ 로 두면 M_n 은 A -가군이다. $R = \lim R_n$ 으로 두고,

$$\tilde{R} = \{(r_1, r_2, r_3 \dots) \in \prod R_n \text{ such that all have the same image in } A\}$$

로 둔다. 그러면 $\tilde{R} \rightarrow A$ 는 핵이 $M = \prod M_n$ 인 전사이다. 사상 $R \rightarrow \tilde{R}$ 와 사상 $\tilde{R} \rightarrow A[M]$, $(r_1, r_2, r_3, \dots) \mapsto (r_1, r_2 - r_1, r_3 - r_2, \dots)$ 가 있다. 이들은 함께 변형 상황의 짧은 완전열

$$(x, R \rightarrow A) \rightarrow (x, \tilde{R} \rightarrow A) \rightarrow (x, A[M])$$

을 준다. 주의 21.5 를 보라. 대응하는 핵들의 열 $0 \rightarrow \lim M_n \rightarrow M \rightarrow M \rightarrow 0$ 은 가군들의 계 (M_n) 의 극한을 계산하는 표준 열이다.

$o_x(\tilde{R}) \in \mathcal{O}_x(M)$ 를 장애 원소라 하자. 올림 ξ_n 들이 있으므로 $o_x(\tilde{R})$ 는 $\mathcal{O}_x(M_n)$ 의 영원소로 보내진다. 가정 (5)(b) 에 의해 $o_x(\tilde{R}) = 0$ 이다. x 를 $\text{Spec}(\tilde{R})$ 로 올린 것 $\tilde{\xi}$ 를 택한다. $\tilde{\xi}_n$ 을 $\tilde{\xi}$ 의 $\text{Spec}(R_n)$ 로의 제한이라 하자. 원소 $t_n \in T_x(M_n)$ 을 택하여 $t_n \cdot \tilde{\xi}_n = \xi_n$ 이 되게 할 수 있다. 보조정리 21.2 의 (2)(b) 를 보라. 가정 (5)(a) 에 의해 $T_x(M_n)$ 의 t_n 으로 보내지는 $t \in T_x(M)$ 을 찾을 수 있다. $\tilde{\xi}$ 를 $t \cdot \tilde{\xi}$ 로 바꾸면 모든 n 에 대해 $\tilde{\xi}$ 의 $\text{Spec}(R_n)$ 로의 제한이 ξ_n 이 된다. 특히 ξ_{n+1} 의 $\text{Spec}(R_n)$ 로의 제한이 ξ_n 이므로, $\tilde{\xi}$ 를 $\text{Spec}(A[M])$ 로 제한한 $\tilde{\xi}$ 는 모든 n 에 대해 $\text{Spec}(A[M_n])$ 로 제한하면 자명한 변형이 된다는 성질을 가진다. 따라서 가정 (5)(a) 에 의해 $\tilde{\xi}$ 는 x 의 자명한 변형이다. $R = \tilde{R} \times_{A[M]} A$ 에 공리 (RS*) 를 적용하면, 이는 $\tilde{\xi}$ 가 x 의 R 위의 변형 ξ 의 당김임을 뜻한다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

예 22.3. 어떤 Noether 환 Λ 에 대해 $S = \text{Spec}(\Lambda)$ 라 하자. $W \rightarrow S$ 를 스킴의 사상이라 하고, $\mathcal{F}$ 를 S 위에서 평탄한 준연접 $\mathcal{O}_W$ -가군이라 하자. 다음 함수를 생각하자.

$$F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T/S \longrightarrow H^0(W_T, \mathcal{F}_T)$$

여기서 $W_T = T \times_S W$ 는 밀변환이고, $\mathcal{F}_T$ 는 $\mathcal{F}$ 의 W_T 로의 당김이다. $T = \text{Spec}(A)$ 이면 $W_T = W_A$ 등으로 쓸 것이다. $\mathcal{X} \rightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 를 F 에 대응하는 준군 섬유화 범주라 하자. 그러면 $\mathcal{X}$ 는 장애 이론을 가진다. 구체적으로,

- (1) Λ 위의 A 와 $x \in H^0(W_A, \mathcal{F}_A)$ 가 주어지면 $\mathcal{O}_x(M) = H^1(W_A, \mathcal{F}_A \otimes_A M)$ 로 둔다.
- (2) 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 가 주어지면 $o_x(A') \in \mathcal{O}_x(A)$ 를 경계 사상

$$H^0(W_A, \mathcal{F}_A) \longrightarrow H^1(W_A, \mathcal{F}_A \otimes_A I)$$

에 의한 x 의 상으로 둔다. 이 경계 사상은 가군의 짧은 완전열

$$0 \rightarrow \mathcal{F}_A \otimes_A I \rightarrow \mathcal{F}_{A'} \rightarrow \mathcal{F}_A \rightarrow 0.$$

에서 나온다.

일부 자세한 내용은 생략하였다. 특히 위의 짧은 완전열의 구성 (이는 W_A 와 $W_{A'}$ 가 같은 바탕 위상 공간을 가진다는 사실을 사용한다) 과, S 위에서 $\mathcal{F}$ 의 평탄성이 왜 위의 열의 짧은 완전성을 함의하는지에 대한 설명을 생략하였다.

예 22.4 (핵심 예). 어떤 Noether 환 Λ 에 대해 $S = \text{Spec}(\Lambda)$ 라 하자. $X = \text{Spec}(R)$, $R = \Lambda[x_1, \dots, x_n]/J$ 이고 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$ 라고 하자. 소박한 코탄젠트 복합체 $NL_{R/\Lambda}$ 는 다음 복합체와 (표준적으로) 호모토피 동치이다.

$$J/J^2 \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} R dx_i,$$

가환대수학의 보조정리 00S1 를 보라. 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 를 생각하자. $A' \rightarrow A$ 의 핵을 I 라 하자. 대상 x 는 모든 $f \in J$ 에 대해 A 에서 $f(a_1, \dots, a_n) = 0$ 을 만족하는 원소 $a_i \in A$ 로 이루어진

$(a_1, \dots, a_n)$ 에 대응한다. 다음과 같이 둔다.

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_x(A') &= \text{Hom}_R(J/J^2, I) / \text{Hom}_R(R^{\oplus n}, I) \\ &= \text{Ext}_R^1(NL_{R/\Lambda}, I) \\ &= \text{Ext}_A^1(NL_{R/\Lambda} \otimes_R A, I).\end{aligned}$$

A 의 a_i 를 올린 것 $a'_i \in A'$ 를 택한다. 그러면 $\mathcal{O}_x(A')$ 는 $f \in J$ 를 $f(a'_1, \dots, a'_n) \in I$ 로 보내도록 정의된 사상 $J/J^2 \rightarrow I$ 의 동치류이다. $\mathcal{O}_x(A')$ 가 선택에 무관함을 확인하는 과정은 생략한다. $\mathcal{O}_x(A') = 0$ 이면 사상이 올려진다는 것은 명백하다. 마지막으로 함자성은 직접 확인할 수 있다. 이로써 장애 이론을 얻는다. $\mathcal{O}_x(A')$ 는 좀 더 표준적으로 $D(A)$ 에서의 합성

$$NL_{R/\Lambda} \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow NL_{A/A'} = I[1]$$

으로 서술할 수 있음에 유의하라. 마지막 동일시에 대해서는 가환대수학의 보조정리 07BP 를 보라.

23. 소박한 장애 이론

이 절의 제목은 여기서 소박한 코탄젠트 복합체를 사용한다는 사실을 가리킨다. $(x, A' \rightarrow A)$ 를 국소 Noether 스킴 S 위에 주어진 준군 섬유화 범주에 대한 변형 상황이라 하자. 핵심 예 22.4 는 어떠한 장애 이론도 $D(A)$ 에서 A 의 소박한 코탄젠트 복합체를 도착점으로 하는 사상들과 밀접하게 관련되어야 함을 시사한다. 이를 구체화하면 보조정리 23.3 의 versal 성 판정 조건을 얻고, 이로부터 보조정리 23.4 의 versal 성의 열린성 판정 조건을 얻는다. 이 개념을 조금 더 정식화하기 위해 정의 23.5 에서 소박한 장애 이론이라는 개념을 도입한다.

이하에서는 가환대수학의 절 00S0 에서 정의한 소박한 코탄젠트 복합체를 사용한다. 특히 $A' \rightarrow A$ 가 제공 영 핵 I 를 갖는 Λ -대수의 전사이면, 사상들

$$NL_{A'/\Lambda} \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow NL_{A/A'}$$

이 있고 그 합성은 영사상과 호모토피 동치이다 (가환대수학의 주의 07VC 를 보라). 우리는 전체 코탄젠트 복합체가 아니라 소박한 코탄젠트 복합체를 사용하므로, 이 사상들은 일반적으로 구별 삼각형을 이루지 않는다. 호모토피 동치 $NL_{A/A'} \rightarrow I[1]$ 이 있다 (이는 I 를 차수 -1 에 놓은 복합체이다. 가환대수학의 보조정리 07BP 를 보라). 마지막으로 표준 사상 $NL_{A/\Lambda} \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}$ 가 있음에 유의하라.

보조정리 23.1. $A \rightarrow k$ 를 k 가 체인 환 준동형이라 하자. $E \in D^-(A)$ 라 하자. 그러면 $\text{Ext}_A^i(E, k) = \text{Hom}_k(H^{-i}(E \otimes^{\mathbf{L}} k), k)$ 이다.

증명. 생략한다. 힌트: E 를 위로 유계인 자유 A -가군 복합체로 바꾸고 양변을 계산하라. $\square$

보조정리 23.2. $\Lambda \rightarrow A \rightarrow k$ 를 Noether 환들의 유한형 환 준동형이라 하고, A 의 어떤 소 아이디얼 $\mathfrak{p}$ 에 대해 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 라 하자. $\xi: E \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 를 $H^{-1}(\xi \otimes^{\mathbf{L}} k)$ 가 전사가 아닌 $D^-(A)$ 의 사상이라 하자. 그러면 Λ -대수의 전사 $A' \rightarrow A$ 가 존재하여 다음을 만족한다.

- (a) $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$ 는 제공 영이고 A -가군으로서 k 와 동형이다.
- (b) $\Omega_{A'/\Lambda} \otimes k = \Omega_{A/\Lambda} \otimes k$ 이다.
- (c) $E \rightarrow NL_{A/A'}$ 는 영사상이다.

증명. $f \in A, f \notin \mathfrak{p}$ 라 하자. $A'' \rightarrow A_f$ 가 유도된 사상 $E \otimes_A A_f \rightarrow NL_{A_f/\Lambda}$ 에 대해 (a), (b), (c) 를 만족한다고 가정하자. 가환대수학의 보조정리 00S7 를 보라. 그러면 $A' = A'' \times_{A_f} A$ 로 두어 원하는 해를 얻을 수 있다. 실제로 $\text{Ker}(A' \rightarrow A) = \text{Ker}(A'' \rightarrow A) = I$ 이므로 $A' \rightarrow A$ 가 (a) 를 만족함은 명백하다. f 를 올리는 $f'' \in A''$ 를 택하자. 그러면 A' 를 (f'', f) 에서 국소화한 것은 A'' 와 동형이다 (예를 들어 대수학 심화의 보조정리 01Z8 에 의한다). 따라서 A' 에 대한 (b) 와 (c) 도 명백하다. 이와 같이 A 를 그 국소화 A_f 로 (유한 번) 바꾸어도 됨을 알 수 있다. 특히 (이렇게 바꾼 뒤에는) $\mathfrak{p}$ 가 A 의 극대 아이디얼이라고 가정할 수 있다. 사상의 보조정리 01TA 를 보라.

표시 $A = \Lambda[x_1, \dots, x_n]/J$ 를 택하자. 그러면 $NL_{A/\Lambda}$ 는 다음 복합체와 (표준적으로) 호모토피 동치이다.

$$J/J^2 \longrightarrow \bigoplus_{i=1, \dots, n} \text{Ad}x_i,$$

가환대수학의 보조정리 00S1 를 보라. 필요하다면 국소화한 뒤 (Nakayama 보조정리를 사용하여), $f_j \otimes 1$ 이 $J/J^2 \otimes_A k$ 의 기저를 이루도록 J 의 생성원 $f_1, \dots, f_m$ 을 택할 수 있다. 또한 번호를 다시 매겨 $df_1, \dots, df_r$ 의 상들이 $J/J^2 \otimes k \rightarrow \bigoplus kdx_i$ 의 상의 기저를 이루고, $df_{r+1}, \dots, df_m$ 은 $\bigoplus kdx_i$ 에서 영으로 보내진다고 가정할 수 있다. 이렇게 택하면 공간

$$H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes_A^{\mathbf{L}} k) = H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes_A k)$$

은 기저 $f_{r+1} \otimes 1, \dots, f_m \otimes 1$ 을 가진다. 기저를 한 번 더 바꾸어 $H^{-1}(\xi \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ 의 상이 $f_{r+1} \otimes 1, \dots, f_{m-1} \otimes 1$ 의 k -선형생성공간에 포함된다고 가정할 수 있다. 다음과 같이 둔다.

$$A' = \Lambda[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_{m-1}, \mathfrak{p}f_m)$$

구성에 의해 $A' \rightarrow A$ 는 (a) 를 만족한다. df_m 이 $\bigoplus kdx_i$ 에서 영으로 보내지므로 (b) 가 성립한다. 마지막으로 구성에 의해 유도된 사상 $E \rightarrow NL_{A/A'} = I[1]$ 은 영사상 $H^{-1}(E \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \rightarrow I \otimes_A k$ 를 유도한다. 보조정리 23.1 에 의해 그 합성은 영이다. $\square$

다음 보조정리는 핵심적인 기술적 결과이다.

보조정리 23.3. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 (RS^*) 를 만족하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 를 S 위 유한형인 아핀 스킴이라 하고 그 상이 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda)$ 에 들어간다고 하자. x 를 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $\xi : E \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 를 $D^-(A)$ 의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (i) 모든 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대해 다음이 성립한다. x 를 $\text{Spec}(A')$ 로 올릴 수 있을 필요충분조건은 $E \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow NL_{A/A'}$ 가 영사상이라는 것이다.
- (ii) 함자의 동형사상 $T_x(-) \rightarrow \text{Ext}_A^0(E, -)$ 가 존재하여 $E \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1$ 는 표준 원소에 대응한다 (주의 21.8 를 보라).

$u_0 \in U$ 를 잉여체가 $k = \kappa(u_0)$ 인 유한형 점이라 하자. 다음 명제들을 생각하자.

- (1) x 는 u_0 에서 versal 이다.
- (2) $\xi : E \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 는 전사 $H^{-1}(E \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \rightarrow H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ 와 단사 $H^0(E \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \rightarrow H^0(NL_{A/\Lambda} \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ 를 유도한다.

그러면 항상 (2) $\Rightarrow$ (1) 이 성립하고, u_0 가 닫힌점이면 (1) $\Rightarrow$ (2) 도 성립한다.

증명. $\mathfrak{p} = \text{Ker}(A \rightarrow k)$ 를 u_0 에 대응하는 소 아이디얼이라 하자.

x 가 u_0 에서 versal 이고 u_0 가 U 의 닫힌점이라고 가정하자. $H^{-1}(\xi \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ 가 전사가 아니면, 보조정리 23.2 에서와 같이 핵이 I 인 확대 $A' \rightarrow A$ 를 택하자. u_0 가 닫힌점이므로 I 는 유한 A -가군이고, 따라서 A' 는 유한형 Λ -대수이다 (u_0 가 닫혀 있지 않으면 이는 성립하지 않는다). 특히 A' 는 Noether 이다. A' 의 성질 (c) 와 ξ 의 (i) 에 의해 x 를 A' 위의 대상 x' 로 올릴 수 있다. $\mathfrak{p}' \subset A'$ 를 k 로 가는 전사 사상의 핵이라 하자. Artin-Rees 정리 (가환대수학의 보조정리 00IN) 에 의해 $(\mathfrak{p}')^n \cap I = 0$ 인 $n > 1$ 이 존재한다. 그러면

$$B' = A'/(\mathfrak{p}')^n \longrightarrow A/\mathfrak{p}^n = B$$

는 국소 Artin 환들의 작고 본질적인 확대이다. 형식적 변형 이론의 보조정리 06H0 를 보라. 한편 x 가 u_0 에서 versal 이고 $x'|_{\text{Spec}(B')}$ 가 $x|_{\text{Spec}(B)}$ 의 올림이므로, 정수 $m \geq n$ 과 사상 $q : A/\mathfrak{p}^m \rightarrow B'$ 가 존재하여 합성 $A/\mathfrak{p}^m \rightarrow B' \rightarrow B$ 가 몫사상이 된다. B' 의 극대 아이디얼의 n 제곱이 영이므로 이 q 는 B 를 거쳐 분해되는데, 이는 $B' \rightarrow B$ 가 본질적 전사라는 사실에 모순이다. 이 모순은 $H^{-1}(\xi \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ 가 전사임을 보여 준다.

x 가 u_0 에서 versal 이라고 가정하자. 보조정리 23.1 에 의해 $H^0(\xi \otimes_A^L k)$ 는 사상 $\text{Ext}_A^0(NL_{A/\Lambda}, k) \rightarrow \text{Ext}_A^0(E, k)$ 의 쌍대이다. 다음에 유의하라.

$$\text{Ext}_A^0(NL_{A/\Lambda}, k) = \text{Der}_\Lambda(A, k) \quad \text{and} \quad T_x(k) = \text{Ext}_A^0(E, k)$$

조건 (ii) 에 의해 사상 $\text{Ext}_A^0(NL_{A/\Lambda}, k) \rightarrow \text{Ext}_A^0(E, k)$ 는 u_0 에서 U 의 접벡터 θ 를 그에 대응하는 x_0 의 무한소 변형으로 보낸다. 주의 21.8 를 보라. 따라서 x 가 versal 이면 이 사상은 전사이다. 형식적 변형 이론의 보조정리 06IU 를 보라. 따라서 $H^0(\xi \otimes_A^L k)$ 는 단사이다. 이로써 u_0 가 닫힌점인 경우의 (1) $\Rightarrow$ (2) 의 증명이 끝난다.

증명의 나머지 부분에서는 $H^{-1}(E \otimes_A^L k) \rightarrow H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes_A^L k)$ 가 전사이고 $H^0(E \otimes_A^L k) \rightarrow H^0(NL_{A/\Lambda} \otimes_A^L k)$ 가 단사라고 가정한다. $R = A_{\mathfrak{p}}^\wedge$ 로 두고, η 를 $x|_{\text{Spec}(R)}$ 에 대응하는 R 위의 형식적 대상이라 하자. 접공간 위의 사상 $d\eta$ 는 단사 사상 $H^0(E \otimes_A^L k) \rightarrow H^0(NL_{A/\Lambda} \otimes_A^L k)$ 의 쌍대와 동일시되므로 전사이다 (앞 문단을 보라). 형식적 변형 이론의 보조정리 06IU 에 따르면 다음을 증명하면 충분하다. $C' \rightarrow C$ 를 잉여체가 k 인 유한형 Artin 국소 Λ -대수의 작은 확대라 하자. $R \rightarrow C$ 를 잉여체의 동일시들과 양립하는 Λ -대수 준동형이라 하자. $y = x|_{\text{Spec}(C)}$ 라 하고 y' 를 y 의 C' 로의 올림이라 하자. 보일 것은 Λ -대수 준동형 $R \rightarrow C$ 를 $R \rightarrow C'$ 로 올릴 수 있다는 것이다.

Λ -대수 준동형 $A \rightarrow C$ 를 올리면 충분함에 유의하라. $I = \text{Ker}(C' \rightarrow C)$ 로 둔다. I 는 1 차원 k -벡터 공간이다. $A \rightarrow C$ 의 올림에 대한 장애 ob 는 $\text{Ext}_A^1(NL_{A/\Lambda}, I)$ 의 원소이다. 예 22.4 를 보라. 보조정리 23.1 와 가정에 의해 사상 ξ 는 단사

$$\text{Ext}_A^1(NL_{A/\Lambda}, I) \longrightarrow \text{Ext}_A^1(E, I)$$

를 유도한다. ob 의 구성과 (i) 에 의해 $\text{Ext}_A^1(E, I)$ 에서의 ob 의 상은 x 를 $A \times_C C'$ 로 올리는 데 대한 장애이다. (RS*) 에 의해 y/C 를 y'/C' 로 올릴 수 있다는 사실은 x 를 $A \times_C C'$ 로 올릴 수 있음을 함의한다. 따라서 $ob = 0$ 이며 증명이 끝난다. $\square$

위의 핵심 보조정리를 통해 어떤 경우에는 versal 성의 열린성이 성립한다는 결론을 내릴 수 있다.

보조정리 23.4. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $\mathcal{X}$ 를 (RS*) 를 만족하는 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $U = \text{Spec}(A)$ 를 S 위 유한형인 아핀 스킴이라 하고, 그 상이 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda)$ 에 들어간다고 하자. x 를 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. $\xi : E \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 를 $D^-(A)$ 의 사상이라 하자. 다음을 가정하자.

- (i) 모든 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대해 다음이 성립한다. x 를 $\text{Spec}(A')$ 로 올릴 수 있을 필요충분조건은 $E \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow NL_{A/A'}$ 가 영사상이라는 것이다.
- (ii) 함자의 동형사상 $T_x(-) \rightarrow \text{Ext}_A^0(E, -)$ 가 존재하여 $E \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}^1$ 는 표준 원소에 대응한다 (주의 21.8 를 보라).
- (iii) E 의 코호몰로지 군들은 유한 A -가군이다.

x 가 닫힌점 $u_0 \in U$ 에서 versal 이면, x 가 U' 의 모든 유한형 점에서 versal 이 되게 하는 열린 근방 $u_0 \in U' \subset U$ 가 존재한다.

증명. C 를 ξ 의 원뿔이라 하여 $D^-(A)$ 에서 구별 삼각형

$$E \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow C \rightarrow E[1]$$

을 얻는다. 보조정리 23.3 에 의해 x 가 u_0 에서 versal 이라는 가정은 $H^{-1}(C \otimes_A^L k) = 0$ 을 함의한다. 대수학 심화의 보조정리 068U 에 의해 u_0 에 대응하는 소 아이디얼에 속하지 않는 $f \in A$ 가 존재하여, 임의의 A_f -가군 M 에 대해 $H^{-1}(C \otimes_A^L M) = 0$ 이다. 보조정리 23.3 를 다시 사용하면 열린집합 $D(f) \subset U$ 의 모든 유한형 점에서 versal 성이 성립함을 알 수 있다. $\square$

위의 기술적 보조정리들은 다음 정의를 제안한다.

정의 23.5. S 를 국소 Noether 기저라 하자. $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 가 (RS*) 를 만족한다고 가정하자. 소박한 장애 이론은 다음 자료로 주어진다.

- (1) $\text{Spec}(A) \rightarrow S$ 의 상이 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda) \subset S$ 에 들어가는 모든 S -대수 A 와 $\text{Spec}(A)$ 위 $\mathcal{X}$ 의 모든 대상 x 에 대해 대상 $E_x \in D^-(A)$ 와 사상 $\xi_x : E \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 가 주어진다.
 (2) (1) 에서와 같은 (x, A) 에 대해 다음 함자의 변환들이 있다.

$$\text{Inf}_x(-) \rightarrow \text{Ext}_A^{-1}(E_x, -) \quad \text{and} \quad T_x(-) \rightarrow \text{Ext}_A^0(E_x, -)$$

- (3) (1) 에서와 같은 (x, A) 와 환 준동형 $A \rightarrow B$ 에 대해 $y = x|_{\text{Spec}(B)}$ 로 두면, $D(A)$ 에서 함자성 사상 $E_x \rightarrow E_y$ 가 있다.

이 자료는 다음 조건들을 만족해야 한다.

- (i) (3) 의 상황에서 그림

$$\begin{array}{ccc} E_y & \xrightarrow{\xi_y} & NL_{B/\Lambda} \\ \uparrow & & \uparrow \\ E_x & \xrightarrow{\xi_x} & NL_{A/\Lambda} \end{array}$$

은 $D(A)$ 에서 가환한다.

- (ii) (1) 에서와 같은 (x, A) 와 $A \rightarrow B \rightarrow C$ 가 주어지면, $y = x|_{\text{Spec}(B)}$, $z = x|_{\text{Spec}(C)}$ 로 둘 때 함자성 사상 $E_x \rightarrow E_y$ 와 $E_y \rightarrow E_z$ 의 합성은 함자성 사상 $E_x \rightarrow E_z$ 이다.
 (iii) (2) 의 사상들은 함자성 사상들 및 주의 21.3 의 사상들과 양립하는 동형사상이다.
 (iv) 합성 $E_x \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}$ 는 $T_x(\Omega_{A/\Lambda}) = \text{Ext}_A^0(E_x, \Omega_{A/\Lambda})$ 의 표준 원소에 대응한다. 주의 21.8 를 보라.
 (v) 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 가 주어지고 $I = \text{Ker}(A' \rightarrow A)$ 로 둘 때, 합성 $E_x \rightarrow NL_{A/\Lambda} \rightarrow NL_{A/A'}$ 가

$$\text{Hom}_A(E_x, NL_{A/\Lambda}) = \text{Ext}_A^0(E_x, NL_{A/A'}) = \text{Ext}_A^1(E_x, I)$$

에서 영일 필요충분조건은 x 를 A' 로 올릴 수 있다는 것이다.

따라서 특히 $\mathcal{O}_x(-) = \text{Ext}_A^1(E_x, -)$ 로 두면 절 22 에서와 같은 장애 이론을 얻을 수 있다.

보조정리 23.6. S 와 $\mathcal{X}$ 는 정의 23.5 에서와 같다고 하고, $\mathcal{X}$ 에 소박한 장애 이론이 주어졌다고 하자. $A \rightarrow B$ 와 $y \rightarrow x$ 는 (3) 에서와 같다고 하자. k 를 체인 B -대수라 하자. 그러면 함자성 사상 $E_x \rightarrow E_y$ 는 전단사

$$H^i(E_x \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \rightarrow H^i(E_y \otimes_B^{\mathbf{L}} k)$$

를 $i = 0, 1$ 에 대해 유도한다.

증명. $z = x|_{\text{Spec}(k)}$ 로 두자. 그러면 (RS*) 에 의해

$$\text{Lift}(x, A[k]) = \text{Lift}(z, k[k]) \quad \text{and} \quad \text{Lift}(y, B[k]) = \text{Lift}(z, k[k])$$

이다. 이는 $A[k] = A \times_k k[k]$ 이고 $B[k] = B \times_k k[k]$ 이기 때문이다. 따라서 소박한 장애 이론의 성질에 의해 함자성 사상 $E_x \rightarrow E_y$ 는 전단사 $\text{Ext}_A^i(E_x, k) \rightarrow \text{Ext}_B^i(E_y, k)$ 를 $i = -1, 0$ 에 대해 유도한다. 보조정리 23.1 에 의해 사상 $H^i(E_x \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \rightarrow H^i(E_y \otimes_B^{\mathbf{L}} k)$, $i = 0, 1$ 은 쌍대 벡터공간 위에서 동형사상을 유도하므로 동형사상이다. $\square$

보조정리 23.7. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $p : \mathcal{X} \rightarrow (\text{Sch}/S)_{fppf}^{opp}$ 를 준군 섬유화 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 가 (RS*) 를 만족하고 $\mathcal{X}$ 에 소박한 장애 이론이 있다고 가정하자. 그러면 정의 23.5 의 복합체 E_x 가, A 가 S 위 유한형인 쌍 (A, x) 에 대해 유한 생성 코호몰로지 군을 가지면 $\mathcal{X}$ 에 대해 versal 성의 열린성이 성립한다.

증명. U 를 S 위 국소 유한형인 스킴이라 하고, x 를 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하며, u_0 를 x 가 u_0 에서 versal 인 U 의 유한형 점이라 하자. 먼저 U 를 아핀 스킴으로 줄여서 u_0 가 닫힌점이고 $U \rightarrow S$ 의 상이 아핀 열린집합 $\text{Spec}(\Lambda)$ 에 들어가도록 할 수 있다. $U = \text{Spec}(A)$ 라 하자. $\xi_x : E_x \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 를 장애 사상이라 하자. 이제 보조정리 23.4 를 적용하여 결론을 얻는다. $\square$

24. 쌍대 개념

$(x, A' \rightarrow A)$ 를 국소 Noether 스킴 S 위의 주어진 준군 섬유화 범주 $\mathcal{X}$ 에 대한 변형 상황이라 하자. $\mathcal{X}$ 에 장애 이론이 있다고 가정하자. 정의 22.1 를 보라. 실제로는 A -가군의 복합체 $K^\bullet$ 와 함자의 동형사상

$$\mathrm{Inf}_x(-) \rightarrow H^0(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -), \quad T_x(-) \rightarrow H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -), \quad \mathcal{O}_x(-) \rightarrow H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -)$$

가 주어지는 경우가 많다. 이 절에서는 이를 조금 더 정식화하고, 이것으로 어떤 경우에 versal 성의 열린성을 확인할 수 있는지 보인다.

예 24.1. $\Lambda, S, W, \mathcal{F}$ 는 예 22.3 에서와 같다고 하자. $W \rightarrow S$ 가 고유하고 $\mathcal{F}$ 가 연결이라고 가정하자. 스킴의 코호몰로지, 주석 07VL 에 의해 $\mathcal{F}$ 의 코호몰로지를 보편적으로 계산하는 유한 생성 사영 Λ -가군의 유한 복합체 $N^\bullet$ 가 존재한다. 특히 예 22.3 의 장애 공간은 $\mathcal{O}_x(M) = H^1(N^\bullet \otimes_\Lambda M)$ 이다. 따라서 $K^\bullet = N^\bullet \otimes_\Lambda A[-1]$ 로 두면 $\mathcal{O}_x(M) = H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M)$ 임을 알 수 있다.

상황 24.2. S 를 국소 Noether 스킴이라 하고, $\mathcal{X}$ 를 $(Sch/S)_{fppf}$ 위의 준군 섬유화 범주라 하자. $\mathcal{X}$ 가 (RS^*) 를 만족하여 함자 $T_x(-)$ 를 논할 수 있다고 가정하자. 보조정리 21.2 를 보라. $U = \mathrm{Spec}(A)$ 를 아핀 열린집합 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 로 사상되는 S 위 유한형 아핀 스킴이라 하자. x 를 U 위 $\mathcal{X}$ 의 대상이라 하자. 다음 자료가 주어졌다고 가정하자.

- (1) A -가군의 복합체 $K^\bullet$,
- (2) 함자의 변환 $T_x(-) \rightarrow H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -)$,
- (3) 핵이 $I = \mathrm{Ker}(A' \rightarrow A)$ 인 모든 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대한 원소 $o_x(A') \in H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} I)$.

이 자료는 다음 (최소) 조건들을 만족한다고 하자.

- (i) 변환 $T_x(-) \rightarrow H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -)$ 는 동형사상이다.
- (ii) 변형 상황의 사상 $(x, A'' \rightarrow A) \rightarrow (x, A' \rightarrow A)$ 가 주어지면, 원소 $o_x(A')$ 는 사상 $H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} I) \rightarrow H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} I')$ 에 의해 원소 $o_x(A'')$ 로 사상된다. 여기서 $I' = \mathrm{Ker}(A'' \rightarrow A)$ 이다.
- (iii) x 가 $\mathrm{Spec}(A')$ 위의 대상으로 올려질 필요충분조건은 $o_x(A') = 0$ 이다.

무한소 자기동형도 함께 고려할 수 있지만, 가능한 한 정밀한 결과를 얻기 위해 여기서는 그렇게 하지 않는다.

상황 24.2 에서는 $K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} NL_{A/\Lambda}$ 가 중요한 역할을 한다. 원소 $\xi \in H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} NL_{A/\Lambda})$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 (1) 제곱이 영인 핵 I 를 갖는 임의의 Λ -대수의 전사사상 $A' \rightarrow A$ 에 대해 표준 사상 $NL_{A/\Lambda} \rightarrow NL_{A'/\Lambda} = I[1]$ 은 ξ 를 원소 $\xi_{A'} \in H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} I)$ 로 보내고, (2) 사상 $NL_{A/\Lambda} \rightarrow \Omega_{A/\Lambda}$ 는 ξ 를 $H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} \Omega_{A/\Lambda})$ 의 원소 ξ_{can} 으로 보낸다.

보조정리 24.3. 상황 24.2 에서 추가로 다음을 가정하자.

- (iv) 주석 21.5 에서와 같은 변형 상황의 짧은 완전열과 올림 $x'_2 \in \mathrm{Lift}(x, A'_2)$ 가 주어지면, $o_x(A'_3) \in H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} I_3)$ 는 $\partial\theta$ 와 같다. 여기서 $\theta \in H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} I_1)$ 는 $A'_1 = A[I_1]$ 과 주어진 사상 $T_x(-) \rightarrow H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -)$ 을 통해 $x'_2|_{\mathrm{Spec}(A'_1)}$ 에 대응하는 원소이다.

이 경우 다음을 만족하는 원소 $\xi \in H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} NL_{A/\Lambda})$ 가 존재한다.

- (1) 모든 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대해 $\xi_{A'} = o_x(A')$ 이다.
- (2) ξ_{can} 은 주석 21.8 의 표준 원소에 주어진 변환 $T_x(-) \rightarrow H^1(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} -)$ 을 통해 대응한다.

증명. 핵이 J 인 $\alpha : \Lambda[x_1, \dots, x_n] \rightarrow A$ 를 택하자. $P = \Lambda[x_1, \dots, x_n]$ 라 쓰자. 이 증명의 나머지 부분에서는

$$NL(\alpha) = (J/J^2 \longrightarrow \bigoplus \mathrm{Ad}x_i)$$

를 사용한다. 이는 대수, 보조정리 00S1 와 대수 심화, 보조정리 064I 에 의해 허용된다. 원소 $o_x(P/J^2) \in H^2(K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} J/J^2)$ 와 몫

$$C = (P/J^2 \times \bigoplus \mathrm{Ad}x_i)/(J/J^2)$$

를 생각하자. 여기서 J/J^2 는 대각적으로 매장된다. $C \rightarrow A$ 는 핵이 $\bigoplus \text{Ad}x_i$ 인 전사사상이다. 또한 $f \in P$ 의 잉여류를 밀어내기 안의 (f, df) 의 잉여류로 보내면 $C \rightarrow A$ 의 단면 $A \rightarrow C$ 를 얻는다. 뒤에서 쓰기 위해, 대응하는 사상 $\text{Spec}(C) \rightarrow \text{Spec}(A)$ 을 따른 x 의 당김을 x_C 라 쓰자. 그러면 $o_x(C) = 0$ 임을 알 수 있다. 따라서 $o_x(P/J^2)$ 는 $H^2(K^\bullet \otimes_A^L \bigoplus \text{Ad}x_i)$ 에서 영으로 사상된다. 그러므로 $o_x(P/J^2)$ 로 사상되는 어떤 원소 $\xi \in H^1(K^\bullet \otimes_A^L NL(\alpha))$ 가 존재한다.

임의의 변형 상황 $(x, A' \rightarrow A)$ 에 대해 A 로의 보강사상과 양립하는 Λ -대수 사상 $P/J^2 \rightarrow A'$ 가 존재한다. 따라서 구성과 상황 24.2 의 성질 (ii) 에 의해 원소 ξ 는 보조정리의 첫 번째 성질을 만족한다.

위에서 택한 ξ 는 $H^1(K^\bullet \otimes_A^L \bigoplus \text{Ad}x_i)$ 의 원소를 더하는 차이를 제외하면 잘 정의된다. 이 군의 원소로 ξ 를 수정하여 보조정리의 두 번째 주장이 성립하도록 할 수 있음을 보이겠다. $C' \subset C$ 를 Λ -대수 사상 $P/J^2 \rightarrow C$ (첫 번째 인자의 포함사상) 에 의한 P/J^2 의 상이라 하자. $\text{Ker}(C' \rightarrow A) = \text{Im}(J/J^2 \rightarrow \bigoplus \text{Ad}x_i)$ 임에 유의하자. $\bar{C} = A[\Omega_{A/\Lambda}]$ 로 두자. 사상 $P/J^2 \times \bigoplus \text{Ad}x_i \rightarrow \bar{C}$, $(f, \sum f_i dx_i) \mapsto (f \bmod J, \sum f_i dx_i)$ 는 전사사상 $C \rightarrow \bar{C}$ 를 통해 분해된다. 그러면

$$(x, \bar{C} \rightarrow A) \rightarrow (x, C \rightarrow A) \rightarrow (x, C' \rightarrow A)$$

는 변형 상황의 짧은 완전열이다. 이에 대응하는 분할 $\bar{C} = A[\Omega_{A/\Lambda}]$ (주석 21.5) 은 위에 주어진 분할과 같다. 또한 단면 $A \rightarrow C$ 와 사상 $C \rightarrow \bar{C}$ 의 합성은 주석 21.8 의 사상 $(1, d) : A \rightarrow A[\Omega_{A/\Lambda}]$ 이다. 따라서 x_C 의 제한은 $T_x(\Omega_{A/\Lambda}) = \text{Lift}(x, A[\Omega_{A/\Lambda}])$ 의 표준 원소 x_{can} 이다. 조건 (iv) 에 의해 $o_x(P/J^2)$ 는

$$H^1(K^\bullet \otimes_A^L \text{Im}(J/J^2 \rightarrow \bigoplus \text{Ad}x_i))$$

에서 ∂x_{can} 으로 사상된다는 결론을 얻는다. 구성에 의해 ξ 는 $o_x(P/J^2)$ 로 사상된다. 따라서 x_{can} 과 ξ_{can} 은 위에 표시한 군의 같은 원소로 사상된다. 이는 (코호몰로지 긴 완전열에 의해) 두 원소의 차이가 $H^1(K^\bullet \otimes_A^L \bigoplus \text{Ad}x_i)$ 의 원소에서 온다는 뜻이므로 원하는 결론을 얻는다. $\square$

보조정리 24.4. 상황 24.2 에서 보조정리 24.3 의 (iv) 가 성립하고 $K^\bullet$ 가 $D(A)$ 의 완전 대상이라고 가정하자. 이 경우 x 가 닫힌점 $u_0 \in U$ 에서 *versal* 이면, x 가 U' 의 모든 유한형 점에서 *versal* 이 되는 열린 근방 $u_0 \in U' \subset U$ 가 존재한다.

증명. $K^\bullet$ 가 유한 생성 사영 A -가군의 유한 복합체라고 가정할 수 있다. 따라서 $K^\bullet$ 와의 유도 텐서곱은 단순히 $K^\bullet$ 와 텐서곱하는 것과 같다. $E^\bullet$ 를 $K^\bullet$ 의 쌍대 완전 복합체라 하자. 대수 심화, 보조정리 07VI 를 보라. (즉 $E^n = \text{Hom}_A(K^{-n}, A)$ 이며 미분은 $K^\bullet$ 의 미분의 전치이다.) 복합체 $E^\bullet[-1]$ 가 나타내는 대상을 $E \in D^-(A)$ 로 쓰자. $\xi \in H^1(\text{Tot}(K^\bullet \otimes_A NL_{A/\Lambda}))$ 를 보조정리 24.3 에서 구성한 원소라 하고, 대응하는 사상을 $\xi : E = E^\bullet[-1] \rightarrow NL_{A/\Lambda}$ 로 쓰자 (앞서 인용한 곳). 쌍 (E, ξ) 가 보조정리 23.4 의 모든 가정을 만족한다고 주장한다. 이로써 증명이 끝난다.

구체적으로, 보조정리 23.4 의 가정 (i) 는 보조정리 24.3 의 결론 (1) 과 앞서 인용한 곳의 등식 $H^2(K^\bullet \otimes_A^L -) = \text{Ext}^1(E, -)$ 에서 따른다. 보조정리 23.4 의 가정 (ii) 는 보조정리 24.3 의 결론 (2) 와 앞서 인용한 곳의 등식 $H^1(K^\bullet \otimes_A^L -) = \text{Ext}^0(E, -)$ 에서 따른다. 보조정리 23.4 의 가정 (iii) 는 명백하다. $\square$

25. Noether 스킴 위의 극한 보존 함자

(국소) Noether 스킴의 충분한 부분범주에서만 정의된 함자나 스택을 고려하는 것이 편리할 때가 있다. 이 절에서는 대수공간의 경우를 논한다.

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. 범주들을 정확히 맞추기 위해 다소 세세하게 서술하겠다. 집합론적 문제를 무시하려는 독자는 아래에서 우리가 택하는 스킴들의 집합을 모든 스킴의 모임으로 바꾸어도 된다. 위상, 주석 03FF 에서와 같이 S 를 포함하는 스킴의 범주 Sch_α 를 택하여, 동일한 기저 범주 Sch_α/S 를 갖는 큰 사이트 $(Sch/S)_{Zar}$, $(Sch/S)_{\acute{e}tale}$, $(Sch/S)_{smooth}$, $(Sch/S)_{syntomic}$, $(Sch/S)_{fppf}$ 를 얻도록 하자.

$$Noetherian_\alpha \subset Sch_\alpha$$

로 국소 Noether 스킴들로 이루어진 충만한 부분범주를 나타내자. 이는 충만한 부분범주

$$\text{Noetherian}_\alpha/S \subset \text{Sch}_\alpha/S$$

를 결정한다. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 에 대해 다음이 성립한다.

- (1) $f : X \rightarrow Y$ 가 Sch_α/S 의 사상이고 Y 가 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에 속하며 f 가 국소 유한형이면, X 는 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에 속한다.
- (2) $f : X \rightarrow Y$ 와 $g : Z \rightarrow Y$ 가 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 의 사상이고 f 가 국소 유한형이면, $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에서 섬유곱 $X \times_Y Z$ 가 존재하며 Sch_α/S 에서의 섬유곱과 일치한다.
- (3) $\{X_i \rightarrow X\}_{i \in I}$ 가 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 덮개이고 X 가 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에 속하면, 대상 X_i 들도 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에 속한다.
- (4) 범주 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에 그 대상들이 $\text{Noetherian}_\alpha/S$ 에 속하는 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 덮개들의 집합을 부여하면 사이트가 된다. 이를 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 라 쓴다.
- (5) 포함함자 $(\text{Noetherian}/S)_\tau \rightarrow (\text{Sch}/S)_\tau$ 는 충실충만하고 연속이며 쌍연속이다.

사이트, 보조정리 00XO 와 00XR 에 의해 토포스의 사상

$$g_\tau : \text{Sh}((\text{Noetherian}/S)_\tau) \longrightarrow \text{Sh}((\text{Sch}/S)_\tau)$$

를 얻는다. 그 당김함자는 포함함자 $(\text{Noetherian}/S)_\tau \rightarrow (\text{Sch}/S)_\tau$ 를 따른 층의 제한이다.

주 25.1 (주의). 사이트 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 에는 섬유곱이 없다. 따라서 층을 다룰 때 주의해야 한다. 예를 들어 연속 포함함자 $(\text{Noetherian}/S)_\tau \rightarrow (\text{Sch}/S)_\tau$ 는 사이트의 사상을 정의하지 않는다. $\tau = \text{fppf}$ 인 경우의 예는 예, 절 0GE8 을 보라.

$F : (\text{Noetherian}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 함자라 하자. $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 의 아핀 스킴들의 임의의 유한 극한 $X = \lim X_i$ 에 대해 $F(X) = \text{colim } F(X_i)$ 이면 F 가 극한을 보존한다고 말한다.

보조정리 25.2. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자. 포함함자 $(\text{Noetherian}/S)_\tau \rightarrow (\text{Sch}/S)_\tau$ 를 따라 제한하면 다음 두 범주 사이의 동치가 정의된다.

- (1) $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 극한 보존 층의 범주.
- (2) $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 위의 극한 보존 층의 범주.

증명. $F : (\text{Noetherian}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 극한을 보존하는 층이라 하자. 위상, 보조정리 0EUW 와 0GDW 에 의해, 극한을 보존하고 층이며 F 로 제한되는 유일한 함자 $F' : (\text{Sch}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 가 존재한다. 실제로 위상, 보조정리 0EUW 의 F' 의 구성은 F 에 대해 함자적이며 이 구성은 제한의 준역함자이다. 일부 세부사항은 생략한다. $\square$

보조정리 25.3. X 를 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 의 대상이라 하자. 점의 함자 $h_X : (\text{Noetherian}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 가 극한을 보존하면 X 는 S 위 국소 유한 표시이다.

증명. $V \subset X$ 를 아핀 열린집합 $U \subset S$ 로 사상되는 아핀 열린 부분스킴이라 하자. 대수, 보조정리 00QN 에 의해 이 부분스킴을 U 위 유한 표시 아핀 스킴 V_i 들의 유한 극한 $V = \lim V_i$ 로 쓸 수 있다. 가정에 의해 화살표 $V \rightarrow X$ 는 어떤 i 에 대해 $V \rightarrow V_i \rightarrow X$ 로 분해된다. 극한, 보조정리 01Z4 에 의해 $V \subset X$ 의 V_i 에서의 역상이 결국 V_i 와 같아지므로, i 를 증가시켜 $V_i \rightarrow X$ 가 V 를 통해 분해된다고 가정할 수 있다. 그러면 U 위 스킴의 범주에서 항등사상 $V \rightarrow V$ 는 어떤 i 에 대해 V_i 를 통해 분해된다. 따라서 $V \rightarrow U$ 는 유한 표시이다. 이에 대응하는 대수적 사실은 다음과 같다. B 가 A -대수이고 $\text{id} : B \rightarrow B$ 가 유한 표시 A -대수를 통해 분해되면, B 는 A 위 유한 표시이다 (좋은 연습문제이다). 따라서 X 는 S 위 국소 유한 표시이다. $\square$

다음 보조정리에는 대수공간으로 표현 가능한 변환에 대한 변형도 있다.

보조정리 25.4. $\tau \in \{\text{Zariski}, \text{étale}, \text{smooth}, \text{syntomic}, \text{fppf}\}$ 라 하자. $F', G' : (\text{Sch}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 극한 보존 층이라 하자. $a' : F' \rightarrow G'$ 를 함자의 변환이라 하자. $a' : F' \rightarrow G'$ 의 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 로의 제한을 $a : F \rightarrow G$ 라 쓰자. 다음은 서로 동치이다.

- (1) a' 는 표현 가능하다 (함자의 변환으로서; 범주, 정의 001X 를 보라).

- (2) $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 의 모든 대상 V 와 모든 사상 $V \rightarrow G$ 에 대해 섬유곱 $F \times_G V : (\text{Noetherian}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 은 표현 가능한 함수이다.
- (3) (2) 와 같지만, V 는 S 위 유한형인 아핀 스킴으로서 S 의 아핀 열린집합으로 사상되는 경우만 고려한다.

증명. (1) 을 가정하자. 공간의 극한, 보조정리 0GDY 에 의해 변환 a' 는 극한을 보존한다¹¹. (2) 에서와 같은 $\xi : V \rightarrow G$ 를 택하자. 같은 스킴을 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 대상으로 본 것을 $V' = V$ 라 쓰자. G 는 G' 의 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 로의 제한이므로, $\xi \in G(V)$ 는 $\xi' \in G'(V')$ 에 대응한다. 가정에 의해 $V' \times_{\xi', G'} F'$ 는 어떤 스킴 U' 로 표현 가능하다. 사영 $V' \times_{\xi', G'} F' \rightarrow V'$ 에 대응하는 스킴의 사상 $U' \rightarrow V'$ 는 공간의 극한, 보조정리 049M 와 극한, 명제 01ZC 에 의해 국소 유한 표시이다. 따라서 U' 는 국소 Noether 스킴이고, 그러므로 U' 는 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 의 어떤 대상 U 와 동형이다. 그러면 U 는 원하는 대로 $F \times_G V$ 를 표현한다.

(2) $\Rightarrow$ (3) 은 즉시 성립한다. (3) 을 가정하고 (1) 을 증명하자. T 를 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 대상이라 하고 $T \rightarrow G'$ 를 사상이라 하자. 함수 $F' \times_{G'} T$ 가 T 위의 어떤 스킴 X 로 표현 가능함을 보여야 한다. $\mathcal{B}$ 를 S 의 아핀 열린집합으로 사상되는 T 의 아핀 열린집합들의 집합이라 하자. 이는 T 의 위상의 기저이다. 아래에서 $W \in \mathcal{B}$ 에 대해 섬유곱 $F' \times_{G'} W$ 가 W 위의 어떤 스킴 X_W 로 표현 가능함을 보이겠다. $W_1 \subset W_2$ 가 $\mathcal{B}$ 에 속하면, X_{W_1} 과 $X_{W_2} \times_{W_2} W_1$ 이 모두 함수 $F' \times_{G'} W_1$ 을 표현하므로 동형사상 $X_{W_1} \rightarrow X_{W_2} \times_{W_2} W_1$ 을 얻는다. 이 동형사상들은 표준적이며 구성, 보조정리 01LH 에서 말한 코사이클 조건을 만족한다. 따라서 스킴 X_W 들을 붙여 T 위의 스킴 X 를 얻을 수 있다. 붙이기 사상들과 사상 $X_W \rightarrow F'$ 의 양립성은 사상 $X \rightarrow F'$ 를 준다. 그 결과 얻는 사상 $X \rightarrow F' \times_{G'} T$ 는 동형사상이다. 실제로 이를 T 위에서 국소적으로 확인할 수 있다 (이 화살표의 원천과 목표가 Zariski 위상에 대한 층이기 때문이다).

W 를 아핀 열린집합 $U \subset S$ 로 사상되는 아핀 스킴이라 하고, $W \rightarrow G'$ 를 사상이라 하자. 계속해서 (3) 을 가정한다. $F' \times_{G'} W$ 가 스킴으로 표현 가능함을 보여야 한다. 대수, 보조정리 00QN 에 의해 이 스킴을 U 위 유한 표시 아핀 스킴 V'_i 들의 유한 극한 $W = \lim V'_i$ 로 쓸 수 있다. V'_i 는 Noether 스킴 위 유한형이므로 Noether 스킴이다. V'_i 를 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 의 대상으로 본 것을 $V_i = V'_i$ 라 쓰자. G' 는 극한을 보존하므로, $W \rightarrow G'$ 가 합성 $W \rightarrow V'_i \rightarrow G'$ 가 되도록 하는 i 와 사상 $V'_i \rightarrow G'$ 를 택할 수 있다. G 는 G' 의 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 로의 제한이므로, 사상 $V'_i \rightarrow G'$ 를 주는 것은 사상 $V_i \rightarrow G$ 를 주는 것과 같다 (위를 보라). 가정 (3) 에 의해 함수 $F \times_G V_i$ 는 $(\text{Noetherian}/S)_\tau$ 의 어떤 대상 X_i 로 표현 가능하다. 함수 $F \times_G V_i$ 는 $F' \times_{G'} V'_i$ 의 제한이므로 극한을 보존한다. 실제로 이 마지막 함수는 공간의 극한, 보조정리 0GDZ, F' 와 G' 가 극한을 보존한다는 가정, 그리고 V'_i 의 점의 함수가 극한을 보존함을 말하는 극한, 주석 05LX 에 의해 극한을 보존한다. 보조정리 25.3 에 의해 X_i 는 S 위 국소 유한 표시이다. 이 대상을 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 대상으로 본 것을 $X'_i = X_i$ 라 쓰자. 그러면 $F' \times_{G'} V'_i$ 와 점의 함수 $h_{X'_i}$ 는 모두 $h_{X_i} : (\text{Noetherian}/S)_\tau^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 $(\text{Sch}/S)_\tau$ 위의 극한 보존 층으로 확장한 것이다. 보조정리 25.2 의 범주 동치에 의해 X'_i 가 $F' \times_{G'} V'_i$ 를 표현함을 얻는다. 마지막으로

$$F' \times_{G'} W = F' \times_{G'} V'_i \times_{V'_i} W = X'_i \times_{V'_i} W$$

는 원하는 대로 표현 가능하다. □

26. Noether 설정에서의 대수공간

S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. 절 25 에서 연구한 사이트를 $(\text{Noetherian}/S)^{\text{étale}} \subset (\text{Sch}/S)^{\text{étale}}$ 로 쓰자. $F : (\text{Noetherian}/S)^{\text{opp}}_{\text{étale}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 함수라 하자. 즉 F 는 $(\text{Noetherian}/S)^{\text{étale}}$ 위의 준층이다. 이 설정에서는 절 15 의 공리 [-1], [0], [1], [2], [3], [4], [5] 가 모두 의미를 갖는다. 각 공리를 차례로 검토하여 정확한 뜻을 분명히 하겠다.

¹¹ $\tau \neq \text{fppf}$ 여도 이는 의미가 있다. $(\text{Sch}/S)_\tau$ 의 기저 범주는 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 의 기저 범주와 같고, 이 명제는 위상을 언급하지 않기 때문이다.

공리 [-1]. 이는 집합론적 문제에 관심이 없는 독자는 무시해도 되는 집합론적 조건이다. 이 조건은 S 위 유한형인 체의 스펙트럼에서 F 를 계산하는 것에 관한 것이고, 이 스펙트럼들은 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 의 대상이므로 F 에 대해 의미를 갖는다.

공리 [0]. 이는 F 가 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}^{\text{opp}}$ 위의 층이라는 공리이다. 즉 에탈 덮개에 대한 층 조건을 만족한다.

공리 [1]. 이는 F 가 절 25 에서 정의한 의미로 극한을 보존한다는 공리이다. 즉 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 의 아핀 스킴들의 임의의 유한 극한 $X = \lim X_i$ 에 대해 $F(X) = \text{colim } F(X_i)$ 이다.

공리 [2]. 이는 F 가 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족한다는 공리이다. 정의 5.1 의 조건 (RS) 의 정의와 절 15 의 논의를 살펴보면 그 뜻은 다음과 같다. Y, X, X' 가 Artin 국소환들의 스펙트럼인 S 위 유한형 스킴들의 임의의 밀어내기 $Y' = Y \amalg_X X'$ 가 주어지면,

$$F(Y \amalg_X X') \rightarrow F(Y) \times_{F(X)} F(X')$$

는 전단사이다. 스킴 X, X', Y, Y' 는 S 위 유한형이므로 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 에 속한다. 따라서 이 조건은 의미를 갖는다.

공리 [3]. 이는 모든 접공간 TF_{k,x_0} 가 유한 차원이라는 공리이다. 접공간 TF_{k,x_0} 는 S 위 유한형인 체 k 에 대해 $\text{Spec}(k)$ 와 $\text{Spec}(k[\epsilon])$ 에서 F 를 계산하여 구성되므로, 범주 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 의 대상에서 계산하여 얻어진다. 따라서 이 조건은 의미를 갖는다.

공리 [4]. 이는 모든 형식적 대상이 유효하다는 공리이다. 절 9 와 15 의 논의를 살펴보면 이는 Noether 스킴에서만 우리 합자를 계산하는 일임을 알 수 있다. 따라서 이 조건은 F 에 대해 의미를 갖는다.

공리 [5]. 이는 F 가 versal 성의 열린성을 만족한다는 공리이다. 그 뜻을 상기하자. S 위 국소 유한형인 스킴 U , 원소 $x \in F(U)$, 그리고 x 가 u_0 에서 versal 인 유한형 점 $u_0 \in U$ 가 주어지면, x 가 U' 의 모든 유한형 점에서 versal 이 되는 열린 근방 $u_0 \in U' \subset U$ 가 존재한다. 앞에서와 마찬가지로 이를 확인하는 데에는 Noether 스킴에서 우리 합자를 계산하는 일만 필요하다.

명제 26.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. $F : (\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 합자라 하고 다음을 가정하자.

- (1) $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 는 표현 가능하다 (합자의 변환으로서; 범주, 정의 001X 를 보라).
- (2) F 는 공리 [-1], [0], [1], [2], [3], [4], [5] 를 만족한다 (위를 보라).
- (3) S 의 모든 유한형 점 s 에 대해 $\mathcal{O}_{S,s}$ 는 G -환이다.

그러면 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 로의 제한이 F 인 유일한 대수공간 $F' : (\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 가 존재한다 (설명은 증명을 보라).

증명. 사이트 $(\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}$ 와 $(\text{Sch}/S)_{\text{étale}}$ 의 기저 범주는 같음을 상기하자. 절 25 의 논의를 보라. 마찬가지로 사이트 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 와 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{fppf}}$ 의 기저 범주는 같다. 공리 [0] 과 [1] 에 의해 합자 F 는 극한을 보존하는 층이다. $F' : (\text{Sch}/S)_{\text{fppf}}^{\text{opp}} \rightarrow \text{Sets}$ 를 층 (에탈 위상에 대해) 이면서 극한을 보존하는 F 의 유일한 확장이라 하자. 보조정리 25.2 를 보라. 그러면 F' 는 절 15 에 제시된 공리 [0] 과 [1] 을 만족한다. 보조정리 25.4 에 의해 $\Delta' : F' \rightarrow F' \times F'$ 는 (스킴으로) 표현 가능하다. 한편 F' 가 절 15 의 공리 [-1], [2], [3], [4], [5] 를 만족함은 즉시 알 수 있다. 실제로 이 공리들은 각각 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 의 대상에서 F' 를 계산하는 일만 포함하며, F 에 대한 대응 조건을 가정했기 때문이다. 따라서 명제 16.1 에 의해 F' 는 대수공간이다. $\square$

27. 수축에 관한 Artin 의 정리

이 절에서는 형식적 대수공간의 언어를 자유롭게 사용한다. 형식적 공간, 절 0AHX 을 보라. 수축에 관한 Artin 의 정리는 Artin 의 논문 [Art70] 의 두 주정리 중 하나이다. 첫 번째 주정리는 dilatation 에 관한 정리로, 형식적 공간의 대수화, 절 0GDT 에서 진술하고 증명했다.

상황 27.1. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. X' 를 S 위 국소 유한형인 대수공간이라 하자. $T' \subset |X'|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. $U' \subset X'$ 를 $|U'| = |X'| \setminus T'$ 인 열린 부분공간이라 하자. W 를 S 위의 국소 Noether 형식적 대수공간이라 하고, W_{red} 가 S 위 국소 유한형이라고 하자. 마지막으로

$$g : X'_{/T'} \longrightarrow W$$

를 형식적 수정이라 하자. 형식적 공간의 대수화, 정의 0GDK 를 보라. $X'_{/T'}$ 는 T' 를 따른 X' 의 형식적 완비화를 나타낼을 상기하자. 형식적 공간, 절 0AIX 을 보라.

위 상황에서 우리의 목표는 다음을 만족하는 S 위 대수공간의 고유사상 $f : X' \rightarrow X$, 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$, 그리고 형식적 대수공간의 동형사상 $a : X_{/T} \rightarrow W$ 가 존재함을 증명하는 것이다.

- (1) T' 는 $|f| : |X'| \rightarrow |X|$ 에 의한 T 의 역상이다.
- (2) $f : X' \rightarrow X$ 는 U' 를 X 의 열린 부분공간 U 에 동형으로 보낸다.
- (3) $g = a \circ f_{/T}$ 이다. 여기서 $f_{/T} : X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 는 유도된 사상이다.

($f : X' \rightarrow X, T, a$) 를 해라고 부르자.

S 위 국소 Noether 스킴의 범주에서 합자 F 를 구성하고, 명제 26.1 을 사용하여 F 가 대수공간임을 보인 다음, $X = F$ 로 두면 된다는 것을 증명하는 Artin 의 전략을 따르겠다.

주 27.2. 특히 S 의 국소환들이 G-환이라고 가정해야 하므로, 원하는 결과가 모든 상황 27.1 에 대해 참임을 증명할 수는 없다. 일반적인 결과를 증명할 수 있거나 반례가 있다면 stacks.project@gmail.com 으로 알려 주기 바란다.

상황 27.1 에서 V 를 S 위 국소 Noether 스킴이라 하자. V 에서 우리 합자 F 의 값은 다음 조건을 만족하는 모든 삼중항

$$(Z, u' : V \setminus Z \rightarrow U', \hat{x} : V_{/Z} \rightarrow W)$$

으로 정한다.

- (1) $Z \subset V$ 는 닫힌 부분집합이다.
- (2) $u' : V \setminus Z \rightarrow U'$ 는 S 위의 사상이다.
- (3) $\hat{x} : V_{/Z} \rightarrow W$ 는 S 위 형식적 대수공간의 아딕 사상이다.
- (4) u' 와 $\hat{x}$ 는 양립한다 (아래를 보라).

양립성 조건은 다음과 같다. 형식적 수정 g 를 당겨 형식적 수정

$$X'_{/T'} \times_{g, W, \hat{x}} V_{/Z} \longrightarrow V_{/Z}$$

를 얻는다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GDN 를 보라. dilatation 에 관한 주정리 (형식적 공간의 대수화, 정리 0GDU) 에 의해, $V \setminus Z$ 위에서는 동형사상이고 $V'_{/Z} \rightarrow V_{/Z}$ 가 위 화살표와 동형인 대수공간의 유일한 고유사상 $V' \rightarrow V$ 가 존재한다. 달리 말하면, 어떤 사상 $\hat{x}' : V'_{/Z} \rightarrow X'_{/T'}$ 에 대해 형식적 대수공간의 Cartesian 도표

$$\begin{array}{ccc} V'_{/Z} & \longrightarrow & V_{/Z} \\ \hat{x}' \downarrow & & \downarrow \hat{x} \\ X'_{/T'} & \xrightarrow{g} & W \end{array}$$

를 갖는다. 이제부터 별도의 언급 없이 $V \setminus Z$ 를 V' 의 열린 부분공간으로 생각한다. 양립성 조건은 $V \setminus Z \subset V'$ 와 $V'_{/Z}$ 위에서 각각 u' 와 $\hat{x}$ 로 제한되는 사상 $x' : V' \rightarrow X'$ 가 존재한다는 것이다. 즉 다음 도표가

$$\begin{array}{ccccccc} V \setminus Z & \longrightarrow & V' & \longleftarrow & V'_{/Z} & \longrightarrow & V_{/Z} \\ u' \downarrow & & \downarrow x' & & \downarrow \hat{x}' & & \downarrow \hat{x} \\ U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & X'_{/T'} & \xrightarrow{g} & W \end{array}$$

가환한다는 것이다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0AR7 에 의해 사상 x' 가 존재한다면 유일함에 유의하자. 이 상황을 “ $V' \rightarrow V$, $\hat{x}'$, x' 가 u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 증언한다” 고 표현하겠다.

주 27.3. 상황 27.1 에서 V 를 S 위 국소 Noether 스킴이라 하자. $(Z, u', \hat{x})$ 를 위의 (1), (2), (3) 을 만족하는 삼중항이라 하자. 양립성 조건 (4) 를 생각하는 한 가지 방법을 설명하겠다. 이 설명은 수학적으로 엄밀하지 않다. S 위 해석공간의 가상 범주 An_S 와 가상의 해석화 함자

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{locally Noetherian formal} \\ \text{algebraic spaces over } S \end{array} \right\} \longrightarrow An_S, \quad Y \longmapsto Y^{an}$$

를 사용할 것이기 때문이다. 예를 들어 $S = \text{Spec}(k)$ 위에서 $Y = \text{Spf}(k[[t]])$ 이면 Y^{an} 은 열린 단위원판으로 생각해야 한다. $Y = \text{Spec}(k)$ 이면 Y^{an} 은 한 점이다. 범주 An_S 에는 열린 몰입과 닫힌 몰입이 있어야 하며, 닫힌집합의 열린 여집합을 취할 수 있어야 한다. Y 가 주어지면 사상 $Y_{red} \rightarrow Y$ 는 닫힌 몰입 $Y_{red}^{an} \rightarrow Y^{an}$ 을 유도해야 한다. 그 열린 여집합을 $Y^{rig} = Y^{an} \setminus Y_{red}^{an}$ 로 둔다. Y 가 대수공간이고 $Z \subset Y$ 가 닫혀 있으면, 사상 $Y_Z \rightarrow Y$ 는 열린 몰입 $Y_Z^{an} \rightarrow Y^{an}$ 을 유도해야 하고, 이는 다시 열린 몰입

$$can : (Y_Z)^{rig} \longrightarrow (Y \setminus Z)^{an}$$

을 유도해야 한다. 또한 국소 Noether 형식적 대수공간의 형식적 수정 $g : Y' \rightarrow Y$ 가 주어지면, 유도된 사상 $g^{rig} : (Y')^{rig} \rightarrow Y^{rig}$ 은 동형사상이어야 한다. An_S 와 해석화 함자가 주어졌다고 하고, 다음도표가

$$\begin{array}{ccc} (V_Z)^{rig} & \xrightarrow{can} & (V \setminus Z)^{an} \\ (g^{rig})^{-1} \circ \hat{x}^{an} \downarrow & & \downarrow (u')^{an} \\ (X'_{T'})^{rig} & \xrightarrow{can} & (X' \setminus T')^{an} \end{array}$$

가환한다는 조건을 생각할 수 있다. $g^{rig} : (X'_{T'})^{rig} \rightarrow W^{rig}$ 이 동형사상이고 $U' = X' \setminus T'$ 이므로 이는 의미를 갖는다. 마지막으로 해석화 함자의 충실성에 관한 몇 가지 가정 아래에서, 이 조건은 위에서 정식화한 양립성 조건과 동치가 될 것이다. 이 설명을 통해 독자가 u' 와 $\hat{x}$ 의 양립성을 어떤 가환도표의 존재를 요구하는 것으로 보기보다 몇몇 사상이 같다는 조건으로 생각하기 바란다.

보조정리 27.4. 상황 27.1 에서 다음 규칙 F 는 반변함자이다. S 위 국소 Noether 스킴 V 에는 양립성 조건을 만족하는 삼중항 $(Z, u', \hat{x})$ 의 집합을 대응시키고, S 위 국소 Noether 스킴의 사상 $\varphi : V_2 \rightarrow V_1$ 에는 사상

$$F(\varphi) : F(V_1) \longrightarrow F(V_2)$$

을 대응시킨다. 이 사상은 $F(V_1)$ 의 원소 $(Z_1, u'_1, \hat{x}_1)$ 를 다음과 같이 주어지는 $F(V_2)$ 의 원소 $(Z_2, u'_2, \hat{x}_2)$ 로 보낸다.

- (1) $Z_2 \subset V_2$ 는 φ 에 의한 Z_1 의 역상이다.
- (2) u'_2 는 u'_1 과 $\varphi|_{V_2 \setminus Z_2} : V_2 \setminus Z_2 \rightarrow V_1 \setminus Z_1$ 의 합성이다.
- (3) $\hat{x}_2$ 는 $\hat{x}_1$ 과 $\varphi|_{Z_2} : V_{2, Z_2} \rightarrow V_{1, Z_1}$ 의 합성이다.

증명. u'_2 와 $\hat{x}_2$ 사이의 양립성 조건을 보자. $V'_1 \rightarrow V_1$, $\hat{x}'_1$, x'_1 가 u'_1 와 $\hat{x}_1$ 사이의 양립성을 증언한다고 하자. $V'_2 = V_2 \times_{V_1} V'_1$ 로 두고, $\hat{x}'_2$ 를 $\hat{x}'_1$ 과 $V'_{2, Z_2} \rightarrow V'_{1, Z_1}$ 의 합성으로 두며, x'_2 를 x'_1 과 $V'_2 \rightarrow V'_1$ 의 합성으로 두자. 그러면 $V'_2 \rightarrow V_2$, $\hat{x}'_2$, x'_2 가 u'_2 와 $\hat{x}_2$ 사이의 양립성을 증언한다. 자세한 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 27.5. 상황 27.1 에서 해 $(f : X' \rightarrow X, T, a)$ 가 존재하면, S 위 국소 Noether 스킴 V 의 범주에서 함자적 전단사 $F(V) = \text{Mor}_S(V, X)$ 가 존재한다.

증명. V 를 S 위 국소 Noether 스킴이라 하고, $x : V \rightarrow X$ 를 S 위의 사상이라 하자. 그러면 다음과 같이 $F(V)$ 의 원소 $(Z, u', \hat{x})$ 를 얻는다.

- (1) $Z \subset V$ 는 x 에 의한 T 의 역상이다.

(2) $u' : V \setminus Z \rightarrow U' = U$ 는 x 의 $V \setminus Z$ 로의 제한이다.

(3) $\hat{x} : V/Z \rightarrow W$ 는 $x/Z : V/Z \rightarrow X/T$ 와 동형사상 $a : X/T \rightarrow W$ 의 합성이다.

이 삼중항은 양립성 조건을 만족한다. 실제로 $V' = V \times_{x,X} X'$ 로 둘 수 있고, $\hat{x}'$ 를 사영 $x' : V' \rightarrow X'$ 의 완비화로 둘 수 있다.

반대로 $F(V)$ 의 원소 $(Z, u', \hat{x})$ 가 주어졌다고 하자. u' 와 $\hat{x}$ 와 양립하는 유일한 사상 $x : V \rightarrow X$ 가 존재한다고 주장한다. $V' \rightarrow V$, $\hat{x}'$, x' 가 u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 증언한다고 하자. 그러면 형식적 공간의 대수화, 명제 0GI3 는 바로 우리가 필요로 하는 결과이다. 즉 V/Z 위에서는 $\hat{x}$ 와 일치하고 V' 위에서는 x' 와 일치하는 유일한 사상 $x : V \rightarrow X$ 를 준다 (따라서 특히 $V \setminus Z$ 위에서는 u' 와 일치한다).

위의 두 구성이 각 정의역 사이의 서로 역인 전단사를 정의한다는 확인은 생략한다. $\square$

보조정리 27.6. 상황 27.1 에서 S 위 국소 유한형인 대수공간 X 와, S 위 국소 Noether 스킴 V 의 범주에서 함자적 전단사 $F(V) = \text{Mor}_S(V, X)$ 가 존재하면 X 는 해이다.

증명. 상황 27.1 바로 아래에 열거한 성질 (1), (2), (3) 을 갖는 고유사상 $f : X' \rightarrow X$, 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$, 동형사상 $a : X/T \rightarrow W$ 를 구성해야 한다.

기저 범주들을 세심하게 맞추려 하므로 이 증명의 논의는 다소 세세하다. 이 문단에서는 모험적인 독자가 덜 조심스럽게 진행하는 방법을 설명한다. 함자 F 의 정의를 S 위의 모든 국소 Noether 대수공간으로 확장할 수 있다. 그러면 이 대수공간들의 범주에서 F 와 X 가 함자로서 일치한다는, 즉 X 가 F 를 표현한다는 결론을 얻을 수 있다. 이제 $F(X)$ 의 보편 대상 $(T, u', \hat{x})$ 를 생각한다. u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 증언하는 삼중항 $X'' \rightarrow X$, $\hat{x}'$, x' 에 대해 사상 $x' : X'' \rightarrow X'$ 가 동형사상임을 알 수 있고, x' 를 역으로 하여 $f : X' \rightarrow X$ 를 얻는다. 마지막으로 이미 $T \subset |X|$ 를 갖고 있으며, $\hat{x}$ 가 마지막 자료인 a 로 사용할 수 있는 동형사상임을 보일 수 있다.

절 25 의 범주 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 로 제한한 X 의 점의 함자를 $h_X(-) = \text{Mor}_S(-, X)$ 로 쓰자. 공간의 극한, 주석 05N0 에 의해 대수공간 X 와 X' 는 극한을 보존한다. 따라서 그 제한 h_X 와 $h_{X'}$ 도 극한을 보존한다. 그러므로 f 를 구성하려면 변환 $h_{X'} \rightarrow h_X = F$ 를 구성하면 충분하다. 보조정리 25.2 을 보라. $V \rightarrow S$ 를 $(\text{Noetherian}/S)_{\text{étale}}$ 의 대상이라 하고, $\hat{x} : V \rightarrow X'$ 를 $h_{X'}(V)$ 의 원소라 하자. 그러면 다음과 같이 $F(V)$ 의 원소 $(Z, u', \hat{x})$ 를 얻는다.

(1) $Z \subset V$ 는 $\hat{x}$ 에 의한 T' 의 역상이다.

(2) $u' : V \setminus Z \rightarrow U'$ 는 $\hat{x}$ 의 $V \setminus Z$ 로의 제한이다.

(3) $\hat{x} : V/Z \rightarrow W$ 는 $x/Z : V/Z \rightarrow X'/T'$ 와 $g : X'/T' \rightarrow W$ 의 합성이다.

이 삼중항은 양립성 조건을 만족한다. 먼저 언제나 아무 조건 없이 $V' \rightarrow V$ 와 $\hat{x}' : V'/Z' \rightarrow X'/T'$ 를 얻는다 (보조정리 27.4 앞의 논의를 보라). 그런 다음 $x' : V' \rightarrow X'$ 를 $V' \rightarrow V$ 와 사상 $\hat{x} : V \rightarrow X'$ 의 합성으로 정의하면 된다. 이것이 성립한다는 확인은 생략한다.

V 가 스킴이고 $\xi : V \rightarrow X$ 가 에탈 사상이면, $\xi = (Z, u', \hat{x}) \in F(V) = h_X(V) = X(V)$ 를 얻는다. 물론 $\varphi : V' \rightarrow V$ 가 스킴의 또 다른 에탈 사상이면, $(Z, u', \hat{x})$ 를 $F(V')$ 로 당긴 것은 $\xi \circ \varphi$ 에 대응한다. 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$ 는 다음 성질을 갖는 닫힌 부분집합으로 정의한다. $\xi = (Z, u', \hat{x})$ 에 대한 $\xi : V \rightarrow X$ 는 T 를 Z 로 당긴다.

S 위 Noether 스킴 V 와 위의 $(Z, u', \hat{x})$ 에 대응하는 사상 $\xi : V \rightarrow X$ 를 생각하자. 그러면 $\xi(V)$ 가 집합론적으로 T 에 포함될 필요충분조건은 $V = Z$ 인 것이다 (위상공간으로서). 따라서 함자로서 X/T 와 W 가 일치함을 알 수 있다. 이로부터 동형사상 $a : X/T \rightarrow W$ 를 얻는다. (여기서는 작은 세부사항 하나를 생략했다. 즉 국소 Noether 형식적 대수공간 X/T 와 W 에 대해서는 S 위 국소 Noether 스킴에서 계산한 뒤 동형사상을 얻는지 확인하면 충분하다.)

조건 (1), (2), (3) 의 증명은 생략한다. $\square$

주 27.7. 상황 27.1 에서 V 를 S 위 국소 Noether 스킴이라 하자. $i = 1, 2$ 에 대해 $(Z_i, u'_i, \hat{x}_i) \in F(V)$ 라 하자. $i = 1, 2$ 에 대해 $V'_i \rightarrow V$, $\hat{x}'_i$, x'_i 가 u'_i 와 $\hat{x}_i$ 사이의 양립성을 증언한다고 하자.

$V' = V'_1 \times_V V'_2$ 로 두자. $E' \rightarrow V'$ 를 다음 사상들의 동등자로 정의하자.

$$V' \rightarrow V'_1 \xrightarrow{x'_1} X' \quad \text{and} \quad V' \rightarrow V'_2 \xrightarrow{x'_2} X'$$

$Z = Z_1 \cap Z_2$ 로 두자. $E_W \rightarrow V_{/Z}$ 를 다음 사상들의 동등자로 정의하자.

$$V_{/Z} \rightarrow V_{/Z_1} \xrightarrow{\hat{x}_1} W \quad \text{and} \quad V_{/Z} \rightarrow V_{/Z_2} \xrightarrow{\hat{x}_2} W$$

$E' \rightarrow V$ 는 분리이고 국소 유한형이며, E_W 는 V 위 분리인 국소 Noether 형식적 대수공간임에 유의하자. 관련된 여러 사상 사이의 양립성으로부터 다음을 알 수 있다.

- (1) $\text{Im}(E' \rightarrow V) \cap (Z_1 \cup Z_2)$ 는 $Z = Z_1 \cap Z_2$ 에 포함된다.
- (2) 사상 $E' \times_V (V \setminus Z) \rightarrow V \setminus Z$ 는 단사사상이며, u'_1 와 u'_2 의 $V \setminus (Z_1 \cup Z_2)$ 로의 제한들의 동등자와 같다.
- (3) 사상 $E'_{/Z} \rightarrow V_{/Z}$ 는 E_W 를 통해 분해되며, 도표

$$\begin{array}{ccc} E'_{/Z} & \longrightarrow & X'_{/T'} \\ \downarrow & & \downarrow g \\ E_W & \longrightarrow & W \end{array}$$

는 Cartesian 이다. 특히 사상 $E'_{/Z} \rightarrow E_W$ 는 g 의 밀변환으로서 형식적 수정이다.

- (4) E' , $(E' \rightarrow V)^{-1}Z$, $E'_{/Z} \rightarrow E_W$ 는 국소 Noether 스킴 V 를 밀스킴으로 하는 상황 27.1 에서와 같은 삼중항을 이룬다.
- (5) 국소 Noether 스킴의 사상 $\varphi : A \rightarrow V$ 가 주어지면 다음은 서로 동치이다.
 - (a) $(Z_1, u'_1, \hat{x}_1)$ 와 $(Z_2, u'_2, \hat{x}_2)$ 는 $F(A)$ 의 같은 원소로 제한된다.
 - (b) $A \setminus \varphi^{-1}(Z) \rightarrow V \setminus Z$ 는 $E' \times_V (V \setminus Z)$ 를 통해 분해되고, $A_{/\varphi^{-1}(Z)} \rightarrow V_{/Z}$ 는 E_W 를 통해 분해된다.

보조정리 27.5 과 27.6 을 사용하면 다음 결론을 얻는다. (4) 의 삼중항에 대한 해 $E \rightarrow V$ 가 존재하면, E 는 V 위 국소 Noether 스킴의 범주에서 $F \times_{\Delta, F \times F} V$ 를 표현한다.

보조정리 27.8. 상황 27.1 에서 다음을 만족하는 닫힌 부분집합 $Z \subset S$ 가 주어졌다고 가정하자.

- (1) X' 에서 Z 의 역상은 T' 이다.
- (2) $U' \rightarrow S \setminus Z$ 는 닫힌 몰입이다.
- (3) $W \rightarrow S_{/Z}$ 는 닫힌 몰입이다.

그러면 해 $(f : X' \rightarrow X, T, a)$ 가 존재하며, 더 나아가 $X \rightarrow S$ 는 닫힌 몰입이다.

증명. $X \cap (S \setminus Z) = U'$ 이고 $X_{/Z} = W$ 인 닫힌 부분스킴 $X \subset S$ 가 있다고 하자. 그러면 X 는 함자 F 를 표현하므로 (일부 세부사항은 생략한다) 해이다. X 를 찾는 일은 분명히 S 위의 국소적 문제이다. 이와 같이 다음 문단에서 논할 경우로 환원된다.

$S = \text{Spec}(A)$ 가 아핀이라고 가정하자. $I \subset A$ 를 Z 를 정의하는 근기 아이디얼이라 하자. $I = (f_1, \dots, f_r)$ 라 쓰자. 가정에 의해 다음이 주어진다.

- (1) 닫힌 몰입 $U' \rightarrow S \setminus Z$ 는 아이디얼 $J_i \subset A[1/f_i]$ 들을 결정하며, J_i 와 J_j 는 $A[1/f_i f_j]$ 에서 같은 아이디얼을 생성한다.
- (2) 닫힌 몰입 $W \rightarrow S_{/Z}$ 는 A 의 I -진 완비화 $A^\wedge$ 의 어떤 아이디얼 $J' \subset A^\wedge$ 에 대한 사상 $\text{Spf}(A^\wedge/J') \rightarrow \text{Spf}(A^\wedge)$ 이다.

증명을 끝내려면 $J_i = J[1/f_i]$ 이고 $J' = JA^\wedge$ 인 아이디얼 $J \subset A$ 를 찾아야 한다. 대수 심화, 명제 05ER 에 의해, 모든 i 에 대해 J_i 와 J' 가 $A^\wedge[1/f_i]$ 에서 같은 아이디얼을 생성함을 보이면 충분하다.

$A' = H^0(X', \mathcal{O})$ 는 그 형식이 평탄 밀변환과 가환하는 유한 A -대수임을 상기하자 (공간의 코호몰로지, 보조정리 08AS 와 073K). $J'' = \text{Ker}(A \rightarrow A')$ 로 두자¹². $A[1/f_i]$ 의 스펙트럼으로 밀변환하면 $J_i = J''A[1/f_i]$ 를 얻는다. 다음 가환도표가 있음에 유의하자.

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & X'_{/T'} \times_{S/Z} \text{Spf}(A^\wedge) & \xlongequal{\quad} & X'_{/T'} \times_W \text{Spf}(A^\wedge/J') \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \text{Spec}(A) & \longleftarrow & \text{Spf}(A^\wedge) & \longleftarrow & \text{Spf}(A^\wedge/J') \end{array}$$

가운데 세로 화살표는 자명한 닫힌 부분집합들을 따른 왼쪽 세로 화살표의 완비화이다. 형식적 함수에 관한 정리에 의해

$$(A')^\wedge = \Gamma(X' \times_S \text{Spec}(A^\wedge), \mathcal{O}) = \lim H^0(X' \times_S \text{Spec}(A/I^n), \mathcal{O})$$

를 얻는다. 공간의 코호몰로지, 정리 08AZ 을 보라. 도표로부터 J' 가 $(A')^\wedge$ 에서 영으로 사상됨을 얻는다. 따라서 $J' \subset J''A^\wedge$ 이다. 화살표

$$X'_{/T'} \rightarrow \text{Spf}(A^\wedge/J''A^\wedge) \rightarrow \text{Spf}(A^\wedge/J') = W$$

를 생각하자. 합성 g 는 형식적 수직이고 (특히 rig-에탈이고 rig-전사이다), 두 번째 화살표는 닫힌 몰입이다 (특히 아디 단사사상이다). 따라서 $X'_{/T'} \rightarrow \text{Spf}(A^\wedge/J''A^\wedge)$ 는 rig-전사이고 rig-에탈이다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GH5 와 0GH4. 를 보라. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GH6 와 0AQT 를 적용하면 $\text{Spf}(A^\wedge/J''A^\wedge) \rightarrow W$ 가 rig-에탈이고 rig-전사임을 얻는다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GD6 에 의해 어떤 $n > 0$ 에 대해 $I^n J''A^\wedge \subset J'$ 임을 얻는다. 따라서 $J''A^\wedge[1/f_i] = J'A^\wedge[1/f_i]$ 이고, 모든 i 에 대해 원하는 등식 $J_i A^\wedge[1/f_i] = J'A^\wedge[1/f_i]$ 를 얻는다. $\square$

보조정리 27.9. 상황 27.1 에서 $X' \rightarrow S$ 와 $W \rightarrow S$ 가 분리라고 가정하자. 그러면 대각사상 $\Delta: F \rightarrow F \times F$ 는 닫힌 몰입으로 표현 가능하다.

증명. 보조정리 27.8 과 주석 27.7 의 논의를 결합하면 된다. $\square$

보조정리 27.10. 상황 27.1 에서 합자 F 는 S 위 국소 Noether 스킴의 모든 에탈 덮개에 대한 층 성질을 만족한다.

증명. 생략한다. 힌트: 사상은 에탈 국소적으로 정의할 수 있다. $\square$

보조정리 27.11. 상황 27.1 에서 합자 F 는 극한을 보존한다. S 위 Noether 아핀 스킴들의 임의의 유한 극한 $V = \lim V_\lambda$ 에 대해 $F(V) = \text{colim } F(V_\lambda)$ 이다.

증명. 이는 터무니없이 긴 증명이다. 대부분은 극한과 에탈 국소화에 관한 표준적인 논증으로 이루어진다. 독자는 흥미로운 일이 일어나는 증명의 마지막 부분까지 건너뛰어도 좋다.

$V = \lim_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda$ 를 S 위 스킴들의 유한 극한이라 하자. V 와 V_λ 는 Noether 이고 전이사상은 아핀이라고 하자. 스킴의 극한에 관한 내용은 극한, 절 01YV 을 보라. $\text{colim } F(V_\lambda) \rightarrow F(V)$ 가 전단사임을 증명하겠다.

단사성의 증명: 표기. $\lambda \in \Lambda$ 라 하고, $\xi_{\lambda,1}, \xi_{\lambda,2} \in F(V_\lambda)$ 를 $F(V)$ 의 같은 원소로 제한되는 원소들이라 하자. $\xi_{\lambda,1} = (Z_{\lambda,1}, u'_{\lambda,1}, \hat{x}_{\lambda,1})$ 및 $\xi_{\lambda,2} = (Z_{\lambda,2}, u'_{\lambda,2}, \hat{x}_{\lambda,2})$ 로 쓰자.

단사성의 증명: $Z_{\lambda,i}$ 의 일치. $Z_{\lambda,1}$ 과 $Z_{\lambda,2}$ 는 V 의 같은 닫힌 부분집합으로 제한되므로, i 를 크게 잡은 뒤 $Z_{\lambda,1} = Z_{\lambda,2}$ 라고 가정할 수 있다. 극한, 보조정리 0CUF 및 위상, 보조정리 0A2P 을 보라. 공통 값을 $Z_\lambda \subset V_\lambda$ 라 쓰고, $\mu \geq \lambda$ 에 대해 V_μ 에서의 역상을 $Z_\mu \subset V_\mu$ 라 쓰며, V 에서의 역상을 Z 라 쓰자. Z 와 Z_μ 를 기약 닫힌 부분스킴으로 보면 스킴으로서 $Z = \lim_{\mu \geq \lambda} Z_\mu$ 임을 아래에서 사용할 것이다.

¹²독자가 예상할 수도 있는 것과 달리, 아이디얼 J 와 J'' 는 일반적으로 일치하지 않는다.

단사성의 증명: $u'_{\lambda,i}$ 의 일치. U' 가 S 위 국소 유한형이고 $u'_{\lambda,1}$ 과 $u'_{\lambda,2}$ 의 $V \setminus Z$ 로의 제한이 같으므로, λ 를 크게 잡은 뒤 $u'_{\lambda,1} = u'_{\lambda,2}$ 라고 가정할 수 있다. 극한, 명제 01ZC 를 보라. 공통값을 u'_λ 라 쓰고, $V \setminus Z$ 로의 제한을 u' 라 쓰자.

단사성의 증명: 다시 쓰기. 이제 $\xi_{\lambda,1} = (Z_\lambda, u'_\lambda, \hat{x}_{\lambda,1})$ 및 $\xi_{\lambda,2} = (Z_\lambda, u'_\lambda, \hat{x}_{\lambda,2})$. 이다. 증명의 이 부분에서 주된 문제는 λ 를 크게 잡은 뒤 사상 $\hat{x}_{\lambda,1}$ 과 $\hat{x}_{\lambda,2}$ 가 같아짐을 보이는 것이다.

단사성의 증명: $\hat{x}_{\lambda,i}|_{Z_\lambda}$ 의 일치. 사상 $\hat{x}_{\lambda,1}|_{Z_\lambda}, \hat{x}_{\lambda,2}|_{Z_\lambda} : Z_\lambda \rightarrow W_{red}$. 을 생각하자. 이 사상들은 같은 사상 $Z \rightarrow W_{red}$ 로 제한된다. W_{red} 는 S 위 국소 유한형 스킴이므로, 극한, 명제 01ZC 를 사용하고 λ 를 더 큰 지표로 바꾼 뒤 $\hat{x}_{\lambda,1}|_{Z_\lambda} = \hat{x}_{\lambda,2}|_{Z_\lambda} : Z_\lambda \rightarrow W_{red}$. 라고 가정할 수 있다.

단사성의 증명: 마무리. 이제 주석 27.7 의 논의를 V_λ 와 두 원소 $\xi_{\lambda,1}, \xi_{\lambda,2} \in F(V_\lambda)$ 에 적용한다. 그러면 다음을 얻는다.

- (1) $e_\lambda : E'_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 는 분리이고 국소 유한형이다.
- (2) $e_\lambda^{-1}(V_\lambda \setminus Z_\lambda) \rightarrow V_\lambda \setminus Z_\lambda$ 는 동형사상이다.
- (3) $\hat{x}_{\lambda,1}$ 과 $\hat{x}_{\lambda,2}$ 의 등화자인 단사 사상 $E_{W,\lambda} \rightarrow V_{\lambda,/\mathbb{Z}_\lambda}$ 가 있다.
- (4) 형식적 수정 $E'_{\lambda,/\mathbb{Z}_\lambda} \rightarrow E_{W,\lambda}$ 이 있다.

주장 (2) 는 주석 27.7 의 주장 (2) 와 $u'_{\lambda,1} = u'_{\lambda,2} = u'_\lambda$ 를 얻은 위의 준비에 의해 성립한다. 또한 $\hat{x}_{\lambda,1}|_{Z_\lambda} = \hat{x}_{\lambda,2}|_{Z_\lambda}$ 이므로 $Z_\lambda = (V_{\lambda,/\mathbb{Z}_\lambda})_{red}$ 는 $E_{W,\lambda}$ 을 통해 분해된다. 따라서 형식적 공간, 보조정리 0GHZ 에 의해 $E_{W,\lambda} \rightarrow V_{\lambda,/\mathbb{Z}_\lambda}$ 는 닫힌 몰입이다. 이제 주석 27.7 의 주장 (4) 와, V_λ 위의 삼중항 $E'_\lambda, e_\lambda^{-1}(Z_\lambda), E'_{\lambda,/\mathbb{Z}_\lambda} \rightarrow E_{W,\lambda}$ 에 적용한 보조정리 27.8 에 의해, 이 삼중항의 해인 닫힌 몰입 $E_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 가 존재함을 알 수 있다. 다음으로 주석 27.7 의 주장 (5) 를 사용한다. 이를 보조정리 27.5 과 결합하면 E_λ 는 $\xi_{\lambda,1}$ 과 $\xi_{\lambda,2}$ 의 등화자이다. 특히 $V \rightarrow V_\lambda$ 는 E_λ 을 통해 분해된다. 다시 극한, 명제 01ZC 를 사용하면 $V_\mu \rightarrow V_\lambda$ 가 E_λ 을 통해 분해되는 $\mu \geq \lambda$ 를 찾을 수 있고, 따라서 $\xi_{\lambda,1}$ 과 $\xi_{\lambda,2}$ 의 V_μ 로의 당김은 원하는 대로 같다.

전사성의 증명: 명제. $\xi = (Z, u', \hat{x})$ 를 $F(V)$ 의 원소라 하자. ξ 로 제한되는 원소 $\xi_\lambda \in F(V_\lambda)$ 와 $\lambda \in \Lambda$ 를 찾아야 한다.

전사성의 증명: 문제는 에탈 국소적이다. 증명의 앞부분에서 보인 유일성과 보조정리 27.10 의 F 의 층 성질에 의해, 이 문제는 에탈 위상에서 V 위 국소적이다. 더 정확히 $v \in V$ 라 하자. 에탈 사상 $(\tilde{V}, \tilde{v}) \rightarrow (V, v)$, 어떤 λ , 에탈 사상 $\tilde{V}_\lambda \rightarrow V_\lambda$, 그리고 원소 $\tilde{\xi}_\lambda \in F(\tilde{V}_\lambda)$ 로서 $\tilde{V} = \tilde{V}_\lambda \times_{V_\lambda} V$ 이고 $\xi|_U = \tilde{\xi}_\lambda|_U$ 인 것들을 찾으면 충분하다고 주장한다. 이 주장의 자세한 증명은 생략한다.¹³

전사성의 증명: 문제를 다시 표현하기. $\tilde{V}$ 가 아핀인 임의의 에탈 사상 $(\tilde{V}, \tilde{v}) \rightarrow (V, v)$ 는 어떤 λ 에 대해 $\tilde{V}_\lambda$ 가 아핀인 에탈 사상 $\tilde{V}_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 의 밀변환임을 상기하자. 예를 들어 위상들, 보조정리 049N 를 보라. $\tilde{V}_\lambda$ 가 주어지면 $\tilde{V} = \lim_{\mu \geq \lambda} \tilde{V}_\lambda \times_{V_\lambda} V_\mu$. 따라서 $\tilde{V}$ 가 아핀인 에탈 사상 $(\tilde{V}, \tilde{v}) \rightarrow (V, v)$ 가 주어졌을 때, (V, v) 를 $(\tilde{V}, \tilde{v})$ 로, ξ 를 ξ 의 $\tilde{V}$ 로의 제한으로 바꿀 수 있다.

전사성의 증명: 밀이 아핀인 경우로 환원하기. 특히 $v \in V$ 가 $\tilde{S}$ 의 한 점으로 사상되도록 하는 아핀 열린 부분스킴 $\tilde{S} \subset S$ 가 있다고 하자. 그러면 앞 단락에 따라 V 를 $\tilde{V} = \tilde{S} \times_S V$ 로 바꿀 수 있다. 이렇게 하면 $\tilde{S}$ 위 국소 Noether 스킴의 범주로 제한한 함자 F 에 대해 문제를 풀면 충분하다. 물론 이 함자는 전체 상황을 $\tilde{S}$ 로 밀변환하여 얻는 함자이다. 따라서 증명의 나머지 부분에서는 $S = \text{Spec}(R)$ 가 Noether 아핀 스킴이라고 가정할 수 있고, 그렇게 하겠다.

전사성의 증명: 쉬운 경우. $v \in V \setminus Z$ 이면 $\tilde{V} = V \setminus Z$ 로 둘 수 있다. 이는 극한, 보조정리 01Z4 에 의해 어떤 λ 에 대해 열린 부분스킴 $\tilde{V}_\lambda \subset V_\lambda$ 로 내려간다. 이제 λ 를 크게 잡은 뒤, u' 로 제한되는 사상 $u'_\lambda : \tilde{V}_\lambda \rightarrow U'$ 가 있다고 가정할 수 있다. 다음과 같이 두면 $\xi_\lambda = (\emptyset, u'_\lambda, \emptyset)$ 원하는 $F(\tilde{V}_\lambda)$ 의 원소를 얻는다.

¹³이를 증명하려면 사상 $\tilde{V} \rightarrow V$ 들의 모음을 유한 에탈 덮개로 합치고, 대응하는 사상 $\tilde{V}_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 들도 (λ 를 크게 잡은 뒤) 에탈 덮개를 이들을 보인다. 그다음 단사성을 사용하여 (λ 를 크게 잡은 뒤) 원소 $\tilde{\xi}_\lambda$ 들이 불음을 보이고, F 의 층 성질을 사용하여 이 원소들을 $F(V_\lambda)$ 의 원소로 내린다.

전사성의 증명: 어려운 경우와 아핀 W 로의 환원. 가장 어려운 경우는 $v \in Z \subset V$ 일 때이다. W 가 아핀 형식적 스킴인 경우로 환원할 수 있다고 주장한다. 독자는 이 논증을 건너뛰기를 권한다.¹⁴ 구체적으로, $\tilde{W}$ 가 아핀 형식적 대수공간이고 $\hat{x}: V_Z \rightarrow W$ 에 의한 v 의 상이 (기약화 위에서) $\tilde{W} \rightarrow W$ 의 상에 들어가도록 하는 에탈 사상 $\tilde{W} \rightarrow W$ 를 택할 수 있다. 그러면 사상

$$p: \tilde{W} \times_{W, g} X'_{/T'} \longrightarrow X'_{/T'}$$

과

$$q: \tilde{W} \times_{W, \hat{x}} V_{/Z} \rightarrow V_{/Z}$$

은 국소 Noether 형식적 대수공간의 에탈 사상이다. 형식적 공간의 대수화, 정리 0ARB 의 쉬운 경우에 의해, 국소 유한형이고 U' 위에서 동형사상이며 $\tilde{X}'_{/T'} \rightarrow X'_{/T'}$ 가 p 와 동형인 대수공간의 사상 $\tilde{X}' \rightarrow X'$ 가 존재한다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GI4 에 의해 사상 $\tilde{X}' \rightarrow X'$ 는 에탈이다. T' 의 역상을 $\tilde{T}' \subset |\tilde{X}'|$ 라 쓰고, 여집합인 열린 부분공간을 $\tilde{U}' \subset \tilde{X}'$ 라 쓰자. $\tilde{W} \rightarrow W$ 에 의한 g 의 밀변 환인 형식적 수정을 $\tilde{g}': \tilde{X}'_{/\tilde{T}'} \rightarrow \tilde{W}$ 라 쓰자. 그러면

$$\tilde{X}', \tilde{T}', \tilde{U}', \tilde{W}, \tilde{g}: \tilde{X}'_{/\tilde{T}'} \rightarrow \tilde{W}$$

은 상황 27.1 의 또 다른 예이다. 이 삼중항으로부터 구성된 함자를 $\tilde{F}$ 라 쓰자. 명백한 방식으로 $\tilde{X}' \rightarrow X'$ 와 $\tilde{W} \rightarrow W$ 를 사용하여 구성되는 함자의 변환

$$\tilde{F} \longrightarrow F$$

이 있다. 자세한 내용은 생략한다.

전사성의 증명: 어려운 경우와 아핀 W 로의 환원, 제 2 부. 위에서 사용한 같은 정리에 의해, 국소 유한형이고 $V \setminus Z$ 위에서 동형사상이며 $\tilde{V}_{/Z} \rightarrow V_{/Z}$ 가 q 와 동형인 대수공간의 사상 $\tilde{V} \rightarrow V$ 가 존재한다. Z 의 역상을 $\tilde{Z} \subset \tilde{V}$ 라 쓰자. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GI4 및 0ARW 에 의해 사상 $\tilde{V} \rightarrow V$ 는 에탈이고 분리이다. 특히 $\tilde{V}$ 는 (국소 Noether) 스킴이다. 예를 들어 공간의 사상, 명제 03XX. 를 보라. 사상 u' 는 다음 사상으로 볼 수 있다.

$$\tilde{u}': \tilde{V} \setminus \tilde{Z} \longrightarrow \tilde{U}'$$

여기서 $\tilde{U}' \subset \tilde{X}'$ 는 U' 로 동형으로 사상되는 열린 부분공간이다. 또한 사상

$$\hat{x}: \tilde{V}_{/\tilde{Z}} = \tilde{W} \times_{W, \hat{x}} V_{/Z} \longrightarrow \tilde{W}$$

이 있다. 여기서는 단순히 사영을 사용한다. 따라서 삼중항

$$\tilde{\xi} = (\tilde{Z}, \tilde{u}', \hat{x}) \in \tilde{F}(\tilde{V})$$

을 얻는다. 양립성 조건의 증명은 생략한다. 힌트는 다음과 같다. $V' \rightarrow V$, $\hat{x}'$, x' 가 u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 나타낸다면, $\tilde{V}' = V' \times_V \tilde{V}$ 로 둔다. 여기에는 사상 $\hat{x}'$ 와 $\hat{x}$ 가 달려 있고, 이것이 원하는 바를 보인다. 변환 $\tilde{F} \rightarrow F$ 에 의한 $\tilde{\xi}$ 의 상은 ξ 의 $\tilde{V}$ 로의 제한이다.

전사성의 증명: 어려운 경우와 아핀 W 로의 환원, 제 3 부. $\tilde{W} \rightarrow W$ 의 선택에 의해, V 에서의 상이 선택한 점 $v \in V$ 를 포함하는 아핀 열린 부분공간 $\tilde{V}_{open} \subset \tilde{V}$ 가 있다 (표기가 거의 바닥났다). 이제 다음 단락에서 다룰 경우와 앞서 한 언급들에 의해, V 로의 밀변환이 $\tilde{V}_{open}$ 인 어떤 에탈 사상 $\tilde{V}_{\lambda, open} \rightarrow V_{\lambda}$ 에 대해 $\tilde{\xi}|_{\tilde{V}_{open}}$ 을 $\tilde{V}_{\lambda, open}$ 위 $\tilde{F}$ 의 어떤 원소 $\tilde{\xi}_{\lambda}$ 로 내릴 수 있다. 함자의 변환 $\tilde{F} \rightarrow F$ 를 적용하면 우리가 찾던 $F(\tilde{V}_{\lambda, open})$ 의 원소를 얻는다. 따라서 다음 단락에서 논할 경우로 환원된다.

전사성의 증명: W 가 아핀인 경우. $v \in Z \subset V$ 이고 W 는 아핀 형식적 대수공간이다. 다음을 상기하자.

$$\xi = (Z, u', \hat{x}) \in F(V)$$

¹⁴Artin 은 이 보조정리의 증명에서 이 문제를 우회하므로 단사성을 먼저 증명하지 않아도 된다. 즉, Artin 은 증명하는 동안 사상들을 추적하면서 등장하는 모든 공간의 유한 아핀 에탈 덮개를 일관되게 사용한다. 돌이켜 보면 이 방식이 여기서 택한 방식보다 나을 수도 있다.

여전히 V 를 v 의 에탈 근방으로 바꿀 수 있다. 특히 V 와 V_λ 가 아핀이라고 가정할 수 있고, 그렇게 하겠다.

전사성의 증명: Z 를 내리기. Z 가 Z_λ 의 V 로의 밀변환이 되도록 하는 λ 와 닫힌 부분스킴 $Z_\lambda \subset V_\lambda$ 를 찾을 수 있다. 극한, 보조정리 01ZM 를 보라. 주의할 점은 Z_λ 가 V_λ 의 기약 닫힌 부분스킴인지 알 수 없다는 것이다 (일반적으로 이는 참이 아니다). $\mu \geq \lambda$ 에 대해 V_μ 에서의 스킴론적 역상을 $Z_\mu \subset V_\mu$ 라 쓰자. 스킴으로서 $Z = \lim_{\mu \geq \lambda} Z_\mu$ 임을 아래에서 사용할 것이다.

전사성의 증명: u' 를 내리기. U' 는 S 위 국소 유한형이므로, λ 를 크게 잡은 뒤 $V \setminus Z$ 로의 제한이 u' 인 사상 $u'_\lambda : V_\lambda \setminus Z_\lambda \rightarrow U'$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. 극한, 명제 01ZC 를 보라. $\mu \geq \lambda$ 에 대해 u'_λ 의 $V_\mu \setminus Z_\mu$ 로의 제한을 u'_μ 라 쓰겠다.

전사성의 증명: 증거를 내리기. $V' \rightarrow V$, $\hat{x}', x'$ 가 u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 나타낸다고 하자. 위와 같은 참고문헌을 사용하면 (λ 를 크게 잡은 뒤) V 로의 밀변환이 $V' \rightarrow V$ 인 유한형 사상 $V'_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 가 존재한다고 가정할 수 있다. λ 를 크게 잡은 뒤 $V'_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 가 고유하다고 가정할 수 있다 (극한, 보조정리 081F). 다음으로 $V'_\lambda \rightarrow V_\lambda$ 가 $V_\lambda \setminus Z_\lambda$ 위에서 동형사상이라고 가정할 수 있다 (극한, 보조정리 081E). 또한 V' 로의 제한이 x' 인 사상 $x'_\lambda : V'_\lambda \rightarrow X'$ 가 있다고 가정할 수 있다. 다시 λ 를 크게 잡으면 x'_λ 와 u'_λ 가 $V_\lambda \setminus Z_\lambda$ 위에서 일치한다고 가정할 수 있다. $\mu \geq \lambda$ 에 대해 V'_λ 의 밀변환과 x'_λ 의 제한을 각각 V'_μ 와 x'_μ 라 쓰자.

전사성의 증명: 대수. $W = \text{Spf}(B)$, $V = \text{Spec}(A)$ 로 쓰고, $\mu \geq \lambda$ 에 대해 $V_\mu = \text{Spec}(A_\mu)$ 로 쓰자. Z_μ 와 Z 를 잘라 내는 아이디얼들을 각각 $I_\mu \subset A_\mu$ 와 $I \subset A$ 라 쓰자. 그러면 $I_\lambda A_\mu = I_\mu$ 및 $I_\lambda A = I$ 이다. 사상 $\hat{x}$ 는 연속 환 사상

$$(\hat{x})^\sharp : B \longrightarrow A^\wedge$$

을 결정하며, 또 이 사상에 의해 결정된다. 여기서 $A^\wedge$ 는 A 의 I -진 완비화이다. 증명을 마치려면 충분히 큰 어떤 μ 에 대해 이 사상이 $A_\mu^\wedge$ 로 가는 사상으로 내려감을 보여야 한다. 여기서 $A_\mu^\wedge$ 는 A_μ 의 I_μ -진 완비화이다. 이는 자명하지 않은 사실이다. Artin 은 논문 [Art70] 에서 다음과 같이 말한다. “자료 (3.5) 는 직극한과 가환하지 않는 I -진 완비화를 포함하므로, 확인은 다소 섬세하다. 이는 해석학에서 수렴을 증명하는 것의 대수적 유사물이다.”

전사성의 증명: 대수, 환을 더 도입하기. 다음과 같이 쓰자.

$$C_\mu = \Gamma(V'_\mu, \mathcal{O}) \quad \text{and} \quad C = \Gamma(V', \mathcal{O})$$

사상 $V' \rightarrow V$ 와 $V'_\mu \rightarrow V_\mu$ 가 고유하므로 $A \rightarrow C$ 와 $A_\mu \rightarrow C_\mu$ 는 유한 환 사상이다. 공간의 코호몰로지, 보조정리 08AS. 를 보라. $V = \lim V_\mu$ 및 $V' = \lim V'_\mu$ 이므로

$$A = \text{colim } A_\mu \quad \text{and} \quad C = \text{colim } C_\mu$$

이다. 이는 극한, 보조정리 01Z0 에 따른다.¹⁵ $a \in I$, 각각 $a \in I_\mu$ 인 원소에 대해 평탄 밀변환에 의해 사상 $A_a \rightarrow C_a$, 각각 $(A_\mu)_a \rightarrow (C_\mu)_a$ 는 동형사상이다 (공간의 코호몰로지, 보조정리 073K). 따라서 $A \rightarrow C$ 의 핵과 여핵은 $V(I)$ 위에 지지되며, $A_\mu \rightarrow C_\mu$ 에 대해서도 마찬가지이다. 그러므로 $A \rightarrow C$ 의 핵과 여핵은 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸하고, $A_\mu \rightarrow C_\mu$ 의 핵과 여핵은 I_μ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸한다. 대수, 보조정리 00L6 를 보라.

전사성의 증명: 대수, 환 사상을 더 도입하기. Z 의 n 번째 무한소 근방을 $Z_n \subset V$ 라 쓰고, Z_μ 의 n 번째 무한소 근방을 $Z_{\mu,n} \subset V_\mu$ 라 쓰자. 형식함수 정리 (공간의 코호몰로지, 정리 08AZ) 에 의해

$$C^\wedge = \lim_n H^0(V' \times_V Z_n, \mathcal{O}) \quad \text{and} \quad C_\mu^\wedge = \lim_n H^0(V'_\mu \times_{V_\mu} Z_{\mu,n}, \mathcal{O})$$

이다. 여기서 $C^\wedge$ 와 $C_\mu^\wedge$ 는 각각 I 와 I_μ 에 관한 완비화이다. 사상 $x'_\mu : V'_\mu \rightarrow X'$ 의 완비화와 사상 $g : X'_{/T'} \rightarrow W$ 를 합성하면

$$g \circ x'_{\mu,/Z_\mu} : V'_{\mu,/Z_\mu} = \text{colim } V'_\mu \times_{V_\mu} Z_{\mu,n} \longrightarrow W$$

¹⁵여러 사상이 평탄하지 않으므로 $C_\mu = C_\lambda \otimes_{A_\lambda} A_\mu$ 인지는 알 수 없다.

을 얻는다. 따라서 위의 완비화 $C_\mu^\wedge$ 에 대한 설명에 의해 연속 환 준동형

$$(g \circ x'_{\mu, /Z_\mu})^\sharp : B \longrightarrow C_\mu^\wedge$$

을 얻는다. $V' \rightarrow V$, $\hat{x}'$, x' 가 u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 나타낸다는 사실로부터 다음 도표의 가환성이 따른다.

$$\begin{array}{ccc} C_\mu^\wedge & \longrightarrow & C^\wedge \\ (g \circ x'_{\mu, /Z_\mu})^\sharp \uparrow & & \uparrow (\hat{x})^\sharp \\ B & \longrightarrow & A^\wedge \end{array}$$

전사성의 증명: 대수적 논증을 더 전개하기. 유한 A -가군 $\text{Ker}(A \rightarrow C)$ 와 $\text{Coker}(A \rightarrow C)$ 는 I 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸하고, 마찬가지로 유한 A_μ -가군 $\text{Ker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$ 와 $\text{Coker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$ 는 I_μ 의 어떤 거듭제곱에 의해 소멸함을 상기하자. 따라서 이 가군들은 자신의 완비화와 같다. 유한 A -가군의 범주에서 I -진 완비화가 완전하므로 (대수, 절 0BNH 을 보라),

$$\text{Coker}(A^\wedge \rightarrow C^\wedge) = \text{Coker}(A \rightarrow C)$$

이고, 핵과 사상 $A_\mu \rightarrow C_\mu$ 에 대해서도 마찬가지이다. 물론 다음도 성립한다.

$$\text{Ker}(A \rightarrow C) = \text{colim } \text{Ker}(A_\mu \rightarrow C_\mu) \quad \text{and} \quad \text{Coker}(A \rightarrow C) = \text{colim } \text{Coker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$$

$S = \text{Spec}(R)$ 가 아핀임을 상기하자. 모든 사상이 S 위의 사상이므로 위의 모든 환 사상은 R -대수 준동형이다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GC6 에 의해 B 는 R 위 위상적 유한형이다. B 가 $b_1, \dots, b_n$ 에 의해 위상적으로 생성된다고 하자. 어떤 μ (예를 들어 λ) 를 택하고 다음 원소들을 생각하자.

$$\text{images of } (g \circ x'_{\mu, /Z_\mu})^\sharp(b_1), \dots, (g \circ x'_{\mu, /Z_\mu})^\sharp(b_n) \text{ in } \text{Coker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$$

위 정사각형의 가환성에 의해 이 원소들의 $\text{Coker}(\alpha)$ 에서의 상은 영이다. $\text{Coker}(A \rightarrow C) = \text{colim } \text{Coker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$ 이고 이 여핵들은 자신의 완비화와 같으므로, μ 를 크게 잡은 뒤 이 상들이 모두 영이라고 가정할 수 있다. 이는 연속 준동형 $(g \circ x'_{\mu, /Z_\mu})^\sharp$ 의 상이 $\text{Im}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$ 에 포함됨을 뜻한다. $(g \circ x'_{\mu, /Z_\mu})^\sharp(b_1)$ 로 사상되는 원소 $a_{\mu, j} \in (A_\mu)^\wedge$ 를 $(C_\mu)^\wedge$ 에서 택하자. 그러면 위 정사각형의 가환성에 의해 $a_{\mu, j} \in A_\mu^\wedge$ 와 $(\hat{x})^\sharp(b_j) \in A^\wedge$ 는 $C^\wedge$ 의 같은 원소로 사상된다. $\text{Ker}(A \rightarrow C) = \text{colim } \text{Ker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$ 이고 이 핵들은 자신의 완비화와 같으므로, μ 를 크게 잡은 뒤 $a_{\mu, j}$ 의 $A^\wedge$ 에서의 상이 $(\hat{x})^\sharp(b_j)$ 와 같도록 $a_{\mu, j}$ 의 선택을 조정할 수 있다.

전사성의 증명: 마지막 대수적 논증. $\mathfrak{b} \subset B$ 를 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이라 하자. $J \subset R[x_1, \dots, x_n]$ 를 $h(b_1, \dots, b_n) \in \mathfrak{b}$ 를 만족하는 $h(x_1, \dots, x_n)$ 들로 이루어진 아이디얼이라 하자. 그러면 위상적 R -대수의 연속 전사

$$\Phi : R[x_1, \dots, x_n]^\wedge \longrightarrow B, \quad x_j \longmapsto b_j$$

를 얻는다. 여기서 왼쪽의 완비화는 J 에 관한 것이다. $R[x_1, \dots, x_n]$ 은 Noether 이므로 J 의 생성원 $h_1, \dots, h_m$ 을 택할 수 있다. 위 정사각형의 가환성에 의해 $h_j(a_{\mu, 1}, \dots, a_{\mu, n})$ 는 $A_\mu^\wedge$ 의 원소이고, 그 $A^\wedge$ 에서의 상은 $IA^\wedge$ 에 포함된다. 실제로 환 사상 $(\hat{x})^\sharp$ 는 연속이고, $A^\wedge/IA^\wedge = A/I$ 가 기약이므로 $IA^\wedge$ 는 $A^\wedge$ 의 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이다. (Noether 환에서의 완비화에 관한 결과는 대수, 절 0BNH 을 보라.) $A/I = \text{colim } A_\mu/I_\mu$ 이므로, μ 를 크게 잡은 뒤 $h_j(a_{\mu, 1}, \dots, a_{\mu, n})$ 가 $I_\mu A_\mu^\wedge$ 에 속한다고 가정할 수 있다. 특히 $A_\mu^\wedge$ 의 원소 $h_j(a_{\mu, 1}, \dots, a_{\mu, n})$ 는 $A_\mu^\wedge$ 에서 위상적으로 먹영이다. 따라서 연속 R -대수 준동형

$$\Psi : R[x_1, \dots, x_n]^\wedge \longrightarrow A_\mu^\wedge, \quad x_j \longmapsto a_{\mu, j}$$

을 얻는다. 원하는 결론을 얻으려면 Ψ 가 $\text{Ker}(\Phi)$ 를 영으로 보내는지 확인해야 한다. 지금은 참이 아닐 수도 있지만, μ 를 크게 잡으면 그렇게 만들 수 있다. 실제로 $R[x_1, \dots, x_n]^\wedge$ 가 Noether 이므로 아이디얼 $\text{Ker}(\Phi)$ 의 생성원 $g_1, \dots, g_l$ 을 택할 수 있다. 그러면

$$\Psi(g_1), \dots, \Psi(g_l) \in \text{Ker}(A_\mu^\wedge \rightarrow C_\mu^\wedge) = \text{Ker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$$

은 $\text{Ker}(A \rightarrow C) = \text{colim Ker}(A_\mu \rightarrow C_\mu)$ 에서 영으로 사상된다. 따라서 앞에서처럼 μ 를 크게 잡으면 원하는 결과를 얻는다.

전사성의 증명: 마무리. 위에서 구성한 연속 환 준동형 $B \rightarrow (A_\mu)^\wedge$ 는 사상 $\hat{x}_\mu : V_{\mu,}/Z_\mu \rightarrow W$ 를 결정한다. $\hat{x}_\mu$ 와 u'_μ 의 양립성은 환 사상 $B \rightarrow (A_\mu)^\wedge$ 가 구성에 의해 환 사상 $A_\mu \rightarrow C_\mu$ 와 양립한다는 사실에서 따른다. 실제로 구성에서 사용한 고유사상 $V'_\mu \rightarrow V_\mu$ 와 사상 x'_μ 및 $\hat{x}'_\mu = x'_{\mu,}/Z_\mu$ 가 그 양립성을 나타낸다. 이로써 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 27.12. 상황 27.1 에서 함자 F 는 Rim-Schlessinger 조건 (RS) 를 만족한다.

증명. 이 조건에는 Artin 국소환들의 스펙트럼인 S 위 스킴 V 에서의 함자 F 의 값 $F(V)$ 와, Artin 국소환들의 스펙트럼인 S 위 스킴의 사상 $V_1 \rightarrow V_2$ 에 대한 제한사상 $F(V_2) \rightarrow F(V_1)$ 만 관여함을 상기하자. 따라서 V/S 를 Artin 국소환의 스펙트럼이라 하자. $\xi = (Z, u', \hat{x}) \in F(V)$ 이면 집합론적으로 $Z = \emptyset$ 또는 $Z = V$ 이다. 첫 번째 경우 $\hat{x}$ 는 공 형식적 대수공간에서 W 로 가는 사상이다. 두 번째 경우 u' 는 공 스킴에서 X' 로 가는 사상이고, $\hat{x} : V \rightarrow W$ 는 W 로 가는 사상이다. 따라서

$$F(V) = U'(V) \amalg W(V)$$

이고, 더 나아가 위와 같은 $V_1 \rightarrow V_2$ 에 의해 유도되는 사상 $F(V_2) \rightarrow F(V_1)$ 은 이 분해와 양립한다. 따라서 U' 와 W 가 모두 Rim-Schlessinger 조건을 만족함을 보이면 충분하다. U' 에 대해서는 보조정리 5.2 에서 따른다. W 에 대해 참임을 보이기 위해, 형식적 공간, 보조정리 0GHM 에서와 같이 $W = \text{colim } W_n$ 으로 쓰자. $(A, \mathfrak{m})$ 가 Artin 국소환인 $V = \text{Spec}(A)$ 라 하자. $\mathfrak{m}^n = 0$ 인 $n \geq 1$ 을 택하면 $W(V) = W_n(V)$ 이다. 따라서 W 에 대한 Rim-Schlessinger 조건은 모든 n 에 대한 W_n 의 Rim-Schlessinger 조건에서 따른다 (후자는 다시 보조정리 5.2 에서 따른다). $\square$

보조정리 27.13. 상황 27.1 에서 함자 F 의 접공간들은 유한차원이다.

증명. 보조정리 27.12 의 증명에서 V 가 Artin 국소환의 스펙트럼이면 $F(V) = U'(V) \amalg W(V)$ 임을 보았다. 접공간은 그러한 S 위 스킴에서의 F 의 값만으로 계산된다. 따라서 함자 U' 와 W 의 접공간들이 유한차원임을 보이면 충분하다. U' 에 대해서는 보조정리 8.1 에서 따른다. 보조정리 27.12 의 증명에서처럼 $W = \text{colim } W_n$ 으로 쓰자. 접공간을 얻으려면 $\mathfrak{m}^2 = 0$ 인 Artin 국소환 $(A, \mathfrak{m})$ 의 스펙트럼에서 W 를 계산하기만 하면 되므로, W 의 접공간은 W_2 의 접공간과 같다. 그러면 다시 보조정리 8.1 에 의해 W_2 의 접공간들은 유한차원이다. $\square$

보조정리 27.14. 상황 27.1 에서 $X' \rightarrow S$ 가 분리라고 가정하자. 그러면 F 의 모든 형식적 대상은 유효하다.

증명. F 의 형식적 대상 $\xi = (R, \xi_n)$ 은 잉여체가 S 위 유한형인 Noether 완비 국소 S -대수 R 과, 모든 n 에 대해 $\xi_{n+1}|_{\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)} = \xi_n$ 을 만족하는 원소 $\xi_n \in F(\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))$ 들로 이루어진다. 보조정리 27.12 의 증명에서 한 논의에 의해, ξ 는 U' 의 형식적 대상이거나 W 의 형식적 대상이다. 첫 번째 경우에는 보조정리 9.5 에 의해 ξ 가 유효하다. 두 번째 경우가 흥미로운 경우이다. $V = \text{Spec}(R)$ 로 두자. 모든 $n \geq 1$ 에 대해 $F(\text{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))$ 에서의 상이 ξ_n 인 원소 $(Z, u', \hat{x}) \in F(V)$ 를 구성하겠다.

원소 ξ_n 들의 모음을 사상

$$\xi : \text{Spf}(R) \longrightarrow W$$

인 S 위 국소 Noether 형식적 대수공간의 사상으로 볼 수 있다. 일반적으로 ξ 는 애덕 사상이 아님에 유의하자. 이를 바로잡기 위해, 형식적 닫힌 부분공간

$$\text{Spf}(R) \times_{\xi, W} W_{\text{red}} \subset \text{Spf}(R)$$

에 대응하는 아이디얼을 $I \subset R$ 라 하자. $I \subset \mathfrak{m}_R$ 임에 유의하자. $Z = V(I) \subset V = \text{Spec}(R)$ 로 두자. R 은 $\mathfrak{m}_R$ -진 완비이므로 더욱이 I -진 완비이다 (대수, 보조정리 090T). 더 나아가 각 $n \geq 1$ 에 대해 사상

$$\xi|_{\text{Spf}(R/I^n)} : \text{Spf}(R/I^n) \longrightarrow W$$

이 실제로 사상

$$\xi'_n : \text{Spec}(R/I^n) \longrightarrow W$$

에서 온다고 주장한다. 실제로 보조정리 27.12 의 증명에서처럼 $W = \text{colim } W_n$ 으로 쓰고, $\xi|_{\text{Spf}(R/I^n)}$ 가 W_n 으로 사상됨을 관찰한 뒤, 형식적 공간, 보조정리 0AQH 를 적용하여 원하는 대로 이를 사상 $\text{Spec}(R/I^n) \rightarrow W_n$ 으로 대수화하면 된다. I -진 위상을 갖춘 R 의 형식적 스펙트럼, 동치로 Z 를 따른 V 의 형식적 완비화를 $\text{Spf}'(R) = V_Z$ 라 쓰자. 사상 ξ'_n 들을 사용하면 애딕 사상

$$\hat{x} = (\xi'_n) : \text{Spf}'(R) \longrightarrow W$$

인 S 위 국소 Noether 형식적 대수공간의 사상을 얻는다. 밀변환

$$\text{Spf}'(R) \times_{\hat{x}, W, g} X'_{/T'} \longrightarrow \text{Spf}'(R)$$

을 생각하자. 이는 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0GDN 에 의해 형식적 수정이다. 따라서 dilatation 에 관한 주정리 (형식적 공간의 대수화, 정리 0GDU) 에 의해 고유사상

$$V' \longrightarrow V = \text{Spec}(R)$$

을 얻는다. 이는 $\text{Spec}(R) \setminus V(I)$ 위에서 동형사상이고, 그 완비화는 위의 형식적 수정을 복원한다. 다시 말해

$$V' \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(R/I^n) = \text{Spec}(R/I^n) \times_{\xi'_n, W, g} X'_{/T'}$$

이다. 특히 양립하는 사상들의 계

$$V' \times_{\text{Spec}(R)} \text{Spec}(R/I^n) \longrightarrow X' \times_S \text{Spec}(R/I^n)$$

를 얻는다. 따라서 Grothendieck 대수화 정리를 공간의 사상에 관한 추가 내용, 보조정리 0A4Z) 의 형태로 적용하면 사상

$$x' : V' \rightarrow X'$$

인 S 위의 사상을 얻으며, 이는 위에 표시한 사상들을 복원한다. 마지막으로 $u' : V \setminus Z \rightarrow X'$ 를 x' 의 $V \setminus Z \subset V'$ 로의 제한으로 두면, 원하는 원소 $(Z, u', \hat{x}) \in F(V)$ 의 세 번째 성분을 얻는다. $\square$

보조정리 27.15. S 를 국소 Noether 스킴이라 하자. V 를 S 위 국소 유한형인 스킴이라 하고, $Z \subset V$ 가 닫혀 있다고 하자. W 를 S 위 국소 Noether 형식적 대수공간이라 하고, W_{red} 가 S 위 국소 유한형이라고 하자. $g : V_Z \rightarrow W$ 를 S 위 형식적 대수공간의 애딕 사상이라 하자. $v \in V$ 를 g 가 v 에서 versal 인 닫힌점이라 하자 (절 15 에서와 같다). 그러면 V 를 v 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 사상 g 는 매끄럽다 (증명을 보라).

증명. g 는 애딕이므로 대수공간으로 표현 가능하다 (형식적 공간, 절 0AQ2). 따라서 g 가 매끄럽다는 말은 g 가 부트스트랩, 정의 03XZ 의 의미에서 매끄러워야 한다는 뜻이다.

형식적 공간, 보조정리 0GHM 에서와 같이 $W = \text{colim } W_n$ 으로 쓰자. $V_n = V_Z \times_{\hat{x}, W} W_n$ 으로 두자. 그러면 V_n 은 바탕집합이 Z 인 닫힌 부분스킴이다. $V \rightarrow W$ 의 매끄러움은 모든 사상 $V_n \rightarrow W_n$ 의 매끄러움과 동치이다 (준콤팩트 스킴 T 에 대한 임의의 사상 $T \rightarrow W$ 는 어떤 n 에 대해 W_n 을 통해 분해되기 때문이다). 보조정리 12.6 에 의해 사상 $V_n \rightarrow W_n$ 은 v 에서 매끄럽다.¹⁶ 물론 이는 임의의 n 이 주어졌을 때 $V_n \rightarrow W_n$ 이 매끄럽도록 V 를 축소할 수 있음을 뜻한다. 문제는 모든 n 에 대해 동시에 작동하는 열린집합을 찾는 것이다.

문제는 V 위에서 국소적이므로, $S = \text{Spec}(R)$ 및 $V = \text{Spec}(A)$ 가 아핀이라고 가정할 수 있다.

이 단락에서는 W 가 아핀 형식적 대수공간인 경우로 환원한다. 아핀 형식적 스킴 W' 와 에탈 사상 $W' \rightarrow W$ 를, W_{red} 에서의 v 의 상이 $W'_{red} \rightarrow W_{red}$ 의 상에 속하도록 택하자. 그러면 $V_Z \times_{g, W} W' \rightarrow V_Z$ 는 S 위 형식적 대수공간의 애딕 에탈 사상이고, $V_Z \times_{g, W} W'$ 는 아핀 형식적 대수공간이다. 형식적 공간의 대수화, 보조정리 0AR4 에 의해, $Z' = \varphi^{-1}(Z)$ 를 따른 V' 의 완비화가 V_Z 위에서 $V_Z \times_{g, W} W'$

¹⁶이 보조정리를 적용할 수 있는 이유는 W 의 대각사상이 대수공간으로 표현 가능하고 국소 유한형이기 때문이다. 형식적 공간, 보조정리 0AN2 를 보라. 또한 보조정리 27.12 의 증명에서 W 가 (RS) 를 가짐을 보았다.

와 동형이 되도록 하는 아핀 스킴의 에탈 사상 $\varphi: V' \rightarrow V$ 가 존재한다. v 는 어떤 $v' \in V'$ 의 상임에 유의하자. 매끄러움은 밀변환으로 보존되므로 모든 n 에 대해 $V'_n \rightarrow W'_n$ 이 매끄럽다. 다음 단락에서는 V' 를 v' 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 모든 n 에 대해 사상 $V'_n \rightarrow W'_n$ 이 매끄러움을 보인다. 그러면 V 를 $V' \rightarrow V$ 의 열린 상으로 바꾼 뒤, 매끄러움의 에탈 내림에 의해 $V_n \rightarrow W_n$ 이 매끄러움을 얻는다. 몇 가지 세부사항은 생략한다.

$S = \text{Spec}(R)$, $V = \text{Spec}(A)$, $Z = V(I)$, $W = \text{Spf}(B)$ 라고 가정하자. v 가 극대 아이디얼 $I \subset \mathfrak{m} \subset A$ 에 대응한다고 하자. 애디 연속 R -대수 준동형

$$B \longrightarrow A^\wedge$$

이 주어져 있다. $\mathfrak{b} \subset B$ 를 위상적으로 먹영인 원소들의 아이디얼이라 하자 (이는 Noether 애디 위상 환 B 의 최대 정의 아이디얼이다). $\mathfrak{b}A^\wedge$ 와 $IA^\wedge$ 는 모두 Noether 애디 환 $A^\wedge$ 의 정의 아이디얼임에 유의하자. 또한 $\mathfrak{m}A^\wedge$ 는 $\mathfrak{b}A^\wedge$ 와 $IA^\wedge$ 를 모두 포함하는 $A^\wedge$ 의 극대 아이디얼이다. 모든 n 에 대해

$$B_n = B/\mathfrak{b}^n \rightarrow A^\wedge/\mathfrak{b}^n A^\wedge = A_n$$

가 $\mathfrak{m}$ 에서 매끄럽다고 주어져 있다. 위의 논의에 따라 $B_1 \rightarrow A_1$ 이 매끄러운 환 사상이라고 가정할 수 있고, 그렇게 하겠다. $\mathfrak{m}$ 에 대응하는 극대 아이디얼을 $\mathfrak{m}_1 \subset A_1$ 이라 쓰자. 매끄러움은 평탄성을 함의하므로, 모든 $n \geq 1$ 에 대해 사상

$$\mathfrak{b}^n/\mathfrak{b}^{n+1} \otimes_{B_1} (A_1)_{\mathfrak{m}_1} \longrightarrow (\mathfrak{b}^n A^\wedge/\mathfrak{b}^{n+1} A^\wedge)_{\mathfrak{m}_1}$$

은 동형사상이다 (대수, 보조정리 0AS8 을 보라). Rees 대수

$$B' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{b}^n/\mathfrak{b}^{n+1}$$

와 Rees 대수

$$A' = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{b}^n A^\wedge/\mathfrak{b}^{n+1} A^\wedge$$

를 생각하자. 전자는 Noether 환 B_1 위 유한형 등급대수이고, 후자는 Noether 환 A_1 위 유한형 등급대수이다. 등급 A_1 -대수의 준동형

$$\Psi: B' \otimes_{B_1} A_1 \longrightarrow A'$$

을 생각하자. 위의 내용에 의해 이 사상은 A_1 의 극대 아이디얼 $\mathfrak{m}_1$ 에서 국소화한 뒤 동형사상이다. 따라서 $\text{Ker}(\Psi)$, 각각 $\text{Coker}(\Psi)$ 는 $B' \otimes_{B_1} A_1$, 각각 A' 위 유한 가군이며, $\mathfrak{m}_1$ 에서의 국소화가 영이다. 그러므로 A_1 (및 이에 따라 A) 을 한 원소에 의한 국소화로 바꾼 뒤 Ψ 가 동형사상이라고 가정할 수 있다 (이것이 증명의 핵심 단계이다). 이제 거꾸로 추적하면 $B_n \rightarrow A_n$ 이 평탄함을 알 수 있다. 대수, 보조정리 0AS8 을 보라. 따라서 $A_n \rightarrow B_n$ 은 매끄럽고 (이는 매끄러운 올을 갖는 평탄 환 사상이기 때문이다. 대수, 보조정리 00TF 을 보라), 증명이 끝난다. $\square$

보조정리 27.16. 상황 27.1 에서 함자 F 는 *versal* 성의 열린성을 만족한다.

증명. 다음을 보여야 한다. S 위 국소 유한형인 스킴 V 와 $\xi \in F(V)$ 가 주어지고, ξ 가 v_0 에서 *versal* 인 유한형점 $v_0 \in V$ 가 주어졌다고 하자. 그러면 V 를 v_0 의 열린 근방으로 바꾼 뒤 ξ 는 V 의 모든 유한형점에서 *versal* 이다. $\xi = (Z, u', \hat{x})$ 로 쓰자.

첫 번째 경우: $v_0 \notin Z$. 우선 V 를 $V \setminus Z$ 로 바꿀 수 있다. 따라서 $\xi = (\emptyset, u', \emptyset)$ 이고 사상 $u': V \rightarrow X'$ 는 v_0 에서 *versal* 이다. 공간의 사상에 관한 추가 내용, 보조정리 0APN 에 의해 이는 $u': V \rightarrow X'$ 가 v_0 에서 매끄럽다는 뜻이다. 사상이 매끄러운 점들의 집합은 열려 있으므로, V 를 축소한 뒤 u' 가 매끄럽다고 가정할 수 있다. 그러면 같은 보조정리에 의해 원하는 대로 ξ 가 모든 점에서 *versal* 이다.

두 번째 경우: $v_0 \in Z$. 형식적 공간, 보조정리 0GHM 에서와 같이 $W = \text{colim } W_n$ 으로 쓰자. 보조정리 27.15 에 의해 $\hat{x}: V/Z \rightarrow W$ 가 형식적 대수공간의 매끄러운 사상이라고 가정할 수 있다. 곧바로 $\xi = (Z, u', \hat{x})$ 가 Z 의 모든 유한형점에서 *versal* 임이 따른다. $V' \rightarrow V$, $\hat{x}', x'$ 가 u' 와 $\hat{x}$ 사이의 양립성을 나타낸다고 하자. $\hat{x}': V'_Z \rightarrow X'_{/T'}$ 는 $\hat{x}$ 의 밀변환이므로 매끄럽다. $\hat{x}'$ 는 $x': V' \rightarrow X'$ 의 완비화이므로, 앞서 사용한 공간의 사상에 관한 추가 내용, 보조정리 0APN 에 의해 $x': V' \rightarrow X'$ 는

$(V' \rightarrow V)^{-1}(Z) = |x'|^{-1}(T') \subset |V'|$ 의 모든 점에서 매끄럽다. 사상이 매끄러운 점들의 집합은 열려 있으므로, x' 가 매끄럽지 않은 점들의 닫힌집합 $B \subset |V'|$ 는 $(V' \rightarrow V)^{-1}(Z)$ 와 만나지 않는다. $V' \rightarrow V$ 는 고유하여 닫힌사상이므로 $(V' \rightarrow V)(B) \subset V$ 는 Z 와 만나지 않는 닫힌 부분집합이다. 따라서 V 를 축소하면 $B = \emptyset$, 즉 x' 가 매끄럽다고 가정할 수 있다. 앞 단락의 논의에 의해 이는 정확히 ξ 가 Z 에 포함되지 않는 V 의 모든 유한형점에서 versal 이라는 뜻이며, 증명이 끝난다. $\square$

이제 최종 결과를 제시한다.

정리 27.17. S 를 모든 유한형점 $s \in S$ 에 대해 $\mathcal{O}_{S,s}$ 가 G -환인 국소 Noether 스킴이라 하자. X' 를 S 위 국소 유한형인 대수공간이라 하고, $T' \subset |X'|$ 를 닫힌 부분집합이라 하자. W 를 S 위 국소 Noether 형식적 대수공간이라 하고, W_{red} 가 S 위 국소 유한형이라고 하자. 마지막으로

$$g : X'_{/T'} \longrightarrow W$$

를 형식적 수렴이라 하자. 형식적 공간의 대수화, 정의 0GDK 를 보라. X' 와 W 가 S 위에서 분리라면¹⁷, 다음을 만족하는 S 위 대수공간의 고유사상 $f : X' \rightarrow X$, 닫힌 부분집합 $T \subset |X|$, 그리고 형식적 대수공간의 동형사상 $a : X_{/T} \rightarrow W$ 가 존재한다.

- (1) T' 는 $|f| : |X'| \rightarrow |X|$ 에 의한 T 의 역상이다.
- (2) $f : X' \rightarrow X$ 는 $X' \setminus T'$ 를 $X \setminus T$ 로 동형으로 사상한다.
- (3) $g = a \circ f_{/T}$ 이다. 여기서 $f_{/T} : X'_{/T'} \rightarrow X_{/T}$ 는 유도된 사상이다.

다시 말해 $(f : X' \rightarrow X, T, a)$ 는 이 절에서 앞서 정의한 해이다.

증명. 이 절에서 X', T', W, g 를 사용하여 구성한 함자를 F 라 하자. 보조정리 27.6 에 의해 F 가 S 위 국소 유한형인 대수공간 X 에 대응함을 보이면 충분하다. 이를 위해 명제 26.1 를 적용한다. 실제로 보조정리 27.9 에 의해 F 의 대각사상은 닫힌 몰입으로 표현 가능하고, 보조정리 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14 및 27.16 에 의해 공리 [0], [1], [2], [3], [4], [5] 를 얻는다. $\square$

주 27.18. 정리 27.17 의 증명에서는 두 곳에서 X' 와 W 가 S 위에서 분리라는 사실을 사용한다. 첫째, 증명은 $\Delta : F \rightarrow F \times F$ 가 대수공간으로 표현 가능함을 보일 때 이를 사용한다. 이 가정의 사용은 분리인 경우의 정리를 다음 삼중항들에 적용하여 Δ 가 표현 가능함을 증명하면 완전히 피할 수 있다. $E', (E' \rightarrow V)^{-1}Z$ 및 $E'_{/Z} \rightarrow E_W$ 는 주석 27.7 에서 얻은 것들이다 (이는 대각사상에 대한 통상적인 부트스트랩 절차이다). 따라서 보조정리 27.14 의 증명은 정리 27.17 에 대한 우리의 증명에서 $X' \rightarrow S$ 가 분리라는 사실이 실제로 필요한 유일한 곳이다. 독자는 이 가정을 사상 $x' : V' \rightarrow X'$ 를 얻기 위해 서만 사용했음을 확인할 수 있다. 문헌의 결과를 사용하면 $X' \rightarrow S$ 가 준분리일 때에도 x' 의 존재를 보일 수 있다. 공간의 사상에 관한 추가 내용, 주석 0GHK 를 보라. 따라서 정리의 명제에서 “분리”를 “준분리”로 바꾸어도 성립한다. 이 결과가 필요해지면 여기서 정확히 진술하고 주의 깊게 증명하겠다.

참고문헌

- [Art69] Michael Artin, *Algebraization of formal moduli: I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71.
- [Art70] ———, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.
- [Art74] ———, *Versal deformations and algebraic stacks*, Inventiones Mathematicae **27** (1974), 165–189.
- [Bha16] Bhargav Bhatt, *Algebraization and Tannaka duality*, Camb. J. Math. **4** (2016), no. 4, 403–461.
- [Fle81] Hubert Flenner, *Ein Kriterium für die Offenheit der Versalität*, Math. Z. **178** (1981), no. 4, 449–473.
- [Hal17] Jack Hall, *Openness of versality via coherent functors*, J. Reine Angew. Math. **722** (2017), 137–182.
- [HR12] Jack Hall and David Rydh, *Artin’s criteria for algebraicity revisited*, 2012.
- [Lie06] Max Lieblich, *Moduli of complexes on a proper morphism*, J. Algebraic Geom. **15** (2006), no. 1, 175–206.
- [Ols06] Martin Christian Olsson, *Deformation theory of representable morphisms of algebraic stacks*, Math. Z. **253** (2006), no. 1, 25–62.
- [OS03] Martin Christian Olsson and Jason Starr, *Quot functors for Deligne-Mumford stacks*, Comm. Algebra **31** (2003), no. 8, 4069–4096, Special issue in honor of Steven L. Kleiman.

¹⁷주석 27.18 를 보라.